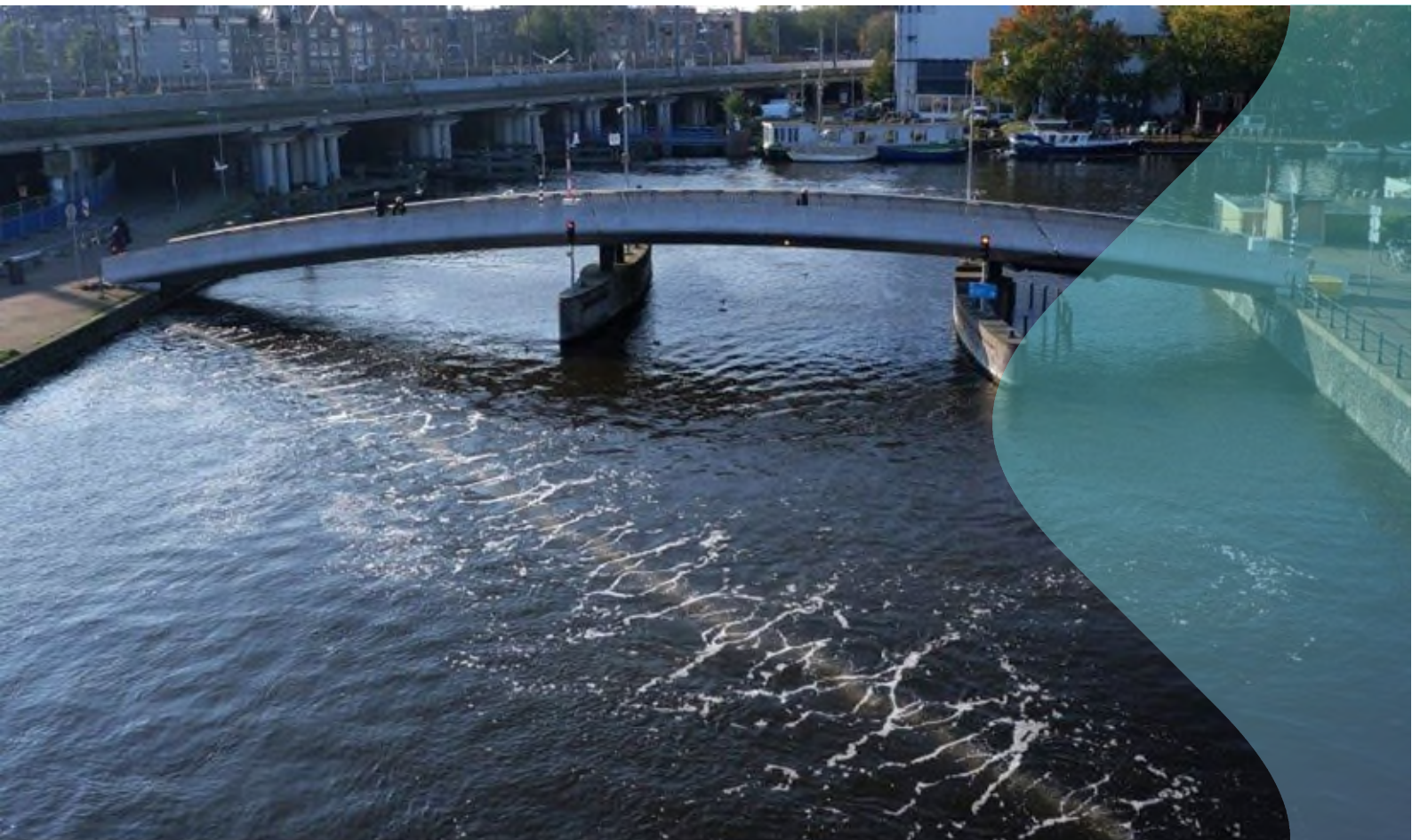




Waternet, rapportage pilot The Great Bubble Barrier Amsterdam Westerdok

13 november 2023

Kenmerk R001-1289213HLM-V04-sla-NL

Verantwoording

Titel	Waternet, rapportage pilot The Great Bubble Barrier Amsterdam Westerdok
Opdrachtgever	Stichting Waternet te Amsterdam
Projectleider	Remco Pikaar
Auteur(s)	Harm Landman, Joanne van 't Zelfde, Vincent Duijvesteijn, Dana Kelder, Michiel Wilhelm
Tweede lezer	Harm Landman, Michiel Wilhelm, Remco Pikaar
Projectnummer	1289213
Aantal pagina's	56 (exclusief bijlagen)
Datum	13 november 2023
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

TAUW bv
Rhijnspoor 209
Postbus 6
2900 AA Capelle aan den IJssel
T +31 10 28 86 10 0
E info.rotterdam@tauw.com

Samenvatting

Dit rapport is een evaluatie van de (kosten)effectiviteit van de Bubble Barrier bij het verwijderen van (plastic) zwerfafval. Hiervoor heeft TAUW een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de uitgevoerde pilot in de IJssel en is de jaarlijkse vangst bepaald van de Bubble Barrier in het Westerdok te Amsterdam. De benodigde data is geleverd door The Great Bubble Barrier, Waternet en de gemeente Amsterdam. Ook is een globale voorspelling gemaakt van de jaarlijkse vangsten wanneer in totaal vijf openingen in het IJ worden voorzien van een Bubble Barrier. Verder zijn de mogelijke positieve en negatieve effecten van de Bubble Barrier beschouwd waarbij ook gekeken is naar de effecten op vismigratie. Er is een kostenraming opgesteld voor de investeringskosten, instandhoudingskosten, de gezamenlijke levenscycluskosten voor in totaal vijf Bubble Barriers. Ook is een globale vergelijking gemaakt tussen de kosten per kg (plastic)zwerfafval die met de Bubble Barrier wordt afgevangen en andere opruimmethoden waarmee is geprobeerd om meer inzicht te verkrijgen in de totale kosten voor het verwijderen van zwerfafval.

Effectiviteit

De Bubble Barrier is een goed getest systeem dat potentieel grote hoeveelheden (plastic) zwerfafval kan afvangen. De Bubble Barrier in Westerdok vangt jaarlijks ongeveer 1 ton plastic af wat jaarlijks ongeveer 190.000 stuks zijn. Geschat wordt dat met vijf systemen er jaarlijks circa 6 ton aan afval kan worden opgevangen. Dit is een significante hoeveelheid van de verwachte totale hoeveelheid zwerfafval in het water dat anders verder af zou drijven richting de Noordzee. De Bubble Barrier werkt aanvullend op het drijfvuilverwijderen aangezien deze 24 uur per dag verwijderd, en kleiner plastic verwijderd dat niet door drijfvuilverwijderen wordt afgevangen. De totale kosten voor in totaal vijf systemen worden geraamd 4,7 miljoen euro voor aanschaf en onderhoud gedurende 10 jaar. Over een periode van tien jaar bedragen de opruimkosten met de Bubble Barriers EUR 76.453,00 per ton (plastic) zwerfafval.

Kosten

Uit het onderzoek blijkt dat de kosten voor het verwijderen van zwerfafval uit het water met de Bubble Barrier naar verwachting een circa factor 10 hoger ligt dan het opruimen van zwerfafval op land. Dit is vrij logisch omdat het verwijderen van moeilijke te verwijderen zwerfafval meer kost dan makkelijk te verwijderen zwerfafval. Het (plastic)zwerfafval verwijderen uit het water is additioneel op het verwijderen van zwerfafval op land. Het gebruik van de Bubble Barrier is additioneel op verwijderen van drijfvuil door middel van drijfvuilverwijderen of andere vangsystemen die zich alleen op drijfvuil richten, o.a omdat ook een deel van het afval uit de waterkolom wordt verwijderd. Indien de komende jaren meer data voorhanden komt, zal de relatie tussen beide duidelijker worden. De kosten van het opruimen van plastic op zee zijn nog veel hoger, terwijl de kosten van biodiversiteitsverlies en verstoorde ecosystemen niet te overzien zijn.

Overige baten

Overige baten van The Great Bubble Barrier is dat zij kunnen bijdragen aan een verdere en blijvende bewustwording van het plastic in het milieuprobleem. Tevens is de Bubble Barrier is een innovatieve oplossing die technologie en wetenschap combineert om een duurzamer milieu te bevorderen. Ook kan de Bubble Barrier een rol spelen in educatie wanneer deze wordt opgenomen in educatieve programma's. Tot slot kan de Bubble Barrier de maatschappelijke betrokkenheid vergroten door burgers te betrekken bij de projecten.

Effect op vismigratie

De effecten van Bubble Barriers op vismigratie is nog onvoldoende onderzocht in zowel Nederland als het buitenland blijkt uit de interviews die TAUW hield met zes deskundigen op het gebied van vis. Er zijn geen veldexperimenten gevonden die effecten uitsluiten noch aantonen. In expert-oordeel lopen de verwachtingen over effecten uiteen. Wel is het zo dat zij allen denken dat er enige mate van hinderend effect is maar ook dat de meeste migratie langs de oevers verloopt. De migrerende vissoorten waar rekening mee moet worden gehouden, de paling en de driedoornige stekelbaars, lijken nauwelijks voor te komen in de huidige operationele zone van de Bubble Barrier in Amsterdam, maar aan de westzijde van Amsterdam worden deze soorten wel gevonden.

De Bubble Barrier kan visvriendelijk worden ingericht met bellenvrije zones, ruimte onder de opvangbak of het tijdelijk stopzetten van een deel van de bubbels tijdens het migratieseizoen om eventuele hinder te beperken.

Voor opschaling naar meer locaties geldt:

- Zolang er geen migratievis-onderzoek in het Westerkanaal (uitgang van onder andere de Kostverlorenvaart) voorhanden is, betekent plaatsing van een Bubble Barrier op die plek een grotere onzekerheid ten aanzien van vismigratie dan op de andere locaties vanwege de meer westelijke ligging
- Een voldoende groot en specifiek onderzoek zoals gepland in het van Harinxmakanaal in Harlingen is essentieel om meer achter de viswerende of vispasserende werking van bellenschermen te komen. Naar aanleiding daarvan kunnen op termijn specifieke aanpassingen gemaakt worden in de planning en/of plaatsing van een Bubble Barrier in Amsterdam. Voor directe opschaling van de Bubble Barriers naar alle vijf locaties zijn er nu ons inziens nog te veel onzekerheden
- TAUW schat in dat er op dit moment geen beletsel is voor de plaatsing van een tweede bellenscherm nadat:
 - De locatie van te voren gemonitord is zoals hierboven aangegeven en de uitkomsten geen beletsel vormen
 - OF een meeting met stakeholders en experts georganiseerd is om de locatie te beoordelen en te bepalen of er aanvullende wensen zijn ten aanzien van aanleg schuilplaatsen, opening

- EN/OF tijdens de belangrijkste migratieperiodes, met name 's avonds en in de geschikte seizoenen zorgen voorlopig een worst case mitigatieregime van het bellenscherm te hanteren met onder andere bellenvrije gedeeltes aan de oever om de migratie van vissen te vergemakkelijken. Uitstel van plastic afvang zorgt immers ook voor een verslechtering van het leefmilieu voor vissen en andere organismen en is daarom ook ongewenst

Conclusie

De Bubble Barrier wordt als een goede en effectieve methode beschouwd om additioneel op gangbare methodes (plastic)zwerfafval te verwijderen. Wanneer op alle vijf de locaties een Bubble Barrier aanwezig is zal een significante hoeveelheid (plastic)zwerfafval worden afgevangen wat niet naar zee stroomt. Vooruitlopend op een eventuele investering in vier extra Bubble Barriers wordt aanbevolen om in ieder geval op een tweede locatie een Bubble Barrier aan te leggen. Zo wordt er direct gezorgd dat er minder (plastic) zwerfafval naar zee stroomt.

Inhoud

Samenvatting.....	3
1 Inleiding	9
2 Inschatting vangst Westerdok op jaarbasis en verwachting vangst voor overige uitgangen ..	10
2.1 Overzicht geleverde gegevens en informatie	10
2.2 Visie op meetmethodologie	11
2.2.1 Handleiding vrijwilligers en fotogids	11
2.2.2 Tellijst.....	13
2.2.3 Merken turflijst.....	13
2.2.4 Sortering automated.....	13
2.3 Gehanteerde methodologie, berekeningswijze en oordeel TAUW	13
2.4 Vergelijk met totale instroom van afval in het IJ.....	17
2.5 Inzicht in relaties met externe omstandigheden.....	20
2.5.1 Wind.....	21
2.5.2 Stroming.....	22
2.5.3 Lockdownperiodes	23
2.6 Conclusie inschatting vangst.....	24
3 Effectiviteit Bubble Barrier ten opzichte van aanbod.....	25
3.1 Inleiding.....	25
3.2 Beschrijving laboratoriumsimulatie Deltares	25
3.3 Beschrijving pilotproject in de IJssel.....	26
3.3.1 Locatiekeuze.....	26
3.3.2 Positioneren Bubble Barrier	26
3.3.3 Opzet experiment.....	26
3.3.4 Testobjecten.....	27
3.3.5 Effectiviteitstest	28
3.3.6 Selectiecriteria.....	28
3.3.7 Resultaten	28
3.3.8 Oordeel	29
3.4 Verwachtingen effectiviteit Westerdok	29
3.4.1 Vergelijk effectiviteit Westerdok met IJssel.....	29

3.4.2	Mogelijke factoren met negatieve invloed op effectiviteit Bubble Barrier Westerdok	30
3.4.3	Aanbevelingen	30
4	Kosten opschalen naar vijf Bubble Barriers.....	31
4.1	Inschatting hoeveelheid opbrengst	31
4.1.1	Opbrengst voor alle vijf locaties	31
4.2	Kosten systeem Westerkanaal.....	32
4.3	Kosten inschatting opschalen per doorgang naar IJ	32
4.4	(Zachte) baten	33
4.4.1	Milieubescherming	33
4.4.2	Bewustwording.....	34
4.4.3	Innovatie en wetenschappelijk onderzoek	35
4.4.4	Educatie en maatschappelijke betrokkenheid.....	35
4.4.5	Amsterdam Plastic Smart City	36
4.5	Relatie met de Kaderrichtlijn Water (KRW)	37
5	Vismigratie.....	38
5.1	Overzicht onderzoeksresultaten omtrent vismigratie en bellenschermen	38
5.1.1	Verwachte vissoorten.....	38
5.1.2	Overzicht van studies.....	40
5.2	Interviews met experts omtrent vismigratie	43
5.2.1	Methodiek.....	43
5.2.2	Samenvatting conclusies experts.....	44
5.3	Conclusie	47
5.4	Advies aangaande opschaling versus vismigratie	48
6	Kostenvergelijking verschillende opruimmethodes	50
6.1	Kosten opruimen zwerfafval in Nederland	50
6.2	Kosten opruimen zwerfafval in grote gemeenten	50
6.2.1	Vertaling naar algemene kosten voor de gemeente Amsterdam.....	51
6.3	Algemene kosten opruimen zwerfafval waterschappen	51
6.3.1	Kosten die waterschappen maken in de gemeente Amsterdam.....	51
6.4	Kanttekening over de genoemde kosten van het opruimen van zwerfafval	51
6.4.1	Kanttekening genoemde kosten opruimen zwerfafval Amsterdam.....	52
6.4.2	Vergelijking kosten opruimen zwerfafval.....	52

6.5	Benadering kosten opruimen van zwerfafval per ton	53
6.5.1	Hoeveel zwerfafval komt er vrij in Nederland.....	53
6.5.2	Gemiddelde kosten opruimen van één ton zwerfafval in Nederland.....	54
6.5.3	Kosten opruimen ton zwerfafval met Bubble Barrier.....	54
7	Conclusies en aanbevelingen.....	55
8	Referenties	58

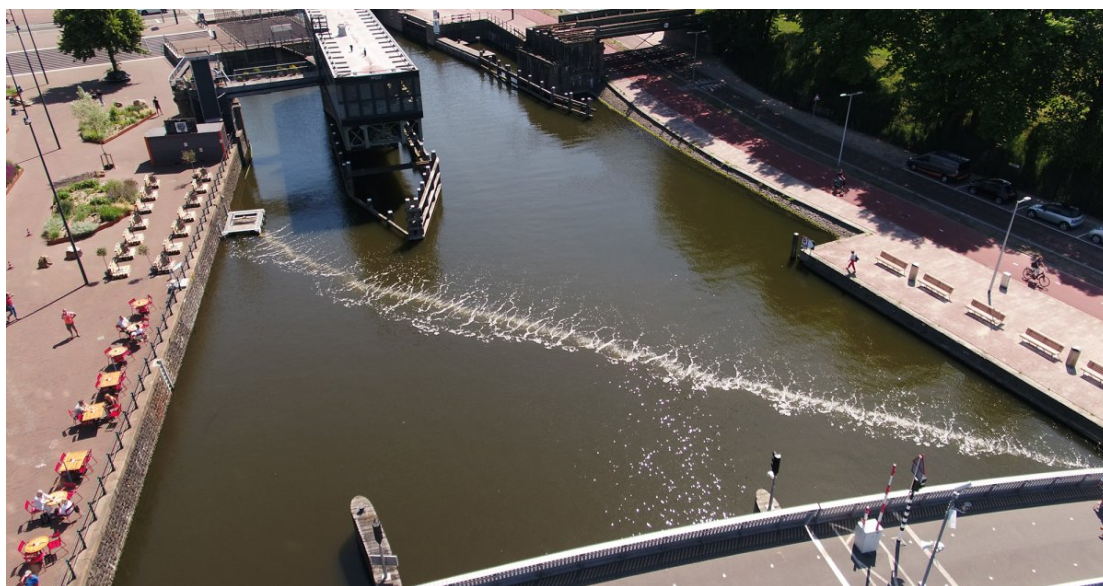
Bijlage 1	Handleiding sorteren
Bijlage 2	Fotogids
Bijlage 3	Tellijst
Bijlage 4	Windsnelheden
Bijlage 5	Interviewmethodiek
Bijlage 6	SSK kostenramingen
Bijlage 7	Gestelde vragen aan The Great Bubble Barrier
Bijlage 8	Samenvattingen interviews vismigratie experts

1 Inleiding

De Nederlandse wateren bevatten grote hoeveelheden plastic. Alleen al door de Nederlandse rivieren stromen jaarlijks één tot vier miljoen stukken plastic (Van Emmerik, 2022). De totale hoeveelheid plastics in de Nederlandse wateren ligt naar verwachting nog vele malen hoger. Veel partijen zetten zich ervoor in om deze plastics uit deze ecosystemen te verwijderen. The Great Bubble Barrier (TGBB) is één van deze initiatieven.

Amsterdam heeft zich als eerste stad wereldwijd verbonden aan het initiatief Plastic Smart Cities. De gemeente, het Wereld Natuur Fonds Nederland en de Plastic Soup Foundation hebben een intentieverklaring getekend om de plastic vervuiling in de stad aanzienlijk te verminderen. Een bijbehorend actieprogramma moet leiden tot een schone stad, zonder plasticvervuiling in 2030.

In dit kader hebben de afgelopen twee jaar de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht in samenwerking met The Great Bubble Barrier in Amsterdam Westerdok een doorvaarbaar bellenscherm (zie figuur 1.1) getest met als doel het drijfafval waaronder plastic afval in het water te verminderen. De opdrachtgever wil een volledig overzicht van de werking van het bellenscherm waarbij onder andere de werking van het bellenscherm, de (kosten)effectiviteit van het bellenscherm en de invloed van het bellenscherm op de waterecologie, in het bijzonder de vismigratie, in kaart worden gebracht. Deze rapportage heeft als doel overzicht te geven van de resultaten op deze aspecten zodat de opdrachtgever een goede afweging kan maken om eventueel nog meer bellenschermen te installeren.



Figuur 1.1 Bubble Barrier in actie in Westerdok te Amsterdam

2 Inschatting vangst Westerdok op jaarbasis en verwachting vangst voor overige uitgangen

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de verwachte drijfafvalvangst die de installatie op Westerdok op jaarbasis zal verzamelen, evenals inzicht in de factoren die mogelijk van invloed zijn op de gerapporteerde vangst door de Bubble Barrier. De eerste paragrafen bespreken de gebruikte methode en de gerapporteerde vangst, terwijl de daaropvolgende paragrafen ingaan op externe factoren die mogelijk invloed hebben. De gerapporteerde vangsten gaan om de totale vangst, dus zowel drijfafval als niet drijvend afval wat onder het wateroppervlak getransporteerd wordt. Tussen deze twee categorieën wordt geen onderscheid gemaakt omdat de relatieve aandelen van deze twee categorieën onbekend zijn. Gezien de bepaalde effectiviteit voor zowel drijfafval als niet drijvend afval (zie H3) betreft het grootste deel vermoedelijk drijfafval. De laatste paragraaf bevat een conclusie over de geschatte vangst.

2.1 Overzicht geleverde gegevens en informatie

Op 9 februari 2023 heeft Waternet de in Tabel 2.1 weergegeven informatie geleverd.

Tabel 2.1 aangeleverde documenten

Naam document	Inhoud	Relevantie voor onderhavig onderzoek
Handleiding vrijwilligers	Meet en weeg methodologie	Hoog
TGBB-fotogids_V2	Onderdeel van de handleiding. Geeft per type item een duidelijke foto.	Hoog
2022-10-19 Merken turflijst	Overzicht geïdentificeerde merken in drijfafval	Laag
2022-10-19 Sortering Automated	Metingen en wegingen van vangsten	Hoog
TGBB merken-turflijst_V2	PDF van Excel	Laag
TGBB tellijst_V2	PDF van Excel	Middel

Daarnaast heeft TAUW op woensdag 15 februari een overleg gehad met The Great Bubble Barrier.

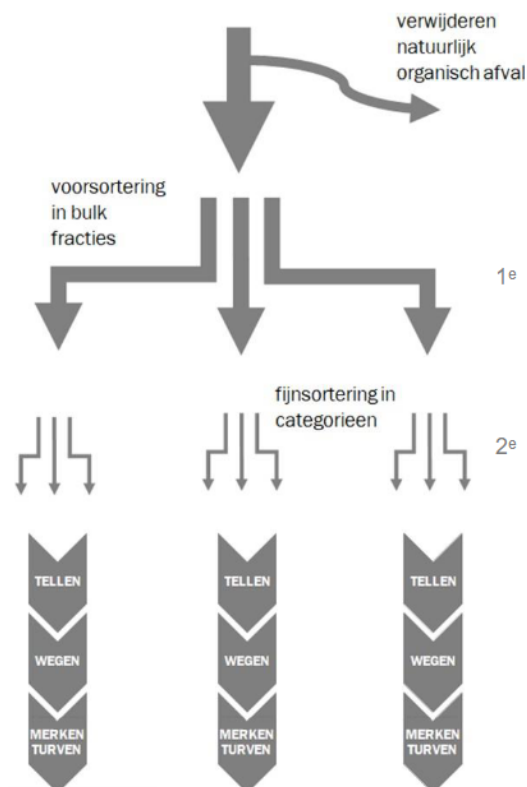
Hierbij heeft TAUW diverse vragen gesteld waarvan de antwoorden zijn verwerkt in de volgende paragrafen. De gestelde vragen met bijbehorende antwoorden zijn opgenomen in bijlage 7.

2.2 Visie op meetmethodologie

2.2.1 Handleiding vrijwilligers en fotogids

De Plastic Soup Foundation (PSF) heeft in overleg met The Great Bubble Barrier een handleiding opgesteld voor de vrijwilligers om te komen tot een uniforme werkwijze. De handleiding is geanalyseerd omdat dit een beeld geeft van de methodologie waarmee de plastics en overig drijfafval zijn geïnventariseerd. De handleiding is kort en bondig en maakt een zeer duidelijke indruk. Er wordt verwezen naar de turflijst, die op zijn beurt weer is gebaseerd op de OSPAR-methode (Beach Litter Monitoring Guidelines). Deze OSPAR-methode wordt internationaal breed gehanteerd bij monitoring van drijf- en zwerfafval. Deze methode is geëvalueerd (van Emmerik, Vriend, & Roebroek, 2020) en als waardevol beoordeeld. Deze methode wordt ook door Schone Rivieren en Rijkswaterstaat toegepast. In de handleiding is een duidelijk schema weergegeven (figuur 2.1) wat in grote lijnen het principe weergeeft. De volledige handleiding is weergegeven in bijlage 1.

De handleiding wordt ondersteund door een duidelijke fotogids, zie bijlage 2. In deze fotogids zijn alle te verwachten items in de hoofdcategorieën en de subcategorieën behorend bij 'overig' voorzien van duidelijke foto's en een numerieke code zoals gehanteerd in de OSPAR-methode.



Figuur 2.1 Schema werkwijze uit handleiding voor vrijwilligers

Het uitsorteren vindt in twee separate fasen plaats. Allereerst vindt er een voorsortering op hoofdlijnen plaats, te weten:

1. Plastic vormvast (exclusief schuim): Dit betreffen de thermoharders
2. Plastic vervormbaar: Dit betreffen de thermoplasten
3. Overige fracties: Dit betreffen onder andere de elastomeren maar ook schuim, overig plastic houdend drijfafval en niet plastic houdend drijfafval

Vervolgens vindt per hoofdgroep een gedetailleerdere uitsortering plaats op basis van een fotogids. Het onderscheid in deze twee deelstappen in de sortering is naar mening van TAUW efficiënt. De deelstappen verminderen de foutgevoeligheid omdat de sorteerder zich bij de 2^e deelsortering kan focussen op één deel van de vangst. Daarnaast is het aantal type objecten waar op gelet wordt kleiner dan in de totale vangst wat ook de foutgevoeligheid vermindert.

In tabel 2.2 zijn deze categorieën en subcategorieën in één overzicht weergegeven en voorzien van enkele voorbeelden. Ook is aangegeven in hoeverre de categorieën uit plastic bestaan of overig materiaal. De naamgeving van de categorieën zijn enigszins misleidend ten aanzien van het aandeel plastic. In de laatste kolom heeft TAUW daarom een oordeel toegevoegd in hoeverre een bepaalde categorie uit plastic bestaat.

Tijdens het interview met The Great Bubble Barrier is nagegaan hoe er om is gegaan met het organische afval. The Great Bubble Barrier gaf aan dat elk stuk organisch afval werd nagespeurd naar kleine plastics zoals pellets of piepschuimbolletjes. Dit geeft vertrouwen dat de gerapporteerde vangst betrouwbaar en volledig is.

Tabel 2.2 Overzicht categorieën en subcategorieën drijfafval

Hoofdcategorie	Subcategorie	Voorbeelden	Volledig, gedeeltelijk of geen plastic
Plastic vormvast		Flessen, bekertjes, rietjes	Volledig plastic
Plastic vervormbaar		Folies, zakken, 6-pack ringen, handschoenen, visdraad	Volledig plastic
Overig	Schuim	Diverse piepschuim-objecten of brokjes ondefinieerbaar piepschuim	Volledig plastic
	Rubber	Autobanden, fietsbanden en overig rubber	Volledig plastic
	Textiel	Kleding, schoenen, vloerbedekking	Grotendeels plastic (nylon, polyester polyamide)
	Papier	Drankkartons, sigarettenfilters, kartonnen bakers, kranten, tassen	Grotendeels plastic, met name de sigarettenfilters en drankkartons
	Hout	IJsstokjes, kurken pallets, houten balken	Geen plastic
	Metaal	Blikken, kroonkurken, capsules, spuitbussen	Geen plastics, met uitzondering van coatings
	Glas	Flessen, lampen, glasstukjes	Geen plastic

Hoofdcategorie	Subcategorie	Voorbeelden	Volledig, gedeeltelijk of geen plastic
	Sanitair	Doekjes, wattenstaafjes, shampooflessen, kammen	Grotendeels plastic
	Medisch	Verpakkingen, injectiespullen	Grotendeels plastic

2.2.2 Tellijst

De tellijst (Bijlage 3) gebruikt dezelfde categorie-indeling en omschrijvingen als de fotolijst. Dit maakt een gebruiksvriendelijke indruk en is dus makkelijk naast elkaar te gebruiken. De kans op het goed definiëren van een object in de juiste categorie wordt door TAUW als zeer hoog beschouwd. De sorteerders waren getraind en betroffen bij iedere sorteerdatum dezelfde personen. Er kan niet worden uitgesloten dat bij het invullen van de lijst fouten zijn gemaakt ten opzichte van de oorspronkelijke waarneming en/of weging. Dit is onder andere afhankelijk van de mate van ervarenheid van de sorteerder.

2.2.3 Merken turflijst

Deze lijst kan interessant zijn om te achterhalen welke merken en fabrikanten een rol spelen in het zwerfafvalprobleem. Dit is mogelijk interessant voor eventueel vervolgonderzoek. De lijst is echter niet relevant voor de inschatting van de totale vangst met de The Great Bubble Barrier bij Westerdok. Dit document is buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek.

2.2.4 Sortering automated

Dit Excel-bestand is het belangrijkste document om de getelde objecten en massabepalingen om te zetten in een totale vangst. Per tel/weegronde zijn de aantallen en massa's (gewichten) genoteerd per type object in separate tabbladen van elke meetronde. Tevens zijn de totale aantallen objecten en totale massa's per meet/telronde uitgerekend. Het invullen van de sheet is handmatig overgetypt van de tellijsten die zijn gebruikt bij het tellen. Hierbij is een potentieel risico op overtypfouten. De totale resultaten zijn weergegeven in de tabbladen 'calculations gewicht' en 'calculations aantallen'. The Great Bubble Barrier gaf aan dat deze tabbladen aan elkaar gelinkt zijn waardoor de kans op eventuele overtypfouten worden verminderd.

2.3 Gehanteerde methodologie, berekeningswijze en oordeel TAUW

De totale resultaten per meetronde zijn weergegeven in de tabbladen 'calculations gewicht' en 'calculations aantallen'. Daarnaast is een kolom aanwezig met de titel 'days since empty'. Dit zijn het aantal dagen die verstreken zijn sinds de laatste keer dat de opvangbak is geleegd. Een voorbeeld is de meetronde van 1 september 2021. De totale vangst is daar 3.630 gram en er zijn twee dagen verstreken sinds de laatste keer dat er geleegd is. De gemiddelde vangst per dag over deze 2 dagen bedraagt dan 1.815 gram. In totaal is dit bij 39 meetrondes gedaan voor in totaal 82 dagen (zie tabel 2.3).

Tabel 2.3 Berekening gemiddelde vangst per dag

Datum	Massa vangst per batch datum(g)	Aantallen vangst per batch datum	Aantal dagen vangst per batchperiode	Gemiddelde massa vangst per dag over batchperiode(g)	Gemiddelde aantallen vangst per dag over batchperiode
28-8-2021	7411	1370	3	2470	457
29-8-2021				2470	457
30-8-2021				2470	457
31-8-2021	3630	414	2	1815	207
1-9-2021				1815	207
9-9-2021	2621	514	2	1311	257
10-9-2021				1311	257
28-9-2021	1971	586	2	986	293
29-9-2021				986	293
30-9-2021	3083	1433	2	1542	717
1-10-2021				1542	717
2-10-2021	1467	1531	3	489	510
3-10-2021				489	510
4-10-2021				489	510
16-10-2021	6096	1026	3	2032	342
17-10-2021				2032	342
18-10-2021				2032	342
19-10-2021	1577	487	2	789	244
20-10-2021				789	244
21-10-2021	14946	962	2	7473	481
22-10-2021				7473	481
21-11-2021	3141	550	2	1047	183
22-11-2021				1047	183
23-11-2021	7975	326	1	7975	326
24-11-2021	1598	271	1	1598	271
25-11-2021	4362	881	1	4362	881
26-11-2021	2199	236	1	2199	236
18-12-2021	824	211	3	275	70
19-12-2021				275	70
20-12-2021				275	70
22-12-2021	11218	747	1	11218	747
24-12-2021	108	245	1	108	245
18-1-2022	2874	946	2	1437	473
19-1-2022				1437	473

Datum	Massa vangst per batch datum(g)	Aantallen vangst per batch datum	Aantal dagen vangst per batchperiode	Gemiddelde massa vangst per dag over batchperiode(g)	Gemiddelde aantallen vangst per dag over batchperiode
20-1-2022	3216	481	2	1608	241
21-1-2022				1608	241
22-1-2022				6347	476
23-1-2022	19040	1427	3	6347	476
24-1-2022				6347	476
23-3-2022				6347	476
23-3-2022	17727	3585	1	17727	3585
24-3-2022	7486	3042	2	3743	1521
25-3-2022				3743	1521
21-5-2022	937	150	3	312	50
22-5-2022				312	50
23-5-2022				312	50
25-5-2022	3283	1534	1	3283	1534
26-5-2022	2422	703	2	1211	352
27-5-2022				1211	352
18-6-2022	11423	2199	3	3808	733
19-6-2022				3808	733
20-6-2022				3808	733
21-6-2022	6766	824	2	3383	412
22-6-2022				3383	412
23-6-2022	4979	945	2	2490	473
24-6-2022				2490	473
21-7-2022	4057	1049	2	2029	525
22-7-2022				2029	525
23-7-2022	3036	1049	3	1012	350
24-7-2022				1012	350
25-7-2022				1012	350
26-7-2022	4220	697	2	2110	349
27-7-2022				2110	349
28-7-2022	4723	1721	2	2362	861
29-7-2022				2362	861

The Great Bubble Barrier heeft vervolgens de massa per dag over de totale periode uitgerekend door het gemiddelde te hanteren van de waarden in de kolom 'massa vangst per batchdatum'. Dit levert de tabel 2.4 weergegeven resultaten op.

Tabel 2.4 Door The Great Bubble Barrier berekende massa's gevangen afval per tijdseenheid

Jaar/jaren	Massa per dag (g)	Massa per maand (kg)#	Massa per jaar (kg)
2021	2347	71	857
2022	3524	107	1286
2021/2022	3139	96	1146

Gerekend met 30 dagen per maand

Deze berekeningsmethode is naar mening van TAUW niet helemaal juist. De waarde van 1.815 gram van 1 september 2021 bijvoorbeeld geldt immers niet alleen voor 1 september maar ook voor 31 augustus. Deze waarde komt dus twee keer voor. De waarde van 1.047 gram op 22 november 2021 daarentegen komt eigenlijk drie keer voor en de waarde van 7.975 op 23 november 2021 slechts één keer.

Het gemiddelde van deze getallen nemen is daarom geen logische keuze. In plaats daarvan heeft TAUW voorgesteld om de totale vangsten in de kolom 'vangst per batchdatum' op te tellen en te delen door het totale aantal dagen waar deze vangsten betrekking op hebben, oftewel het totaal aantal dagen in de kolom 'aantal dagen vangst per batchdatum'. In overleg met The Great Bubble Barrier is vervolgens deze alternatieve berekening uitgevoerd. Dit levert de in tabel 2.5 weergegeven resultaten op.

Tabel 2.5 Door TAUW berekende massa's gevangen afval per tijdseenheid

Jaar/jaren	Massa per dag (g)	Massa per maand (kg)	Massa per jaar (kg)
2021	2.249	68	821
2022	3.006	93	1.097
2021/2022	2.622	80	957

Gerekend met 30 dagen per maand

De door TAUW voorgestelde alternatieve berekening geeft iets andere resultaten. TAUW is van mening dat deze resultaten een realistischer beeld geven van de vangst per dag. The Great Bubble Barrier is het eens met deze manier van berekenen van de vangst.

Op dezelfde wijze zijn ook het aantal stuks gevangen afval per tijdseenheid weergegeven. Deze aantallen zijn weergegeven in tabel 2.6.

Tabel 2.6 Door TAUW berekende aantal stuks gevangen afval per tijdseenheid

Jaar/jaren	Aantal per dag (stuks)	Aantal per maand (stuks)	Aantal per jaar (stuks)
2021	407	12.199	148.418
2022	626	18.769	228.359
2021/2022	518	15.536	189.023

Gerekend met 30 dagen per maand

2.4 Vergelijk met totale instroom van afval in het IJ

Door de WUR (Tasseron et al., 2023) is een onderzoek uitgevoerd naar de totale instroom van drijfafval in het IJ. De instroom is bepaald door het doen van visuele waarnemingen, dus simpelweg objecten tellen per tijdseenheid en vervolgens extrapolatie in de tijd. De totale instroom aan drijfafval in het IJ wordt in het onderzoek geschat op 2,7 miljoen stuks per jaar. Dit betreft zowel plastic als overig afval. De data in het onderzoek is bovendien sterk geëxtrapoleerd vanuit waarnemingen van vijf tot vijftien minuten per locatie. Een vergelijking van de vangst van de Bubble Barrier met de totale instroom op het IJ is niet direct te maken. Dit komt omdat de vangst van de Bubble Barrier zowel bestaat uit drijfafval als afval dat onder het wateroppervlak zich in de waterkolom of op de waterbodem beweegt. De effectiviteit van de Bubble Barrier wordt voor drijfafval echter hoger ingeschat dan voor ondergedoken plastic waardoor kan worden gesteld dat het grootste deel van het gevangen afval uit drijfafval bestaat. Ook kan er geen inschatting worden gemaakt van de verhouding tussen drijfafval en ondergedoken afval dat het IJ in stroomt omdat de omvang van dit laatste aspect niet is onderzocht. Daarnaast bestaat er geen algemene verhouding waaruit een schatting voor de hoeveelheid ondergedoken plastic af te leiden is omdat deze verhouding specifiek is voor iedere watergang en voornamelijk afhangt van de stroomsnelheid. Bij een lage stroomsnelheid zullen bepaalde objecten op de waterbodem blijven liggen, terwijl deze bij een hogere stroomsnelheid wel worden getransporteerd op dezelfde wijze waarop sedimenttransport plaatsvindt. Om toch een globale indruk te verkrijgen zijn in tabel 2.7 de vangsten per jaar van de Bubble Barrier uitgedrukt als percentage van de totale instroom aan drijfafval in het IJ. Hierbij zijn de resultaten bij Westerdok geëxtrapoleerd naar de andere uitgangen op basis van het debiet. Deze debieten zijn door Waternet geleverd en zijn gebaseerd op het boezemmodel 2012-2014. Opgemerkt wordt dat de hoeveelheid plastic niet alleen afhangt van het debiet maar ook van andere lokale omstandigheden die in deze extrapolatie buiten beschouwing zijn gelaten.

Tabel 2.7 Verwachte vangsten in aantallen per uitgang op basis van het debiet en de vangstgegevens van Westerdok

Locatie onderhavig onderzoek	Debiet nat (m³/s)	Debiet natte zomer m³/s	Debiet wisselend m³/s	Debiet droog m³/s	Debiet gemiddeld (m³/s)	Aantal objecten gevangen door Bubble Barrier/jaar
Westerdok	1,8	1,0	0,8	0,4	1,0	189.023
Westerkanaal	2,8	1,7	1,4	0,7	1,65	311.888
Westertoegang	2,9	1,7	1,6	0,7	1,72	326.065
Oosterdoksdoorgang	2,7	1,9	1,6	0,8	1,75	330.790
Lozingskanaal	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	56.707
Totaal						Circa 1,2 miljoen

Uit de resultaten van tabel 2.7 is af te leiden dat naar verwachting circa 1,2 miljoen plastic houdende objecten worden tegengehouden wanneer alle uitgangen worden voorzien van een bellenscherm. Dit is een significante hoeveelheid ten opzichte van de 2,7 miljoen items aan uitstroom van drijfafval die de WUR schat. Een detailvergelijking van deze twee getallen is niet zinvol gezien de vele onzekerheden, verschillen in methodes en extrapolaties zowel in het onderzoek van de WUR als in onderhavig onderzoek. Daarnaast is in onderhavig onderzoek in tabel 2.6 ook de te verwachten vangst in het Lozingskanaal bepaald terwijl deze locatie ontbreekt in het onderzoek van de WUR. In het onderzoek van de WUR is in afwijking van onderhavig onderzoek ook de uitstroom bij Oudezijdscholbrug/Geldersekade bepaald. Wel geeft de vergelijking aan dat de verwachte vangsten, die ook blijkt uit de geschatte effectiviteit van de Bubble Barrier, overeenkomt in globale orde van grootte.

In tabel 2.8 zijn ook de aantallen objecten aan totale uitstroom zoals bepaald door de WUR per uitgang weergegeven. Ook hier is een detailvergelijking met de geëxtrapoleerde vangsten in tabel 2.7 niet mogelijk. Een voorbeeld waarom een detailvergelijking niet mogelijk is, is dat de geëxtrapoleerde vangsten uitsluitend zijn gebaseerd op de debietsverhouding maar dat er, zoals eerder genoemd, meer factoren een rol spelen in de verschillen in de uitstroom aan plastic tussen de verschillende uitgangen. Een voorbeeld is de Oosterdoksdoorgang waar de WUR significant minder items per uur vindt dan bij Westerdok terwijl het debiet er hoger is. De tabel geeft echter wel een idee van de orde van grootte van de totale uitstroom en de potentiële vangsten.

Tabel 2.8 Geschatte totale uitstroom per uitgang zoals bepaald door de WUR

Locatie onderhavig onderzoek	Locatienaam onderzoek WUR	Aantal objecten per uur WUR	Aantal objecten per jaar WUR
Westerdok	Westerdok(L2)	66,6	583.416
Westerkanaal	Westerkanaal(L1)	49,6	434.496
Westertoegang	Westertoegang(L3)	77	674.520
Oosterdoksdoorgang	Piet Heinkade(L6)	32,1	281.196
n.v.t.	Oudezijdscholbrug(L5) /Geldersekade(L4)	76,8	672.768
Totaal			Circa 2,7 miljoen*

* Komt neer op circa 39,5 ton zwerfafval per jaar waarvan 19,5 ton plastic

Voor de volledigheid zijn in tabel 2.9 ook de te verwachten vangsten in massa's weergegeven. Ook deze zijn geëxtrapoleerd op basis van de debieten. Deze gegevens zijn ook gebruikt voor het kostenvergelijk tussen verschillende afvalverwijderingsmethoden in hoofdstuk 6.

Tabel 2.9 Verwachte vangsten in massa per uitgang op basis van het debiet en de vangstgegevens van Westerdok

Locatie onderhavig onderzoek	Debiet nat (m³/s)	Debiet natte zomer m³/s	Debiet wisselend m³/s	Debiet droog m³/s	Debiet gemiddeld (m³/s)	Massa gevangen drijfafval door Bubble Barrier per jaar in kg
Westerdok	1,8	1,0	0,8	0,4	1,0	957
Westerkanaal	2,8	1,7	1,4	0,7	1,65	1.579
Westertoegang	2,9	1,7	1,6	0,7	1,72	1.646
Oosterdoksdoorgang	2,7	1,9	1,6	0,8	1,75	1.675
Lozingskanaal	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	287
Totaal						6.144

Objecten drijfafval kunnen erg verschillen in zowel massa als volume. In tabel 2.10 zijn een aantal voorbeelden weergegeven van drijfvuilobjecten en de individuele massa hiervan om een indruk te krijgen van de verschillen.

Tabel 2.10 Vergelijk individuele massa's en volumes van een aantal drijfafvalobjecten

Object	Massa (g) ¹	Schatting Volume (cm³) ²
Scooterhelm	1.173	11.000 – 14.000
Drinkfles	21,9	500
Plastic koffiebeker	3,0	250
Flessendop	2,0	2-4
Sigarettenpeuk	1,0	0,6
Piepschuimbolletje	0,00005	0,02

In de volgende figuren is met een AI-model een globale visuele voorstelling gemaakt van hoe een jaarlijkse berg drijfafval van 957 kg eruitziet.

¹ Infographic 'Hoeveel afval vangt Bubble Barrier Amsterdam versie 5' Waternet/gemeente Amsterdam

² Schatting met behulp van expert judgement



Figuur 2.2 Globale impressie berg zwerfafval 1



Figuur 2.3 Globale impressie berg zwerfafval 2



Figuur 2.4 Globale impressie berg zwerfafval 3

2.5 Inzicht in relaties met externe omstandigheden

Externe omstandigheden kunnen van invloed zijn op de hoeveelheid afval die door de The Great Bubble Barrier wordt afgevangen. Denk hierbij aan verschillende weersomstandigheden zoals wind en stroming (Roebroek et al., 2021). In de onderzoeksperiode zijn bovendien bijvoorbeeld de COVID-19 lockdownperiodes van invloed zijn geweest op de vangst. Deze factoren worden hieronder kort behandeld.

2.5.1 Wind

De windsnelheid heeft op twee manieren invloed op zwerfafval, te weten:

- Hoeveel zwerfafval er in het water terechtkomt
- Waar het zwerfafval zich naartoe verplaatst

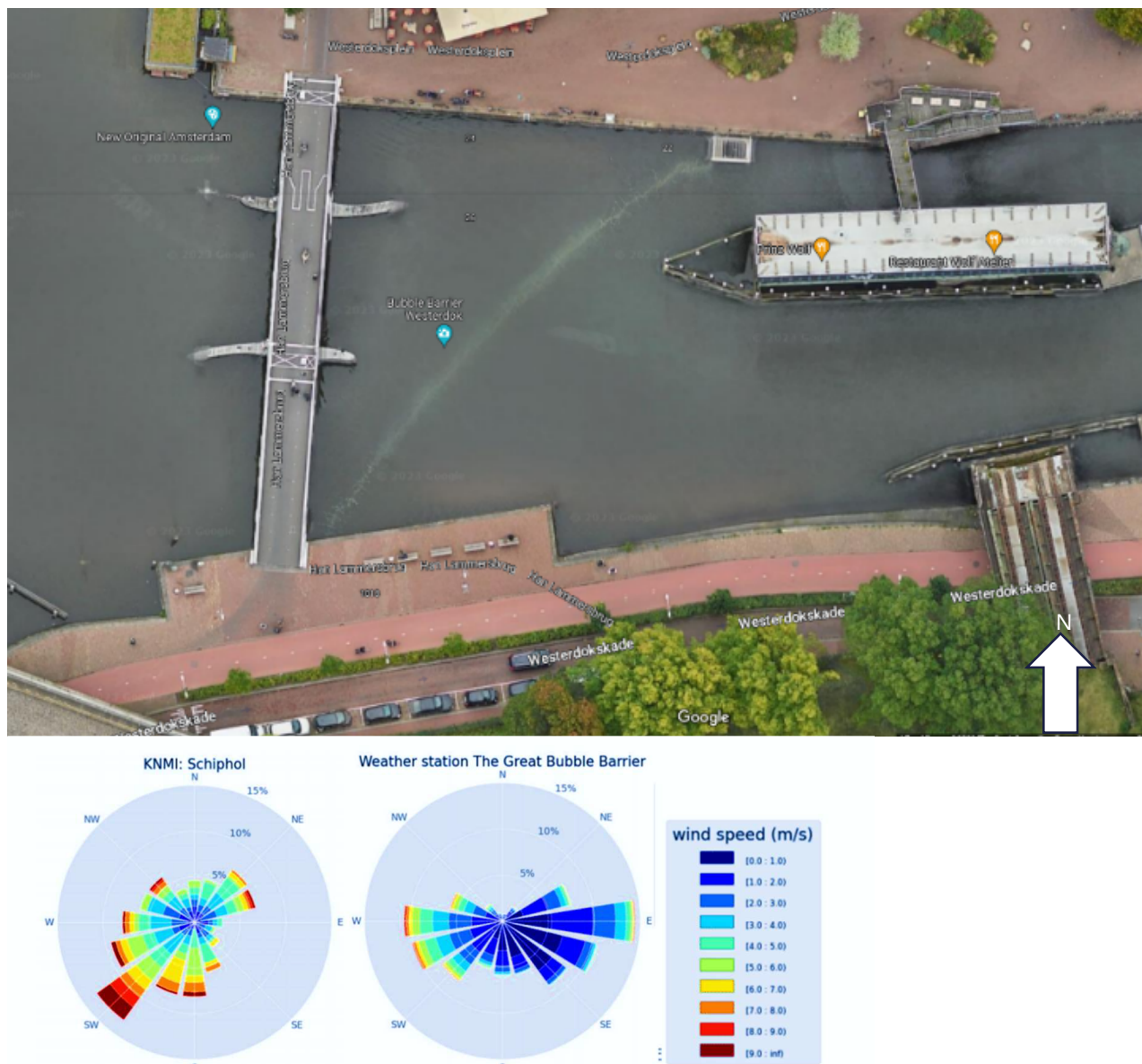
Hoeveelheid zwerfafval in het water

Het is bekend dat de wind van invloed kan zijn op de samenstelling en hoeveelheid van het zwerfval in het water. Bij hoge windsnelheden belanden meer plastics in het water. Bovendien geldt: hoe lager de dichtheid van het plastic, hoe groter de kans dat deze in het water terechtkomt (Roebroek et al., 2021). Ook de vorm van het plastic (de hoeveelheid wind dat een object kan vangen) speelt daarin mee. Tussen 28 augustus 2021 en 22 juni 2022 zijn er 30 dagen geregistreerd waar bij het KNMI-meteorologische station 'Schiphol' een gemiddelde windsnelheid boven de 8.0 m/s rapporteerde (Bijlage 4). Van die dagen vonden er 29 plaats in een periode waarin geen afvalsortering heeft plaatsgevonden (datum waarop de wind meer dan 5Bft was + periode van twee dagen). Er heeft op één dag een afvalsortering plaatsgevonden waarop het de dag zelf en de dag daarvoor hard waaide (meer dan 5Bft). Op die dag is een grotere vangst gemeld dan gemiddeld. Maar er kan niet worden vastgesteld dat dit aan de wind is toe te schrijven. Op de 20 dagen met de grootste vangst is de gemiddelde windsnelheid 3,3 m/s (windkracht 2). Dit komt overeen met de gemiddelde windkracht in Nederland³. Het vermoeden is dan ook dat de gerapporteerde jaarlijkse vangst van de Bubble Barrier niet (veel) is bevoordeeld of benadeeld door de windomstandigheden.

Waar het zwerfafval zich naartoe verplaatst

Zwerfval bevindt zich op verschillende plekken in de waterkolom. Wanneer zwerfval op de oppervlakte of in het bovenste gedeelte van de waterkolom drijft, kan wind invloed hebben op het transport van het zwerfval. De gemiddelde windrichting in Nederland is een zuidwestenwind. Dit is weergegeven in figuur 2.2. Daar moet wel bij gezegd worden dat in steden de windrichting door bebouwing niet altijd uit een richting komt. Dit wordt bevestigd door de analyse van winddata verzameld op locatie bij de Bubble Barrier in Westerdok (zie figuur 2.5). De lokaal verzamelde data tonen dat de wind op locatie vooral in lijn ligt met de waterweg. Mogelijk komt dit door kanalisatie van de wind door de bebouwing. Ook is de wind hier gemiddeld veel minder hard dan op het andere meetpunt. Het is de verwachting dat deze windrichting de werking van de Bubble Barrier niet verstoort omdat de stromingsrichting van het water relevanter is dan de windrichting voor de verplaatsingsrichting van drijvende objecten in het water.

³ [Wind in Nederland | Weerplaza.nl](#)



Figuur 2.5 Bubble Barrier ten opzichte van links gemiddelde windrichting Nederland en rechts lokaal weerstation Westerdok (Bron: The Great Bubble Barrier periode juni 2020-2021)

2.5.2 Stroming

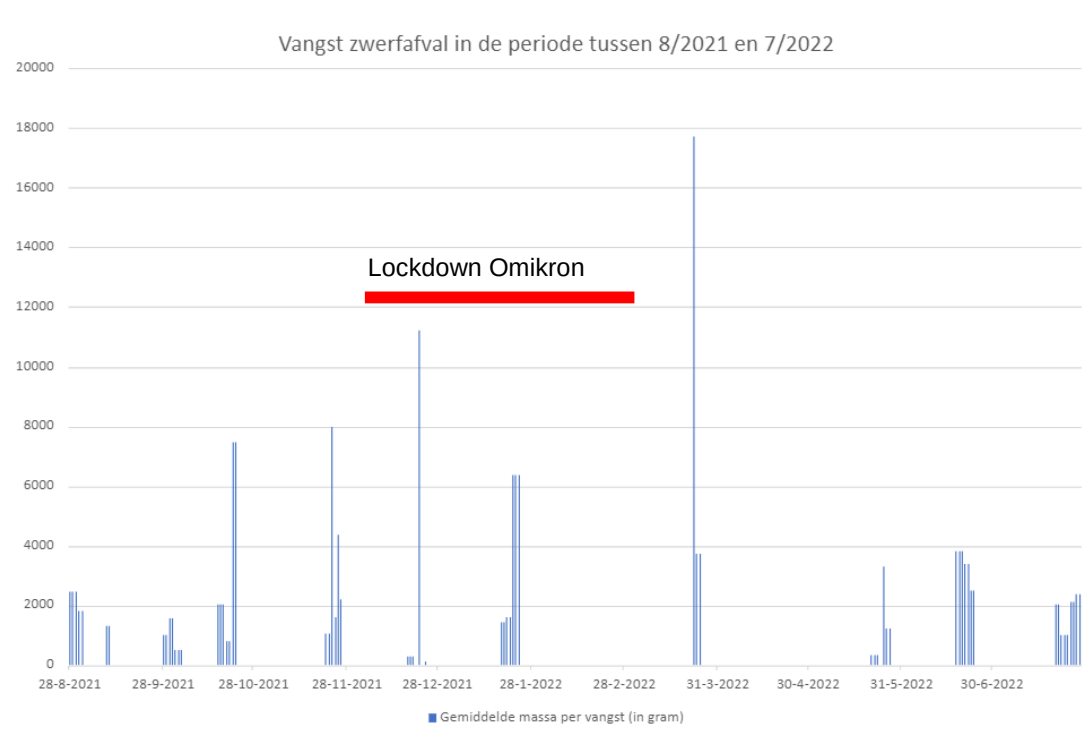
In Amsterdam is er sprake van een gereguleerd stromingssysteem dat voornamelijk wordt beïnvloed door sluizen, gemalen, en het IJ/Amsterdam-Rijnkanaal. Mede door deze factoren ontstaat er een pseudogetij. Het water in Amsterdam stroomt het ene moment de ene kant op en het andere moment de andere kant. De meest voorkomende stromingsrichting is echter richting het IJ. Ondanks het pseudogetij doordat de waterstroming gereguleerd wordt is de verwachting dat hierdoor geen grote verschillen in de vangsten hebben plaatsgevonden in de periode 2021 tot 2022.

2.5.3 Lockdownperiodes

Vanaf 14 oktober 2020 gold er een gedeeltelijke lockdown voor het hele land. In december 2020 werd deze omgezet in een harde lockdown vanwege de Alpha-variant. In april en mei 2021 werden de maatregelen deels opgeheven. In december 2021 werd vanwege de Omikron-variant wederom een harde lockdown ingevoerd tot en met februari 2022. In figuur 26 is de harde lockdownperiode aangegeven. Een invloed van de lockdown op de vangst is hieruit niet direct af te leiden. Tijdens de COVID-19-pandemie was er een opvallend nieuw item aanwezig in het zwerfafval, namelijk de wegwerpmondkapjes. Hoewel dit item over het algemeen erg op veel was het totale aandeel in het zwerfafval beperkt. Uit de 'World Cleanup Day 2021' was het aandeel in aantallen 2,1 % van het totaal⁴. Het gebruik van mondkapjes heeft dus geen grote invloed op de totale hoeveelheid zwerfafval. Welk aandeel de mondkapjes hebben in Westerdok is onbekend omdat mondkapjes niet als separate categorie zijn geregistreerd.

Wanneer 2021 en 2022 in zijn geheel worden bekeken valt wel op dat in 2022 meer drijfafval is gevangen dan in 2021. De toename aan gemiddelde massa per tijdseenheid bedraagt circa 34 % en de toename in gemiddelde aantallen per tijdseenheid circa 54 %. Mogelijk zijn deze verschillen te verklaren door een algehele verminderde economische activiteit tijdens de COVID-19-pandemie. Andere (onbekende) oorzaken worden echter ook niet uitgesloten.

⁴ World Cleanup Day 2021, Plastic Soup Foundation. <https://www.plasticsoupfoundation.org/2021/03/red-bull-en-peuken-opnieuw-op-no-1-van-meest-gevonden-zwerfafval/>



Figuur 2.6 Vangst Bubble Barrier in g/dag tijdens lockdowns

2.6 Conclusie inschatting vangst

De methode is gedegen waardoor er voldoende vertrouwen is dat de genoemde resultaten betrouwbaar zijn. De gemiddelde vangst per dag is 2.622 gram en 518 stuks per dag. De invloeden van de wind en de stroming lijken constant te zijn, waardoor er geen grote verschillen in de vangst te verwachten zijn. Mogelijk heeft de COVID-19-pandemie tot een verminderde vangst van drijfafval als gevolg van een verminderd aanbod aan zwerfafval geleid maar deze conclusie is niet met zekerheid te stellen vanwege het beperkte aantal meetjaren. In vangsten zijn wel enkele uitschieters te zien. Bijvoorbeeld op 22 december 2021 en 23 maart 2022. De oorzaak wordt gevormd veroorzaakt door een aantal stukken hout die relatief veel bijdragen aan de totale massa.

3 Effectiviteit Bubble Barrier ten opzichte van aanbod

3.1 Inleiding

The Great Bubble Barrier heeft in november 2017 een pilotproject uitgevoerd in de rivier de IJssel bij Kampen. Het experiment werd uitgevoerd bij de stadsbrug te Kampen. Uit deze pilot volgt een effectiviteit van 86 %, dat wil zeggen dat 86 % van het (plastic)drijfval wordt tegengehouden. In de volgende paragrafen volgt een uitleg hoe deze effectiviteit is bepaald. Deze uitleg is gebaseerd op een overleg dat TAUW heeft gevoerd met The Great Bubble Barrier op 16 maart 2023. De uitleg wordt voorzien van een kritische beschouwing door TAUW. Het hoofdstuk heeft alleen betrekking op het drijvende plastic aangezien de effectiviteit van het tegenhouden van het plastic onder het wateroppervlak geen onderdeel uitmaakt van de pilot in de IJssel.

3.2 Beschrijving laboratoriumsimulatie Deltares

Voorafgaand aan de pilot in de IJssel zijn bij de faciliteiten van Deltares in Delft op labschaal de globale instellingen van de Bubble Barrier bepaald. In deze test is vastgesteld dat ongeveer 50 % van het niet drijvende ondergedompelde plastic door de Bubble Barrier omhoog wordt gestuwd. Dit is een belangrijk gegeven aangezien in de praktijkpilot in de rivier de IJssel het niet mogelijk was om te testen met niet drijvend afval. Ook in de literatuur zijn hier verder geen gegevens over bekend hoe iets dergelijks in de praktijk te testen is. Meer informatie over deze laboratoriumsimulatie bij Deltares is niet beschikbaar. De rest van dit hoofdstuk focust zich op de praktijkpilot in de IJssel dat zich volledig richt op de effectiviteit van drijfval.



Figuur 3.1 Lab-opstelling The Great Bubble Barrier bij Deltares in Delft

3.3 Beschrijving pilotproject in de IJssel

In dit hoofdstuk wordt de effectiviteit van de Bubble Barrier in de IJssel besproken. Gebaseerd op de situatie in de IJssel en de methode die er is gebruikt om de effectiviteit te berekenen wordt de betrouwbaarheid en juistheid van de door The Great Bubble Barrier bepaalde effectiviteit ingeschat. Tevens wordt bekeken of deze effectiviteit ook op de locatie Westerdok en soortgelijke watergangen die in het IJ uitkomen behaald kan worden.

3.3.1 Locatiekeuze

De IJssel is een van de snelst stromende rivieren van Nederland met een grote breedte. Daardoor is er veel druk en lucht nodig om hetzelfde effect te bereiken. Het voordeel van de gekozen locatie (figuur 3.1) is dat er een kribvak aanwezig is dat kan dienen als opvangsysteem waardoor er geen separaat opvangsysteem geïnstalleerd hoefde te worden.

Vanwege budgettaire redenen, die destijds gelimiteerd waren door een gewonnen prijsvraag, is er geen bellenscherm over de gehele breedte van de rivier aangelegd. In plaats daarvan is The Great Bubble Barrier geplaatst vanaf het kribvak tot iets voorbij het snelst stromende deel van de rivier.

3.3.2 Positioneren Bubble Barrier

Het is van belang om te noemen dat er tijdens het fysiek installeren van de Bubble Barrier problemen ontstonden als gevolg van problemen met de GPS. Hierdoor is de Bubble Barrier niet optimaal geïnstalleerd. De Bubble Barrier is met een knik aangelegd. Hierdoor was de Bubble Barrier met hoge stroomsnelheden minder effectief. Ter hoogte van de knik had de Bubble Barrier door de verkeerde plaatsing een ongewenste hoek ten opzichte van de stroming en hierdoor onvoldoende kracht om de testobjecten tegen te houden.

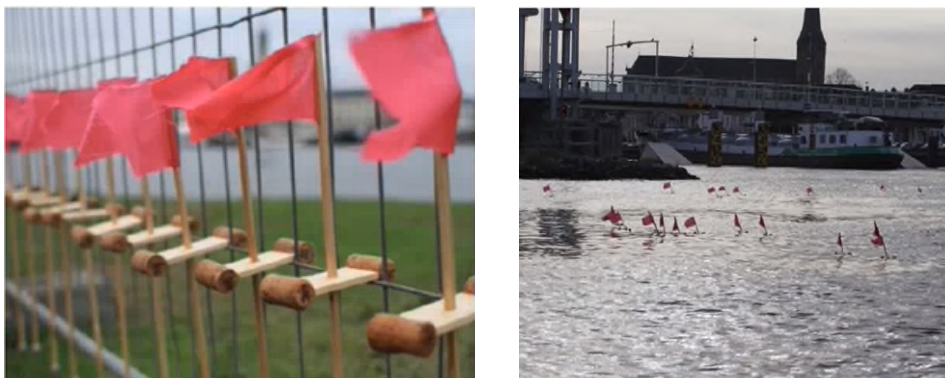
3.3.3 Opzet experiment

De effectiviteit van de Bubble Barrier is bepaald door middel van een reeks experimenten. Deltares is vanaf begin af aan betrokken is geweest bij het opzetten van het experiment en het toetsen van de experimentele opzet. Deze experimenten hebben 3,5 weken geduurd. Deze experimenten zijn uitgevoerd om de eigenschappen van plastic drijfafval na te bootsen en te testen wat de effectiviteit van de Bubble Barrier is. Er zijn experimenten uitgevoerd waarin de Bubble Barrier werkzaam was en er zijn experimenten uitgevoerd waarin de Bubble Barrier niet werkzaam was. Door deze te vergelijken is de effectiviteit van de Bubble Barrier bepaald. In het onderzoek is uitsluitend gekeken naar drijvend plastic. De testresultaten zijn allemaal gefilmd en daarnaast zijn de omgevingscondities (bijvoorbeeld: weersomstandigheden, stroomsnelheid) vastgelegd.

3.3.4 Testobjecten

De effectiviteit van de Bubble Barrier wordt beïnvloed door zowel wind als stroming, deze factoren hebben de grootste impact op de koers van het plastic. In het experiment is er onderscheid gemaakt tussen wind en stroming. De invloed van de wind en de waterstroming is getest met behulp van kleine houten bootjes met een vlaggetje, terwijl de impact van de waterstroming is getest met sinaasappels. De suggestie om sinaasappels te gebruiken als testobject kwam voort uit de ervaring van Deltares omtrent het experimenteren met stroming en markers hierin. Er is onder andere gekozen voor deze testobjecten uit milieuoogpunt. Er is bewust niet gekozen voor plastic objecten.

De gekozen objecten brengen geen schade toe aan het milieu mochten deze verloren gaan en naar zee stromen. Het is belangrijk op te merken dat beide testobjecten niet één op één vergelijkbaar zijn met drijfafval. De eigenschappen van verschillende soorten drijfafval liggen vermoedelijk tussen de eigenschappen van de sinaasappel en het vlaggetje in.



Figuur 3.2 Vlaggetjes die gebruikt zijn de effectiviteit van de Bubble Barrier te testen Bron: TGBB

In figuur 3.2 is een overzicht te zien van de vlaggen die gebruikt zijn als testobjecten om te onderzoeken in hoeverre de Bubble Barrier in staat is om objecten die door de wind worden voortgedreven af te vangen. De roze vlag is deels gebruikt als marker om de testobjecten beter zichtbaar te maken en deels als zeil om het bootje wind te laten vangen. Om te voorkomen dat het bootje omslaat, loopt de mast door tot onder het wateroppervlak met daaraan een contragewichtje. Hierdoor wordt het bootje met vlag door zowel wind als waterstroming beïnvloed.



Figuur 3.3 Collage van drijvende sinaasappels waarin zichtbaar is hoe de sinaasappel drijft op het wateroppervlakte en dat de sinaasappel goed zichtbaar is in het water. Bron: Links [science4superheroes](#) Rechts: [Chap Goh Mei](#)

Figuur 3.3 toont een voorbeeld van de sinaasappels die zijn gebruikt om de effectiviteit van de Bubble Barrier te testen. Hierbij is zichtbaar dat de sinaasappels gedeeltelijk drijven, maar voornamelijk onder het wateroppervlak uitsteken. Hierdoor wordt de koers van de sinaasappel grotendeels bepaald door de waterstroming en heeft de wind minder invloed. Daarnaast zijn de sinaasappels vanwege de oranje kleur goed zichtbaar, waardoor ze goed te volgen zijn tijdens het experiment. Het is belangrijk om op te merken dat de dichtheid van een sinaasappel relatief hoog is in vergelijking met drijfplastic. Hierdoor behoudt de sinaasappel de meegegeven snelheid gemakkelijker dan een object met een lagere dichtheid. Het kost meer kracht om een object met een hoge dichtheid tegen te houden dan om een object met een lage dichtheid van koers te laten veranderen. Een sinaasappel kan dus worden gezien als een relatief conservatieve vervanger voor drijvend plastic.

3.3.5 Effectiviteitstest

De bootjes en sinaasappels zijn in groepen van 20 losgelaten bij de stadsbrug in Kampen, buiten het invloedgebied van het bellenscherm. Het streven was om de testobjecten op minimaal 4x de waterdiepte van de Bubble Barrier los te laten. Op deze manier liggen ze buiten het werkingsgebied van de Bubble Barrier. In de praktijk zijn de testobjecten bij de IJsselbrug losgelaten om de testen zo uniform mogelijk te laten verlopen. Er is gemeten hoeveel plastics er in het kribvak terechtkwamen. De vlaggetjes en de sinaasappels zijn op hetzelfde tijdstip losgelaten.

3.3.6 Selectiecriteria

Er zijn 11 succesvolle tests uitgevoerd met de sinaasappels en 12 succesvolle tests met de vlaggetjes. Vervolgens is geteld hoeveel van de testobjecten in het afgebakende vak terecht zijn gekomen. Door middel van de volgende criteria is bepaald wat een succesvolle test is en welke tests niet succesvol zijn. Een succesvolle test is een test waarvan de resultaten meegenomen kunnen worden in de analyse.

- Criterium 1: Testresultaten kunnen mee als alle verplichte informatie aanwezig is
 - Verplichte informatie: Wind, waterafvoer of vangstresultaten?
- Criterium 2: Testresultaten kunnen mee als deze niet is uitgevoerd tijdens de kalibratiefase

3.3.7 Resultaten

Er zijn twee soorten tests uitgevoerd. Nulmetingen waarbij het bellenscherm uit staat en metingen waar de Bubble Barrier wel aan staat. Zonder Bubble Barrier bereikt 23,9% van de sinaasappels het opvanggebied, net als 18,9 % van de vlaggetjes. Daarnaast zijn er tests met de Bubble Barrier uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de vlaggetjes iets vaker zijn tegengehouden dan de sinaasappels. Gemiddeld is 80,6 % van de sinaasappels gevangen, terwijl gemiddeld 89 % van de vlaggetjes is gevangen. Aangezien een plastic drijfobject zowel eigenschappen van een sinaasappel als van een vlaggetje heeft, is ervoor gekozen om een gemiddelde effectiviteit van 86 % te communiceren. Met deze testopzet is dit naar ons oordeel een goede keuze omdat een groot deel van drijfvalobjecten vermoedelijk eigenschappen hebben tussen de sinaasappels en de vlaggetjes in.

3.3.8 Oordeel

De methode om de effectiviteit te bepalen is robuust opgezet. De gebruikte testobjecten zijn een goede proxy voor drijfaval. Dit geeft vertrouwen dat de behaalde effectiviteit realistisch is voor de situatie in de IJssel. Bovendien is het testproces goed gedocumenteerd, wat het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de resultaten vergroot.

Daarnaast ligt de effectiviteit van zowel de vlaggen als de effectiviteit van de sinaasappels relatief dicht bij elkaar, dit terwijl de objecten verschillende eigenschappen hebben. Ook dit verschil heeft vertrouwen dat de bovengenoemde effectiviteit representatief is voor de meeste drijfavalobjecten.

3.4 Verwachtingen effectiviteit Westerdok

3.4.1 Vergelijk effectiviteit Westerdok met IJssel

Op basis van de resultaten van het bovengenoemde experiment wordt verwacht dat de effectiviteit van de Bubble Barrier in Westerdok hoger of vergelijkbaar zal zijn met die in de IJssel.

Hiervoor zijn meerdere argumenten te geven. Deze argumenten worden hieronder toegelicht.

Installatie

De Bubble Barrier in de IJssel was door omstandigheden niet optimaal geïnstalleerd. De buis ging niet over de hele breedte en er was geen opvangbak. Daarnaast lag het bellenscherm niet zoals gemodelleerd omdat er GPS-gerelateerde installatieproblemen waren. Hierdoor zijn de vangstresultaten mogelijk negatief beïnvloed. De Bubble Barrier in Westerdok is wel over de hele breedte geïnstalleerd, en is wel geïnstalleerd zoals gemodelleerd, hierdoor is de kans kleiner is dat er drijfaval lekkages optreden. De verwachting is dat de effectiviteit van de Bubble Barrier hier hoger ligt. Het grote verschil is dat er in de IJssel een knik aanwezig was welke bij hoge stroomsnelheden tot verlies leidt. In Westerdok is dat niet het geval.

Afvoer

The Great Bubble Barrier weet wat de optimale instellingen van de Bubble Barrier zijn vergeleken met de afvoer in de IJssel. The Great Bubble Barrier weet bij welke afvoer welke stroomsnelheden horen. Dit weten ze voor de IJssel maar ook de andere wateren waar de Bubble Barrier ligt. Voor de werking van de Bubble Barrier is de stroomsnelheid van het water relevanter dan de afvoer van het water.

Stroomsnelheid

De stroomsnelheid in Westerdok is naar verwachting lager dan de stroomsnelheid van de IJssel ten tijde van de testmomenten. Daarnaast is de verwachting dat de stroomsnelheid van de IJssel meer varieert dan de stroomsnelheid in het Westerdok. Omdat de stroomsnelheden in het Westerdok lager liggen, is het gemakkelijker om drijvend afval en afval in de waterkolom tegen te houden. Omdat de stroomsnelheid minder varieert in het Westerdok dan in de IJssel, hoeft de Bubble Barrier minder gekalibreerd te worden en is de kans groter dat deze optimaal is ingesteld voor de omstandigheden op dat moment. Uit het experiment bleek dat bij een hoge afvoer in de IJssel, en dus een hoge stroomsnelheid, de Bubble Barrier minder effectief is. Dit werd bij het experiment zichtbaar bij een debiet van meer dan 350 m³/s. De stroomsnelheid op die momenten zijn bij The Great Bubble Barrier bekend. Hierbij moet gezegd worden dat de vorm van het bellenscherm bij deze experimenten niet optimaal was. Bij een correcte installatie is het vermoeden dat er pas lekkage bij hogere debieten en dus stroomsnelheden plaatsvindt.

Ervaring en innovaties

Er zit een aanzienlijke tijd tussen het testen van het bellenscherm in de IJssel (najaar 2017) en het plaatsen van de Bubble Barrier in Westerdok (najaar 2019). Daarnaast heeft The Great Bubble Barrier ook ervaring opgedaan in Wervershoof (voorjaar 2019) en Katwijk (zomer 2022) waardoor meer kennis is verworven over het finetunen van het ontwerp onder verschillende omstandigheden. Het is aannemelijk dat dit een positieve invloed heeft op de effectiviteit.

3.4.2 Mogelijke factoren met negatieve invloed op effectiviteit Bubble Barrier Westerdok

Op het Westerdok zijn er ook factoren die mogelijk een negatief effect kunnen hebben op de effectiviteit van de Bubble Barrier. Er is in Amsterdam veel sprake van pleziervaart, waardoor schepen de waterstroming verstoren, een doorbraak in de bellendichtheid forceren of drijvend afval kunnen voortstuwen. Bovendien kan het gebeuren dat pleziervaart per ongeluk de Bubble Barrier verplaatst of kapot vaart met bijvoorbeeld een anker. Er is geen beeld van hoe de pleziervaart in Amsterdam zich verhoudt tot de plezier- en beroepsvaart in de IJssel en wat de eventuele effecten zijn op de effectiviteit van het bellenscherm in Westerdok.

3.4.3 Aanbevelingen

Aanbevolen wordt om de effectiviteit van de Bubble Barrier in het Westerdok te testen. De methode met sinaasappels en bootjes zoals in de IJssel geeft veel informatie, maar er zou daarnaast ook met in de waterkolom zwevende en/of over de bodem bewegende items moeten worden getest. Hoewel het testen van de effectiviteit voor plastic dat zich onder water bevindt lastiger is, zou dit naar onze mening technisch gezien moeten kunnen. Westerdok zou hiervoor een goede locatie zijn mits het mogelijk is dat de waterweg over de gehele breedte gestremd kan worden voor de periode van de test gedurende daglicht. Doordat de Bubble Barrier over de hele waterkolom aanwezig is, kan beter gemeten worden of de plastics worden tegengehouden. Daarnaast staat het Westerdok in een stedelijke omgeving waardoor het gemakkelijker is maatregelen te treffen om eventuele verliezen alsnog af te vangen.

Daarnaast wordt aanbevolen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het testen van de Bubble Barrier met 'echte plastics', bijvoorbeeld plastic flesjes. Hier gelden dezelfde argumenten als hiervoor weergegeven. Door de stedelijke omgeving is het gemakkelijker vervuiling tegen te gaan door een net te spannen of met een boot eventueel verloren plastics af te vangen achter het net. Het is dan wel aan te raden om het aantal testobjecten te beperken omdat bij de nulmetingen het anders onmogelijk is om te voorkomen dat een deel van de plastic objecten in het milieu belandt. Het is ook mogelijk de plastics te voorzien van een felle kleur zodat ze gemakkelijker terug te vinden zijn.

4 Kosten opschalen naar vijf Bubble Barriers

Voor een weloverwogen besluit omtrent de implementatie van vijf Bubble Barrier's is het noodzakelijk om niet alleen de effectiviteit te toetsen, maar ook een alomvattend beeld te hebben van de kosten en baten. Derhalve zullen we aan de hand van de volgende vier punten de kosten en baten in kaart brengen.

4.1 Inschatting hoeveelheid opbrengst

Op basis van gegevens uit het vooronderzoek van The Great Bubble Barrier voor Westerdok, gecombineerd met inschattingen van de debieten op de diverse locaties, is een prognose opgesteld van de opbrengst op alle vijf locaties. Uiteraard zijn de gegevens van The Great Bubble Barrier niet klakkeloos overgenomen, maar onderworpen aan een grondige evaluatie. Hierbij zijn ook de conclusies van de in hoofdstuk 3 beschreven onderdelen in beschouwing genomen.

4.1.1 Opbrengst voor alle vijf locaties

In de vorige hoofdstukken is aangegeven dat de geschatte effectiviteit van de Bubble Barrier in de IJssel 86 % voor het drijfafval bedraagt. Omdat het debiet van de IJssel hoger is dan die van het Westerdok kan daar meer drijfafval worden opgevangen door het systeem. Er moet wel steeds een netto afvoer zijn, want anders werkt het systeem niet naar behoren.

Er zijn daggemiddelden bekend voor het Westerdok. De gemiddelde vangst van plastic is 2,6 kilogram per dag in het Westerdok. In het scenario dat de Bubble Barriers worden opgeschaald naar vijf locaties, betekent dit dat er, uitgaande van gelijke debieten als het Westerdok, mogelijk vijf keer zoveel drijfafval onderschept wordt dus ruim 13 kilogram drijfafval per dag. In hoofdstuk 2 is een exactere berekening uitgevoerd waarbij de debietverschillen ook zijn meegenomen.

Het is voor een goede afweging ook nodig te weten wat er dagelijks aan plastic de Bubble Barrier passeert zonder afgevangen te worden.

De opbrengsten in kilogrammen kunnen preciezer worden berekend als in beschouwing worden genomen:

- Afwaterend oppervlakte
- Standaard afvoer
- Peilvakken
- Hoeveel afwaterende peilgebieden

4.2 Kosten systeem Westerkanaal

Als basis voor het opstellen van de investeringsraming voor dit project is gekozen voor de SSK2018-systematiek. SSK staat voor Standaard Systematiek Kostenramingen. De SSK-systematiek is een uniforme ramingsmethodiek welke is ontwikkeld door het CROW. Het voordeel van het hanteren van de SSK-systematiek is dat deze methodiek breed gedragen is en bruikbaar is in alle projectfasen. Hierdoor zijn de kostenramingen te volgen in de tijd. Een tweede voordeel is dat met de SSK-systematiek een uniform gebruik van de begrippen, onzekerheden en risicoreservering worden aangeduid. Voor verdere beschrijving van deze methodiek wordt verwezen naar CROW-publicatie 137, 3e herziene druk.

Op het moment van het uitvoeren van deze rapportage is door The Great Bubble Barrier aangegeven dat de locatie Westerkanaal op dit moment voor The Great Bubble Barrier de meest logische plek is. Voor deze locatie zijn de meeste details voor handen om een accurate en actuele kostenraming van te kunnen maken. De geraamde investeringskosten voor de realisatie van Bubble Barrier Westerkanaal heeft TAUW berekend op afgerond EUR 499.000,00 exclusief BTW. De instandhoudingskosten voor 10 jaar zijn geraamd op EUR 564.808,00 exclusief BTW. In totaal komen de levenscycluskosten voor de Bubble Barrier op de locatie Westerkanaal op EUR 1.063.308,00 exclusief BTW en EUR 1.266.580,00 inclusief BTW.

Een specificatie van de werkzaamheden (SSK-raming met kenmerk K001-1289213MOZ-V01) die hiervoor worden uitgevoerd met de daaraan gekoppelde kosten is opgenomen in bijlage 6 van deze rapportage.

Voor het bepalen van de investeringskosten en de instandhoudingskosten heeft TAUW nauw samengewerkt met The Great Bubble Barrier.

Er is uitgegaan van een op maat gemaakt opvangsysteem met een maasgrootte van 10 mm, ontworpen op optimale doorstroming in combinatie met het bellenscherm en gebouwd van 5083 zeewaterbestendig aluminium met een levensduur van > 20 jaar. Voor de instandhoudingskosten is in de raming een periode van 10 jaar aangehouden. Tevens is uitgegaan van een leging door middel van een hydraulisch systeem volgens de Arborichtlijnen van Waternet, met doorstroompreventie wanneer de bak wordt geleegd, CE-gekeurd conform machinerichtlijnen. Voor de verdere details van de gebruikte onderdelen wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van de SSK-raming.

4.3 Kosten inschatting opschalen per doorgang naar IJ

The Great Bubble Barrier kan op het moment naast de Bubble Barrier in het Westerdok en de nog te realiseren Bubble Barrier in het Westerkanaal nog 3 andere locaties definiëren voor een Bubble Barrier. Het totaal van de geraamde investeringskosten voor het opschalen van The Great Bubble Barrier naar andere locaties in Amsterdam en nog 10 jaar instandhoudingskosten van het reeds bestaande systeem in het Westerdok hebben wij berekend op de in tabel 4.1 weergegeven bedragen.

Een specificatie van de werkzaamheden (SSK-raming met kenmerk K003-1289213MOZ-V01) die hiervoor worden uitgevoerd met de daaraan gekoppelde kosten is opgenomen in bijlage 6 van deze rapportage.

Ook in de onderstaande tabel 4.1 worden de kosten per locatie inzichtelijk gemaakt.

Tabel 4.1 Te verwachten kosten exclusief BTW per locatie

Locatie	Investeringskosten	Instandhoudingskosten(10 jaar)	Levenscycluskosten
Westerdok	EUR 00,00*	EUR 486.615,00	EUR 486.615,00
Westerkanaal	EUR 499.001,00	EUR 564.808,00	EUR 1.063.809,00
Westertoegang	EUR 480.429,00	EUR 522.742,00	EUR 1.003.171,00
Oosterdoksdoorgang	EUR 484.990,00	EUR 609.680,00	EUR 1.094.670,00
Lozingskanaal	EUR 483.449,00	EUR 564.808,00	EUR 1.048.257,00
Totaal exclusief BTW	EUR 1.947.869,00	EUR 2.748.653,00	EUR 4.696.522,00

* Kosten op nul gesteld omdat deze al gerealiseerd is. Het bedrag wijkt daarom iets af van de SSK-raming

Voor het bepalen van de investeringskosten en de instandhoudingskosten voor de aanvullende locaties heeft TAUW nauw samengewerkt met The Great Bubble Barrier.

Er is uitgegaan van dezelfde uitgangspunten en aannames op het gebied van uitvoeringswijze en te gebruiken materialen zoals bij het Westerkanaal. Voor de verdere details van de gebruikte onderdelen verwijzen wij naar paragraaf 3.1. van de SSK-ramingen.

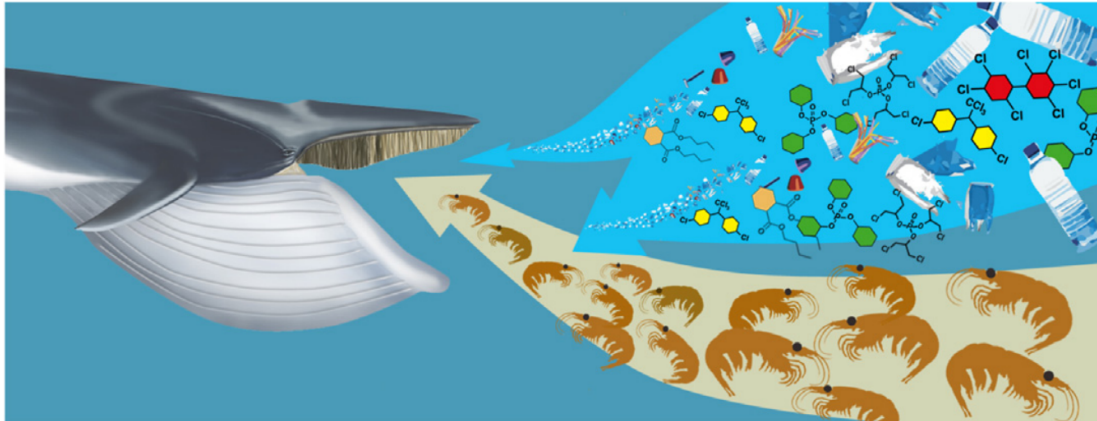
4.4 (Zachte) baten

4.4.1 Milieubescherming

Plastic afval dat in de oceaan terecht komt, kan schadelijk zijn voor het zeeleven doordat het in de voedselketen komt. Door invloed van golfslag en UV-straling zal plastic uiteindelijk uiteenvallen in microplastics. Dieren kunnen (micro)plastic aanzien voor voedsel en het per ongeluk opeten, wat kan leiden tot verstikking en andere gezondheidsproblemen. Een voorbeeld hiervan zijn walvissen. Onderzoek van de Stanford University heeft aangetoond dat walvissen aanzienlijke aantallen microplastics binnenkrijgen. Dit komt doordat walvissen hun voedsel innemen in de zone 50 tot 250 meter onder het wateroppervlak. Dit is de diepte met de hoogste concentraties van microplastics in de open oceanen. Daarnaast bevinden walvissen zich relatief laag in de voedselketen, ondanks hun grootte. Voornamelijk dieren onderaan de voedselketen verwarren microplastics voor voedsel (zie figuur 4.1). Bultruggen eten bijvoorbeeld haring en ansjovis, waardoor ze naar schatting ongeveer 200.000 stukjes microplastic per dag binnenkrijgen. De gewone vinvis krijgt naar schatting 3 tot 10 miljoen microplastics per dag binnen, doordat ze een uitgebreider dieet hebben dan bultruggen.

Deze inschattingen zijn gebaseerd op onderzoek in de kustgebieden van California, dat betekent dat op andere plaatsen die meer vervuild zijn, deze waarden nog hoger kunnen zijn.⁵

⁵ [Whales eat colossal amounts of microplastics | Stanford News](#)



Figuur 4.1 Manieren waarop walvissen microplastics binnenkrijgen. Grote plastics die in de zeeën en oceanen terechtkomen breken op in kleinere onderdelen en worden uiteindelijk microplastics. Het grootste gedeelte van de microplastics die walvissen binnen krijgen is eerst door hun voedsel gegeten. Daarnaast is er nog een gedeelte dat vrij in het water drijft ⁶

Ook wordt steeds meer bekend over de aanwezigheid van microplastics in de mens en de schadelijke effecten hiervan. Microplastics zijn al aangetoond in het hart, het bloed en de longen.

Een van de belangrijkste voordelen van The Great Bubble Barrier is dat het kan helpen bij het verminderen van de hoeveelheid plastic afval die in de zeeën en oceanen terechtkomt. Door plastic en ander drijvend afval naar de oppervlakte te duwen, kan het worden opgevangen en verwijderd voordat het in zee terechtkomt. Dit draagt bij aan het terugdringen van de hoeveelheid afval die onze oceanen vervuult en vermindert de schadelijke effecten op het zeeleven en het milieu. Dit heten nu wel zachte baten, maar de kosten van opruimen van plastic op zee zijn veel hoger. De kosten van biodiversiteitsverlies en verstoorde ecosystemen zijn niet te overzien.

4.4.2 Bewustwording

The Great Bubble Barrier helpt om het bewustzijn van milieukwesties te vergroten door de aandacht te vestigen op de hoeveelheid plastic afval in onze wateren. Bijvoorbeeld door in mediabeelden te tonen van de hoeveelheden opgevangen plastic. Een berg weggevangen afval kan mensen aanmoedigen om hun eigen gedrag te veranderen en zelf ook bij te dragen aan het verminderen van plastic afval door middel van hergebruik, recycling en andere duurzame alternatieven.

De bewustwording omtrent plastic afval wordt verhoogd door The Great Bubble Barrier doordat de Bubble Barrier een zichtbaar systeem is en voorbijgangers geïnformeerd kunnen worden. Een aanbeveling voor de gemeente Amsterdam is om bij de Bubble Barrier informatie bordjes te plaatsen met kengetallen, of een afval thermometer, en zo voorbijgangers nog meer aan te sporen te letten op hun plastic afval. De Bubble Barrier in Amsterdam is gelegen op een centrale plek waar mensen lopend of met de fiets langskomen.

Op Google Maps staat de Bubble Barrier zelfs al vermeld als toeristische attractie. Er zijn bankjes aanwezig die uitkijken op de Bubble Barrier en ook een terras (zie figuur 4.2). Dit zijn uitstekende plaatsen om mensen te informeren over hoe de Bubble Barrier werkt en daarbij bewustwording te creëren over plastic afval. Ook kan er een bord geplaatst worden dat vanaf het water te lezen is voor boten, omdat pleziervaart ook een grote bijdrage levert aan het probleem.

⁶ [Ingestion of synthetic particles by fin whales feeding off western Iceland in summer \(sciencedirectassets.com\)](https://www.sciencedirectassets.com)



Figuur 4.2 ligging van Bubble Barrier Amsterdam in het Westerdok, Amsterdam West

4.4.3 Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

De Bubble Barrier is een innovatieve oplossing die technologie en wetenschap combineert om een duurzamer milieu te bevorderen. Door te investeren in dit soort oplossingen, kunnen we nieuwe manieren ontdekken om de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen en de duurzaamheid op de lange termijn te vergroten. Daarnaast, kan de technologie van The Great Bubble Barrier worden gebruikt als een middel om wetenschappelijk onderzoek naar waterverontreiniging en plastic afval te ondersteunen. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe methoden om de impact van plastic afval op het milieu te verminderen en kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën om waterverontreiniging tegen te gaan.

4.4.4 Educatie en maatschappelijke betrokkenheid

Een ander voorbeeld van zachte baten van The Great Bubble Barrier is dat het de educatie in Amsterdam kan bevorderen. Dit kan door middel van het meenemen van The Great Bubble Barrier in educatieve programma's voor scholen en gemeenschappen. Scholen kunnen bijvoorbeeld een lesprogramma volgen waarin leerlingen leren over plasticvervuiling en duurzaamheid, gevolgd door een excursie naar Bubble Barrier-locaties om het proces van dichtbij te bekijken. Op deze manier kan de Bubble Barrier fungeren als een praktisch en visueel voorbeeld om studenten te leren over het milieu en duurzaamheid. Scholieren kunnen door deze schooltripjes naar de Bubble Barrier ook bewuster worden van hun eigen rol in het verminderen van plastic afval.

Een ander voordeel van The Great Bubble Barrier is dat het kan bijdragen aan de maatschappelijke betrokkenheid. Door burgers te betrekken bij gemeenschapsprojecten die gericht zijn op het verbeteren van het milieu, kan de Bubble Barrier bijdragen aan het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor onze planeet. Dit kan leiden tot het concept 'warm glow'. Mensen die bijdragen aan The Great Bubble Barrier, bijvoorbeeld door te doneren aan de organisatie of door zich vrijwillig in te zetten voor de missie, kunnen het gevoel krijgen dat ze een positieve impact hebben op de maatschappij en de wereld om hen heen. Dit gevoel heet ook wel de 'warm glow'. Warm glow kan leiden tot een gevoel van voldoening en waardering, wat weer kan bijdragen aan meer betrokkenheid bij het initiatief en aan de motivatie om verdere actie te ondernemen om de impact te vergroten.

Door bij te dragen aan The Great Bubble Barrier, kunnen mensen zich verbonden voelen met de gemeenschap en de wereld om hen heen. Dit gevoel van verbondenheid kan bijdragen aan een groter gevoel van welzijn en geluk. Bovendien kan het bijdragen aan een cultuur van samenwerking en betrokkenheid bij de bescherming van het milieu en de gezondheid van onze planeet. Dit kan verder gaan dan alleen de betrokkenheid bij The Great Bubble Barrier, maar kan een bredere invloed hebben op de manier waarop mensen omgaan met het milieu en hun verantwoordelijkheid voor de planeet.

Kortom, The Great Bubble Barrier kan niet alleen bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid plastic afval in de zeeën en oceanen, maar ook aan de maatschappelijke betrokkenheid en het gevoel van verbondenheid. Door mensen te betrekken bij gemeenschappelijke projecten gericht op de bescherming van het milieu, kan The Great Bubble Barrier bijdragen aan een cultuur van betrokkenheid en samenwerking voor de gezondheid van onze planeet.

4.4.5 Amsterdam Plastic Smart City

De inzet van Bubble Barriers draagt bij aan het initiatief van de gemeente Amsterdam om de stad te verduurzamen. Amsterdam Plastic Smart City is een initiatief van de gemeente dat tot doel heeft om in 2030 geen plastic vervuiling meer op straat en in het water tegen te komen. Dit betekent dat de hoeveelheid plastic (zwerf)afval dat in de stad wordt geproduceerd, verminderd moet worden en het gebruik van plastic moet worden vervangen door duurzame alternatieven. Amsterdam Plastic Smart City richt zich op verschillende gebieden, waaronder het vergroten van bewustzijn over de problematiek van plastic afval.

Bubble Barriers mee om de doelstellingen van Amsterdam Plastic Smart City te realiseren. Door het plaatsen van The Great Bubble Barrier in waterwegen, zoals rivieren en kanalen in en buiten de stad, kan plastic afval worden opgevangen voordat het de zee bereikt. Hierdoor kan de hoeveelheid plastic afval in de wateren van Amsterdam worden verminderd en kan de biodiversiteit van de wateren worden beschermd.

De inzet van Bubble Barriers past dus binnen het bredere streven van Amsterdam Plastic Smart City om innovatieve oplossingen te vinden voor de problematiek van plastic afval en om de stad te transformeren tot een circulaire en plasticvrije stad.

4.5 Relatie met de Kaderrichtlijn Water (KRW)

De KRW richt zich op het bereiken van een goede waterkwaliteit in alle Europese wateren, inclusief rivieren, meren, kust- en zeegebieden, en grondwater. Tot nu toe zijn er echter geen normen opgenomen voor (micro)plastics in de waterkwaliteitsmaatlaten die tot 2027 gelden. Tot die tijd zou je dus kunnen achteroverleunen, al is dat uiterst onverstandig gezien de recente ontwikkelingen in de kennis over plastics en microplastics in het milieu. In de meest recente KRW-richtlijnen wordt microplastic 32 keer genoemd. Het wordt beschouwd als een verontreinigende stof die de kwaliteit van het waterleven aantast en er worden links gelegd met andere Europese richtlijnen zoals The EU Plastics Strategy en the Single Use Plastics Directive.

Ook is aangegeven dat er gewerkt wordt aan harmonisatie van analysemethoden en monitoring van met name microplastics. Steeds meer wordt duidelijk dat de ophoping van microplastics in het lichaam van mens en dier, leidt tot schade aan interne processen. Vaak wordt een relatie gelegd tussen de grootte en massa van het dier en aangetroffen plastics in de maag.

Er zijn echter ook factoren van belang die minder zichtbaar zijn. Plastics kunnen giftige chemicaliën afgeven aan het bloed, longen en hersenen en microplastics kunnen een nadelig effect hebben op de vertering van voedsel omdat ze onder andere tot hogere concentraties urinezuur leiden (Lavers et al 2019). Dezelfde onderzoekers hebben in 2023 een nieuwe ziekte genoemd Plasticose ontdekt bij zeevogels. De vogels kampen met beschadigde ingewanden als gevolg van de consumptie van plastic. Het is voor het eerst dat een ziekte wordt ontdekt die louter door plastic wordt veroorzaakt. Doordat de milieuvervuiling met plastic zo enorm is, doet de ziekte zich voor bij vogels van allerlei pluimage en op alle leeftijden, schrijft The Guardian.

Omdat macroplastics door slijtage en erosie de belangrijkste bron is van microplastic, is aandacht hiervoor bepaald geen overbodige luxe. Het verminderen van de verontreiniging van water met plastic afval is daarom nu al wenselijk en dus ook om niet te wachten met maatregelen om dit doel te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door het verminderen van de hoeveelheid macroplastic dat in de watergangen terechtkomt, en het stimuleren van innovatieve oplossingen zoals die van The Great Bubble Barrier.

5 Vismigratie

Vismigratie is een belangrijk proces waarbij vissen zich verplaatsen van het ene naar het andere gebied om te foerageren, te paaïen of om te overwinteren. Voor sommige soorten is het zelfs van levensbelang omdat leefgebied en paaigebied niet samenvallen. Vismigratie kan worden belemmerd door bijvoorbeeld dammen, stuwen of andere obstakels zoals mogelijk een bellenscherm. Het tegengaan van plastic afvoer naar de zee is belangrijk maar idealiter moet dat geen nadelige effecten hebben op elementen die eveneens belangrijk zijn voor de (aquatische) ecologie. In dit onderdeel is onderzocht of vismigratie een punt van zorg is bij in watergangen geplaatste bellenschermen zoals van The Great Bubble Barrier, gebaseerd op informatie van de onderzoeksresultaten uit de literatuur, meningen van experts en de kenmerken van de aangewezen locaties voor Bubble Barriers.

5.1 Overzicht onderzoeksresultaten omtrent vismigratie en bellenschermen

5.1.1 Verwachte vissoorten

Tabel 5.1 toont de meest voorkomende vissoorten rondom het Westerdok vanuit onderzoek van Mattens (2020), gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna en waarnemingen uit de Nota Vis (van Alphen & Voeten, 2021).

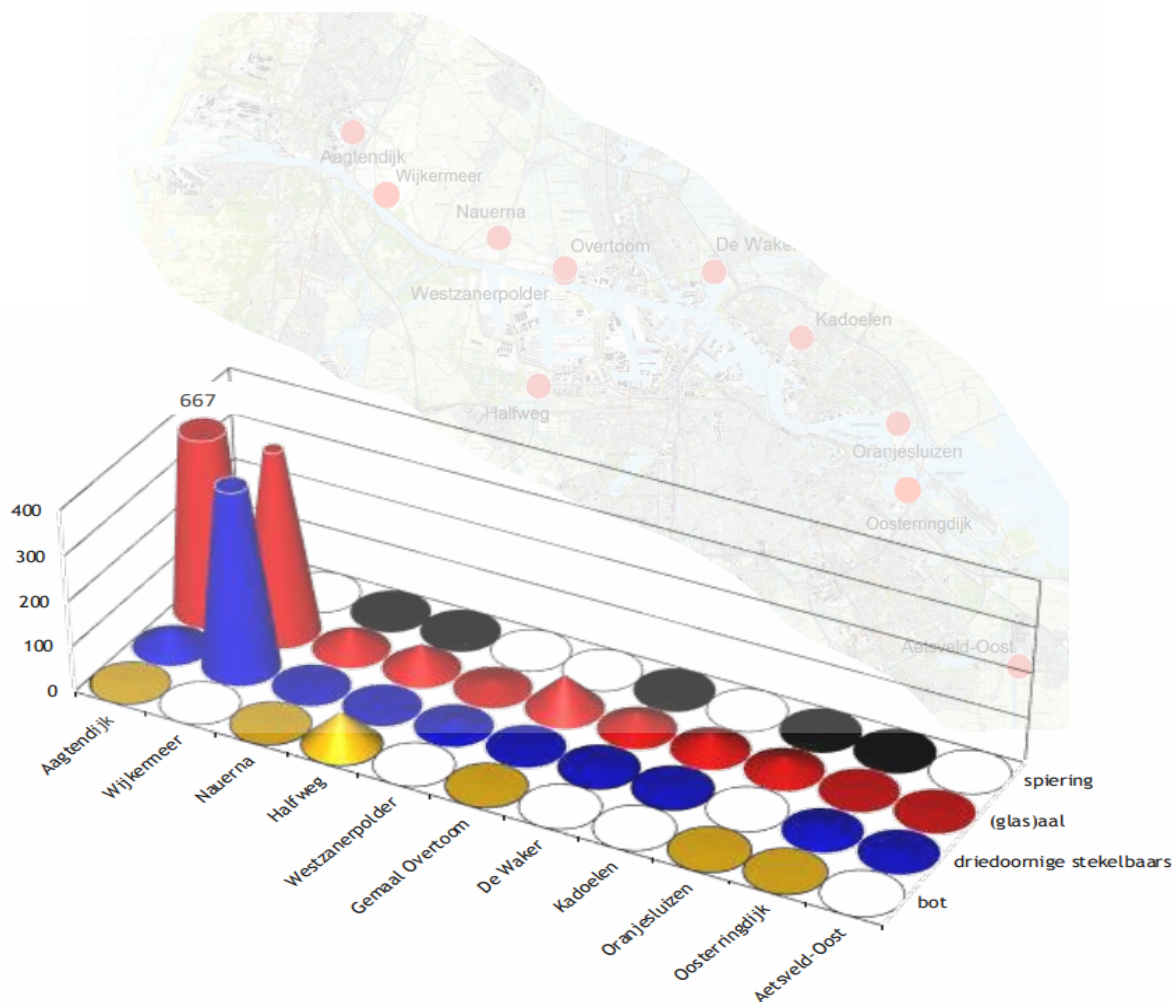
Tabel 5.1 Voorkomende vissoorten rondom het Westerdok, Amsterdam, uit verschillende onderzoeken

Vissoort	Waarnemingen NDFF	Waarnemingen Mattens (2020)	Waarnemingen Nota Vis (2021)	Status	Rode lijst
Aal	10		Ja	Inheems	Nee. *)
Baars	118	13	Ja	Inheems	Nee
Blankvoorn	50	19	Ja	Inheems	Nee
Bot	4	1		Inheems	Nee
Brasem	8		Ja	Inheems	Nee
Diklip-/ Dunlipharder	1			Inheems	Nee
Diklipharder	3			Inheems	Nee
Dunlipharder	2		Ja	Inheems	Nee
Gestreepte zeebaars	1			Inheems	Nee
Harder	6	1		Inheems	Nee
Horsmakreel	1			Inheems	Nee
Karperachtige	12	10		Onbekend	Nee
Kolbei	1		Ja	Inheems	Nee
Rivierdonderpad			Ja	Inheems	Nee
Snoek	1		Ja	Inheems	Nee
Snoekbaars	282	66	Ja	Ingeburgerd	Nee
Spiering	41	12		Inheems	Kwetsbaar
Winde	1		Ja	Inheems	Nee
Zwartbekgrondel	21	6		Exoot	Nee
Zwarte grondel	1		Ja	Exoot	Nee

*) Valt wel onder de bescherming van de Wet natuurbescherming en de Aalverordening

Volgens expertsessie (Buihenkans, 2022) moet de focus wat betreft vismigratie liggen op de soorten (glas)aal en driedoornige stekelbaars. Echter komen deze soorten volgens de data niet of nauwelijks voor rondom het Westerdok. Alle inheemse vissoorten vallen overigens onder de wet natuurbescherming. In het geval van paling dient er nog extra opgelet te worden, aangezien deze soort extra beschermd is vanuit de Europese Aalverordering.

Als er iets verder gekeken wordt naar de verspreiding van trekvisen rond Amsterdam dan geeft de data uit het kruisnet onderzoek van Goverse & Smith (2023) nog meer inzicht. In 2022 is op elf locaties door vrijwilligersteams gemonitord. Ruim vijftig personen hebben samen 1.845 trekken uitgevoerd. De resultaten staan weergegeven in *figuur 5.1*. De locaties zijn van links naar rechts van west naar oost weergegeven.



Figuur 5.1 Vangstresultaten trekvisen in kruisnet onderzoek van Goverse & Smith (2023). De locaties zijn van west naar oost georiënteerd, waarbij Overtoom en Oosterringdijk de west- en oostgrens van Amsterdam aangeven

In totaal zijn in tussen begin maart en eind juni 2022 bij 34 bezoeken per locatie bijna tienduizend vissen gevangen en ruim een kwart was trekvis en twee derde zoetwatervis. Trekvis zijn aangetroffen op alle elf onderzochte locaties. Van de trekvis was tweederde (glas)aal, en iets minder dan een derde driedoornige stekelbaars. Opvallend is het enorme verloop in aantallen van trekvis van west naar oost. In en ten oosten van Amsterdam is het aantal trekvis minimaal. De locatie Kadoelen ligt geografisch het dichtst bij het Westerdok hoewel aan de noordzijde van het IJ. Daar zijn in 2022 acht driedoornige stekelbaarsen gevangen en 38 (glas)aal. Dat is samen 2 % van de hoeveelheid vis die daar is gevangen. Opvallend is dat net als in het onderzoek van Mattens bij Kadoelen een enorme piek zit van snoekbaars. Met 1.900 exemplaren is dat bijna 90 % van de gevangen vis ter plekke.

Tim Pelsma (e-mail 20 juli 2023) meldt dat in Weesp een ander goed bemeten meetpunt ligt bij gemaal Aetsveld Oost en weet dat "... daar (ver stroomafwaarts van Westerdok) wel driedoornige stekelbaars (in kruisnet) en zelfs honderden glasalen (> 500 in glasaaldetector) zijn waargenomen...". Het is niet bekend waarom aal en driedoornige stekelbaars in bovengenoemd onderzoek nauwelijks, respectievelijk elf en vier stuks (samen nog geen 3 % van de vangst aldaar) in Weesp zijn gevonden. Voorts is zijn veronderstelling dat "...het waarschijnlijk is dat deze soorten minimaal ook het IJ passeren ter hoogte van het Westerdok. Omdat de aantallen afnemen met de afstand tot zee, zijn deze aantallen (bij het Westerdok) vermoedelijk zelfs ook veel hoger dan in Weesp." Dat is een logische veronderstelling maar des te bijzonderder dat de driedoornige stekelbaars in het Westerdok dus niet is gevangen. De gevangen soorten in Mattens (2020) komen grotendeels overeen met waarnemingen uit Waarnemingen.nl dus is er geen reden te twifelen aan de kwaliteit van dat onderzoek.

5.1.2 Overzicht van studies

Vanuit de literatuur is er informatie beschikbaar over het gebruik van bellenschermen om vissen juist in een bepaalde richting te sturen (Welton, Beaumont & Clarke, 2002; Flammang, Weber & Thull, 2014) of weg te houden van gevaarlijke situaties (Wendin, 2019). De resultaten zijn wisselend. Sommige studies wijzen erop dat kunstmatige bellenschermen vissen kunnen afschrikken en hun migratiegedrag kunnen verstoren (Zielinski & Sorensen, 2016), terwijl andere studies aantonen dat vissen na een korte gewenningsperiode gewoon door het bellenscherm heen zwemmen (Leander, 2021) of zich er weinig van aantrekken omdat hun migratiedrang te groot is (Wendin, 2019). Bellenschermen worden in de praktijk juist vaak ingezet om palingen en zalmachtigen bij obstakels zoals dammen en turbines weg te houden. Een voorbeeld hiervan is Katzenelldogen et al. (2019). Het artikel concludeert dat, hoewel er variabiliteit is in de effectiviteit van bellenschermen in verschillende situaties voor verschillende vissoorten, ze over het algemeen wel een afschrikwekkende werking op vis hebben. Deze worden echter anders geproduceerd en toegepast dan de Bubble Barrier. Tabel 5.2 geeft een overzicht van de gebruikte literatuur en een korte conclusie van elke bron.

Tabel 5.2 Overzicht van bronnen en belangrijkste conclusies omtrent de invloed van het bellenscherm op de vismigratie.

Bron	Belangrijkste conclusie	Aanbevelingen	Experimenteel onderzoek ja/nee
Mattens, A. (2020). Migratie van kleine vis door The Great Bubble Barrier	Kleine en/of jonge vis (0-10 cm lengte) lijkt (niet significant) nadelige effecten te ondervinden van trek door bellenscherm. Kleine vis prefereert de opening onder de opvangbak om langs het bellenscherm te trekken i.p.v. er direct doorheen. Het geluid dat de Bubble Barrier veroorzaakt is verwaarloosbaar (vergeleken met scheepvaart ter plaatse) en heeft waarschijnlijk geen effect op de vissen.	Aanpassingen aan het ontwerp van The Great Bubble Barrier door twee opvangbakken te gebruiken.	Ja
Tummers, J. en Groen, M. (2021). Bellenscherm Westerdok. Verdiepend onderzoek naar de effecten op migratie van kleine vis. Notitie. RAVON 2021.150.	Ondanks de grote spreiding en de vele nul waarnemingen zijn er aanwijzingen dat er, in bijzonder voor blankvoorn en zwartbekgrondel, mogelijk meer zwembewegingen zijn aan de zijde van de opvangbak. Ter hoogte van het bellenscherm zijn significant hogere vangsten met een kruisnet ten opzichte van de locatie op 100 meter afstand, hetgeen wijst op ophoping.	Bij onderzoek in het vervolg: opschaling in de opzet met meer locaties en meer herhalingen inzet van een kuil voor kleine vis cameraopstelling met analyse van de videobeelden bij goed horizontaal doorzicht, Telemetrisch onderzoek naar grote vis	Nee (aanvulling in de analyse op onderzoeksgegevens Mattens)
Buithenkans. (2022). Verslag expertsessie vismigratie & de Bubble Barrier	Bij het bellenscherm in Amsterdam zijn baarsachtige soorten waargenomen die het bellenscherm passeerden, maar er was ook, niet significante ophoping van snoekbaars. Een hoge concentratie van prooi-soorten kan roofdieren aantrekken.	Glasaal in de wateren rondom de Bubble Barrier monitoren. Vaststellen of er echt sprake is van ophoping, en/of daaruit volgende predatie of niet.	Nee
Leander, J. (2021). Downstream migration of salmonids in regulated rivers:	Zalm en forel achtige zwemmen na een korte gewenningsperiode gewoon door de barrière heen. Het barrière effect van de bellen is sterker bij juveniele vissen dan bij volwassen dieren. Ook toonde deze studie aan dat het barrière effect erg vermindert wanneer het nacht is. Dit komt waarschijnlijk omdat bellen vooral een visuele werking hebben.	Belangrijk om mee te nemen welke soorten vis door het water van de Bubble Barrier trekken en op welk tijdstip van de dag dit gebeurt. Mocht dit 's nachts zijn dan is het barrière effect waarschijnlijk kleiner.	Ja

Bron	Belangrijkste conclusie	Aanbevelingen	Experimenteel onderzoek ja/nee
Wendin, G., 2019	Vissen trekken weinig zich van de barrière aan omdat hun migratiedrang te groot is. Daarnaast heeft de stroomsnelheid grote invloed op de barrière werking. Bij een stroomsnelheid groter dan 0,75m/s, gaat het bellenscherm platter liggen. Vissen kunnen dan makkelijk over de bellen heen zwemmen. Daarnaast is de ideale air flow voor barrièrewerking voor vissen tussen de 200 en 500 NI/min/m.	Rekening houden met de stroomsnelheid van het water tijdens de migratieperiodes van de vissen in de omgeving. Daarnaast proberen om de air flow lager te houden 200 NI/min/m. The Great Bubble Barrier zit hier meer dan 10x onder met de Bubble Barrier.	Ja
Zielinski, D.; Sorensen, P.W. Bubble curtain deflection; 2016	Kunstmatige bellenbarrières kunnen karperachtigen afschrikken en hierbij hun zwemgedrag verstoren. Dit kwam met name door de combinatie van bellenscherm met opzettelijk geproduceerd onder watergeluid. Echter is tijdens dit experiment wel gebleken dat het op andere vissoorten in de omgeving een minimale impact had.	Belangrijk om rekening mee te houden bij uitbreiding: Migrerende karperachtige soorten (Sneep, blauwneus en gondels) komen ook in Nederlandse wateren voor. Echter niet in grote aantallen Het is zaak om de akoestische werking van bellenschermen onderwater te meten	Ja
Kroes, M.J. Effect Bubble Barrier vismigratie Katwijk 2020	Verwachting ophoping van glasaal langs de oever aan benedenstroomse zijde, vooral bij meest stroomopwaarts gelegen punt. Verwachting ophoping driedoornige stekelbaars langs oever aan bovenstroomse zijde, vooral bij meest stroomafwaarts gelegen punt	Er is verhoogde kans op predatie. Zorg voor schuilplekken in de buurt van het bellenscherm (oeverplanten, floatlands of kunstmatige onderwaterstructuren)	Nee

Een bellenscherm moet vanuit de wensen voor vismigratie de waterstroom niet te veel verstoren en de zwemsnelheid van de vissen niet te veel verlagen. Volgens Wendin (2019) kan bij een air flow van bubbels met meer dan 200 liters/minuut/meter onder normale luchtdruk (nl/min/m) hinder optreden voor migrerende vissen. Opgemerkt wordt dat de Bubble Barrier hier ver onder blijft. Ook moet het scherm genoeg ruimte bieden voor vissen om er doorheen te zwemmen. Daarnaast is het ook belangrijk om de omgevingsfactoren van de locatie mee te nemen want bijvoorbeeld een stroomsnelheid groter dan 0,75 m/s zou de belemmerende factor van een bubbelscherm kunnen mitigeren.

Een van de belangrijkste factoren in de effecten van kunstmatige bellenbarrières op het migratiegedrag van vissen, is de dichtheid van het bellenscherm. Een minder dicht bellenscherm (>200 nl/min/m) zal vissen minder afschrikken. Volgens Mattens (2020) zitten de gaatjes van de bellenbuis in het Westerdok dicht bij elkaar, waardoor vissen niet ongehinderd langs de bellen kunnen zwemmen. Mattens (2020) observeerde, weliswaar niet significant, een lagere migratie van kleine en/of jonge vissen (0-10 cm) door de Bubble Barrier. Hier is vervolgens verder aan gerekend door Tummers en Groen (2021). Sommige vissen passeren het bellenscherm, zeker onder de opening onder de opvangbak.

De door Mattens voorgestelde aanpassingen op het ontwerp (Parallele bellenbuizen met deels overlapping in midden en Vispasseerbuizen door het bellenscherm heen, alleen voor bodem geschikt) blijken technisch niet haalbaar te zijn aldus The Great Bubble Barrier.

Uit de expertsessie is opgetekend: "Momenteel is de dichtheid van glasaal zo laag dat het twijfelachtig is of dit roofvissen zal aantrekken." Pelsma stelt (e-mail 20 juli 2023) dat dit een omkering van zaken is. Juist bij lage aantallen glasaal is glasaal kwetsbaar voor predatie. De ophoping door een bellenscherm ontstaat nu wellicht niet door de glasaal zelf, maar wel door andere kleine vis als deze ophoopt. De passage kansen voor alle vissen, inclusief glasaal, nemen dan af.

Kroes (2020) schrijft dat bij vissen zowel tactiele (onder andere stroming), auditieve (geluid) en visuele prikkels een rol spelen bij waarneming van een bellenscherm. Hij heeft eveneens een literatuurstudie gedaan, maar baseert zijn belangrijkste conclusies toch ook vooral op basis van zijn expert judgement. Hij ziet de grootste risico's als gevolg van ophoping van kleine/juvenile vis voor het bellenscherm waardoor er grotere kans is op predatie. Ook vertraging bij de paaitrek van diadrome vis door afschrikking is een ingeschat risico. Voor de standvissen zijn de risico's geringer omdat er na verloop van tijd een zekere mate van gewenning zal optreden. Bovendien is de drang om te migreren veel kleiner.

5.2 Interviews met experts omtrent vismigratie

5.2.1 Methodiek

Om aanvullende informatie te verkrijgen over de invloed van bellenschermen op de vismigratie zijn interviews afgenomen met experts. De interviews waren semigestructureerd van vorm en leverden kwalitatieve informatie. Het doel van de interviews was om specialistische vakkennis te verzamelen over de mogelijke invloed van bellen op visbeweging, informatie die niet verkrijgbaar is door literatuuronderzoek te doen. De zes geïnterviewde experts zijn: Tim Vrieze (ATKB), Tim Pelsma (Waternet), Erwin Winter (Wageningen marine research), Martijn Schiphouwer (RAVON), Mike Dijkstra (Hoogheemraadschap van Rijnland) en Anne Marieke Eveleens (The Great Bubble Barrier). De experts zijn benaderd door TAUW en hebben ingestemd met het interview en met opname daarvan. De interviews zijn online gehouden met MS Teams.

5.2.2 Samenvatting conclusies experts

De samenvattingen van de gesprekken zijn opgenomen als Bijlage 8.

De geïnterviewden hebben verschillende meningen over de uitwerking van bellenschermen op vismigratie maar ook verschillende achtergronden en belangen. Toch hebben de interviewers bij alle geïnterviewden het gevoel gehad dat er naar eer en geweten antwoord is gegeven zonder verborgen agenda. De overeenkomsten tussen de experts zijn groter dan de verschillen. De overeenkomst is dat er een afgewogen mening is over wat het beste is voor de vissen, daarmee zowel eventuele barrièrewerking als minder plastic intake in acht genomen. De verschillen zitten vooral in de inschatting van de mate van hinder en wat je door experimenteel onderzoek kan en/of moet uitsluiten.

Hinder in migratie

Drie experts - Eveleens, Vriese en Winter - verwachten op basis van de kennis van nu dat bellenschermen weinig hinder veroorzaken. Zij schatten in dat er voldoende ontsnappingsmogelijkheden zijn langs het systeem en dat met mitigatiemaatregelen eventuele hinder is weg te nemen.

Schiphouwer, Dijkstra en Pelsma zijn voorzichtiger in hun aanname dat het bellenscherm weinig hinder zal veroorzaken.

De experts zijn het er unaniem over eens dat de belangrijkste vissoorten in deze discussie diadrome soorten zijn, met name aal en driedoornige stekelbaars.

Dijkstra schetst dat er terecht veel aandacht naar de aal uitgaat. Trekvissoorten zijn belangrijk en het gaat al niet goed met de paling. Of er sprake is van ophoping lopen de conclusies die getrokken kunnen worden uit het RAVON-stageonderzoek uiteen.

Schiphouwer en Winter stellen dat de mens zwemroutes voor vis al zo negatief heeft beïnvloed dat iedere extra hindernis en elk oponthoud zou moeten worden voorkomen om vispopulaties niet nog verder in het nauw te brengen.

Bubble Barrier in Amsterdam

Vriese, Winter en Pelsma spraken zich uit dat met locatie specifiek onderzoek in Amsterdam zij het daaraan zouden durven op te schalen, maar bijvoorbeeld eerst door één extra bellenscherm aan te leggen met mitigerende maatregelen. Pelsma zou dat niet op de locatie Kostverlorenvaart doen vanwege zijn inschatting dat dat de belangrijkste visintrekroute zou zijn..

Vriese geeft aan dat niet veel vissoorten in de grachten van Amsterdam voorkomen, wat betekent dat het risico op negatieve effecten op de vispopulatie door het bellenscherm daar relatief klein is. Ook Winter is van mening dat er cruciale en niet-cruciale locaties zijn voor vismigratie en de Bubble Barrier locaties in Amsterdam zijn volgens hem niet cruciaal. Pelsma is daar niet van overtuigd en wijst naar aanwezigheid van aal en driedoornige stekelbaars aan de oostzijde van Amsterdam.

Schiphouwer benadrukt dat er grondig gekeken moet worden naar effecten, liefst ook van individuele vissen ongeacht de locatie.

Experimenteel onderzoek

Geen van de experts kent een groot genoeg onderzoek dat met de juiste technieken en controles in het veld is uitgevoerd op het gebied van bellenschermen en vismigratie.

Alle experts pleiten voor meer experimenteel onderzoek om effecten uit te sluiten. Iedereen weet van en kijkt uit naar de voorgestelde experimenten bij een bellenscherm in het van Harinxmakanaal (Harlingen).

Eveleens stelt dat als uit dat onderzoek blijkt dat er belemmerende effecten zijn die niet goed gemitigeerd kunnen worden, de Bubble Barrier als plastic werend middel zou moeten worden aangepast.

Schiphouwer en Pelsma benadrukken dat er grondig onderzoek moet worden gedaan naar het effect van het bellenscherm voor zowel kleine als grote vissen. Dat laatste zal niet anders kunnen dan te kijken naar gedrag van individuele vissen dus met telemetrie (FEMCO-zenders), ook al zijn daar flinke budgetten voor nodig.

Dijkstra stelt dat één landelijk grondig onderzoek naar vismigratie in relatie tot de Bubble Barrier is te prefereren boven lokale onderzoeken. Budgetten kunnen zo samengevoegd. Dit is ook de reden waarom het experiment in Harlingen zo groot wordt opgetuigd.

Mitigatie

Eveleens geeft aan dat de Bubble Barrier een flexibel systeem is. De experts zijn allemaal te spreken over de mitigerende maatregelen van de Bubble Barrier die op elk moment kunnen worden toegepast zoals zijn genoemd: op bepaalde momenten uitzetten of de kanten vrijlaten van de Bubble Barrier. Het bellenscherm optillen van de bodem is technisch lastig geeft Eveleens aan. Het is daarnaast de vraag of die maatregel vismigratie helpt. De over de bodem rollende plastics zouden in dat geval in ieder geval niet tegengehouden worden.

Tabel 5.3 Overzicht van expert meningen over de Bubble Barrier

Experts	Take-away message	Effect van bellenscherm	Belangrijkste soorten	Mitigerende oplossingen
Anne Marieke Eveleens	Als de BB-hinder geeft voor de vismigratie, dan effect van mitigerende maatregelen testen.	Verwacht geen hinder op vispopulatie niveau op basis van literatuur studies.		De meeste migratie vindt 's nachts plaats, in de eerste vier uur. Het aanpassen van de Bubble Barrier is mogelijk.
Erwin Winter	Er zijn cruciale en niet cruciale locaties voor vismigratie.	Geen sterk hinderend effect	Migrerende vissoorten	De risico's kunnen verkleind worden door scherm schuin te plaatsen en de vissoorten meer te begeleiden.
Martijn Schiphouwer	Vissen hebben al te maken met veel hindernissen, en met de Bubble Barrier erbij kan de extra weerstand gaan stapelen. Het is belangrijk om eerst goed het effect voor zowel kleine als grote vissen te onderzoeken.	Het is mogelijk dat vissoorten door de Bubble Barrier zwemmen, maar het is van belang risico's op hinder uit te sluiten.	Alle migrerende vissoorten zijn van belang, zowel kleine als grote soorten.	
Mike Dijkstra	Zet in op een landelijke onderzoeksinspanning. Het is belangrijk de risico's eerst uit te sluiten voordat de Bubble Barrier opgeschaald wordt.	Vissoorten gaan andere routes zoeken. Onderzoek naar predatierisico's geeft aan dat het effect mee lijkt te vallen.	Glasaal, schieraal en driedoornige stekelbaars	Een paar uur per dag de Bubble Barrier uitzetten
Tim Pelsma	Monitor in Amsterdam de vismigratie route door de Kostverlorenvaart. Daar voor die tijd in ieder geval geen Bubble Barrier op die plaats	Kleine baarsjes ondervinden hinder. Slechtere zwemmers als glasaaal hebben meer problemen.		Kanten vrijlaten, bellenslangen optillen van de bodem, tijdelijk uitzetten
Tim Vriese	De Bubble Barrier heeft niet genoeg intensiteit om vissen te stoppen als ze door moeten	Bellenschermen werken niet voldoende als werend middel ook niet in combinatie met andere afschrikkers.	Getijdemigranten en vismigranten Belang in Amsterdam valt wel mee.	In de nacht de Bubble Barrier uit zetten

5.3 Conclusie

Het is belangrijk om de belangen van vissen mee te nemen in de pogingen betreffende het verminderen van plastic in water. Dit kan leiden tot een gemeenschappelijk resultaat: een betere leefomgeving voor het hele ecosysteem, inclusief vissen (Buithenkans, 2022). De literatuuranalyse geeft weinig houvast omtrent de invloed van het bellenschermbelasting voor de vismigratie. Veel onderzoeken zijn vooral uitgevoerd in het kader van de viswerende werking om visbeschadiging te voorkomen. Die systemen zijn lang niet sluitend, er worden andere bellenschermen gebruikt en dat toont aan dat er in ieder geval vissen wel doorheen gaan in situaties dat er een bellenvrije uitweg is. Experts zeggen dat de impact nog niet nauwkeurig kan worden voorspeld. Hiervoor is specifiek onderzoek nodig in praktijksituaties naar het effect op onder andere glasaal en driedoornige stekelbaars. Barrièrewerking voor migrerende vissen is een relevant onderwerp voor de Kaderrichtlijn water en dus wordt er in de wetenschap en op bijeenkomsten van het vissennetwerk extra aandacht aan besteed. Hierdoor zal er in de toekomst steeds meer informatie beschikbaar komen. Het ontbreekt nog wel aan relevante veldexperimenten.

Door de informatie vanuit de literatuur en interviews met elkaar te combineren kunnen er toch al een paar conclusies gevormd worden:

Hoewel experts en literatuur het er nog niet over eens zijn of de effecten van de Bubble Barrier op vismigratie uit te sluiten zijn, zien de meeste dit wel als een uitgelezen kans om meer onderzoek te doen naar dit onderwerp om zo deze onzekerheden weg te nemen.

Uit Tabel 5.1 blijkt dat de migrerende vissoorten waar rekening mee moet worden gehouden, de paling en de driedoornige stekelbaars, nauwelijks voorkomen in de huidige operationele zone van de Bubble Barrier in Amsterdam, maar aan de westzijde van Amsterdam veelvuldig en ten oosten op zijn minst met lage aantallen worden gevonden. Er wordt aangeraden om bij uitbreiding extra aandacht/onderzoek te besteden aan de visstand op potentiële nieuwe locaties voor de Bubble Barrier, bij voorkeur voor dat er een bellenschermbelasting ligt. Dit onderzoek is wellicht uit te breiden met de vraag of er andere redenen zijn waarom glasaal en driedoornig stekelbaarsje nu al weinig/niet de grachten optrekken.

De literatuur geeft aan dat bubbelgrootte, luchtvolumes, de akoestische werking en stroomsnelheid van het water factoren zijn die de barrière werking van een bellenschermbelasting beïnvloeden. De aanbevelingen hieruit voor verder ontwerp van de BB zijn om de air flow zoals nu al gebeurt, onder de 200 nl/min/m te houden en het bellenschermbelasting te plaatsen op plekken waar het water minder hard stroomt dan 0,75 m/s. Dat is in Amsterdam geen beletsel voor locatiekeuze want deze snelheden en instellingen worden daar bij lange na niet gehaald.

De Bubble Barrier kan visvriendelijk worden ingericht met bellenvrije zones, ruimte onder de opvangbak of het tijdelijk stopzetten van een deel van de bubbels tijdens het migratieseizoen om eventuele hinder te beperken.

5.4 Advies aangaande opschaling versus vismigratie

Aan de hand van de informatie uit de vorige hoofdstukken adviseert TAUW het volgende scenario voor de opschaling van The Great Bubble Barrier in Amsterdam.

Het opschalen van The Great Bubble Barrier naar vijf locaties brengt een onzekerheid met zich mee, namelijk het hinderen van vismigratie. Het is nog niet duidelijk bij welke openingen een bellenscherm specifiek hinder kan veroorzaken (1), in welke mate dit gebeurt (2) en wat de mogelijke gevolgen zijn (3). Het is daarom van belang om deze onzekerheden zoveel mogelijk te verminderen voordat overgegaan wordt tot opschaling van The Great Bubble Barrier. De resultaten van het door iedereen gewenste grotere visonderzoek (zoals in Harlingen) kan op een aantal van die onzekerheden antwoord geven, maar als dit onderzoek in het najaar van 2023 start duurt het zeker tot eind 2024 voordat er resultaten zijn. Kan er tot die tijd geen uitbreiding plaatsvinden? TAUW denkt van wel.

De doorgang in het Westerdok wordt niet veel gebruikt door migrerende vissoorten, sterker nog, deze soorten komen sowieso weinig voor in de grachten ook zonder dat er barrières liggen. De meest westelijke doorgang zou de meest waarschijnlijke doorgang zijn als er toch vismigratie plaatsvindt, want deze is het dichtst bij zee. Omdat er veel zoet water vanuit het Nieuwe Meer via deze route het IJ bereikt, zal de inkomende glasaal deze route het eerst opmerken als zij van zee komen en nog niet bij Halfweg of Spaarndam zijn afgeslagen. Mogelijk is door die sterke zoetwaterinstroom op deze plek het zoute water voor uitgaande soorten als driedoornige stekelbaars hier minder waarneembaar en is de lokstroom voor hen juist geschikter (zouter) aan de oostzijde van de stad.⁷ Als uit nader visonderzoek blijkt dat er geen migratie plaatsvindt op deze locaties kan de prioriteit liggen bij de implementatie van plastic afvang. Daarom is de aanbeveling:

- Monitor de visstand in de doorgangen die op de nominatie staan voor plaatsing van een bellenscherm;
- Kies op basis van de uitkomsten van dat onderzoek de plek waar aal en/of driedoornige stekelbaars het minst voorkomen en leg dat naast de wat plastic verwachting betreft de beste locatie;
- Als monitoring vooraf niet te organiseren is, organiseer dan een meeting met stakeholders en experts om de resultaten te bespreken, de beste locatie te kiezen en te bepalen of er aanvullende wensen zijn ten aanzien van aanleg schuilplaatsen, vaststellen mitigerende maatregelen, et cetera. TAUW schat in dat er dan geen beletsel is voor de aanleg van een tweede bellenscherm
- Zolang er geen migratievis-onderzoek in het Westerkanaal (uitgang van onder andere de Kostverlorenvaart) voorhanden is, betekent plaatsing van een Bubble Barrier op die plek een groter risico dan op de andere locaties
- Ga door met de vismonitoring op de plekken waar op dat moment nog geen bellenscherm ligt op minimaal vier momenten tussen maart en juli 2024 of continu met een glasaaldetector
- Bij alle Bubble Barrier plekken is het van belang om de doorgang onder de opvangbank nauwlettend te volgen, wat wellicht met een onderwatercamera-opstelling kan

⁷ Er wordt in 2023 door stagiairs bij TGBB-onderzoek gedaan naar zoutgehalten van het water op verschillende plekken en momenten in Amsterdam. Mogelijk geeft dat meer inzicht in wat preferente migratieroutes zijn voor verschillende soorten

- Een voldoende groot en specifiek onderzoek zoals gepland in het van Harinxmakanaal in Harlingen is essentieel om meer achter de viswerende of vispasserende werking van dit bellenscherm te komen. Naar aanleiding daarvan kunnen op termijn specifieke aanpassingen gemaakt worden in de planning en/of plaatsing van een Bubble Barrier in Amsterdam.

Met betrekking tot de mitigatiemaatregelen van The Great Bubble Barrier, wordt geadviseerd om de effecten van de volgende aanpassingen te monitoren:

- Het uitzetten van de Bubble Barrier op strategische momenten, zoals tijdens de belangrijkste migratieperiodes, met name 's avonds en in de geschikte seizoenen
- Het creëren van bellenvrije gedeeltes aan de oever om de migratie van vissen te vergemakkelijken
- In de evaluatie van de uitkomsten van onderzoeken moet de huidige KRW-toestand van het waterlichaam en met name de score op de deelmaatlat vissen betrokken worden. Eventuele doelgaten (gewenste score - huidige score) moeten worden teruggevoerd tot op het niveau van de specifieke soorten en ook de invloed van verhinderde migratie op het voorkomen van deze soorten moet duidelijk worden om gepaste mitigatiemaatregelen te kunnen nemen

6 Kostenvergelijking verschillende opruimmethodes

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kosten die gepaard gaan met het opruimen van zwerfafval. Hierbij worden de globale kosten van de Bubble Barrier vergeleken met de kosten van het opruimen van zwerfafval. **Opgemerkt wordt dat er relatief weinig gegevens beschikbaar zijn om een betrouwbaar kostenvergelijk te maken. De in dit hoofdstuk weergegeven berekeningen dienen daarom als zeer indicatief te worden beschouwd.**

6.1 Kosten opruimen zwerfafval in Nederland

In Nederland hebben alle gebiedsbeheerders⁸ in 2021 bij elkaar 324 miljoen euro besteed aan het opruimen van zwerfafval. Dat is EUR 18,55 per inwoner in Nederland (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 Overzicht van kosten die gebiedsbeheerders kwijt zijn aan het voorkomen en opruimen van zwerfafval.

Bron (Rijkswaterstaat, 2023)

Gebiedsbeheerder	Kosten afvalbakken (in miljoenen euro's)	Kosten zwerfafval (in miljoenen euro's)	Totale kosten (in miljoenen euro's)
Gemeenten	77	226	303
Provincies	0,6	1,8	2,4
Waterschappen	0,2	5,0	5,2
Rijkswaterstaat	1,6	5,7	7,3
ProRail	0,7	5,4	6,1
Totaal	80	244	324

Van deze 324 miljoen euro wordt 80 miljoen euro ingezet voor het beheer en onderhoud van openbare afvalbakken. Dit betekent dat 244 miljoen euro is toe te schrijven aan alle activiteiten die te maken hebben met het verwijderen van afval van uit het milieu. Dit zijn activiteiten zoals:

- Maken van beleid
- Preventie van zwerfafval
- Uitvoering van het opruimen van zwerfafval
- Kosten voor verwerking van zwerfafval

6.2 Kosten opruimen zwerfafval in grote gemeenten

De vier grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) hebben in het jaar 2021 gezamenlijk 125 miljoen euro besteed aan het opruimen van zwerfafval. Dit vertaalt zich naar EUR 51,35 per inwoner. Het is onbekend hoeveel zwerfafval er vrijkomt in de vier grote gemeenten (Rijkswaterstaat, 2023).

De uitvoering is veruit de grootste kostenpost voor gemeenten. Voor de vier grootste gemeenten in Nederland liggen de uitvoeringskosten op ongeveer 91 % van de totale kosten. Dit is goed voor 113 miljoen euro (Rijkswaterstaat, 2023). Hiervan ging 91 miljoen euro naar het vegen en prikken en 1,9 miljoen naar het opruimen van drijfafval. (Rijkswaterstaat, 2023).⁹

⁸ Gemeenten, Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat, ProRail en Staatsbosbeheer

⁹ Deze kosten zijn alleen toe te schrijven naar het opruimen van zwerfafval. Het opruimen van hondenpoep, zand, bladafval en slib is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten

6.2.1 Vertaling naar algemene kosten voor de gemeente Amsterdam

Gebaseerd op het eerder genoemde kostenonderzoek van Rijkswaterstaat uit 2023, kan zeer globaal worden afgeleid dat de gemeente Amsterdam op jaarbasis circa 47 miljoen euro uitgeeft aan het opruimen van zwerfafval. Dit is gebaseerd op het feit dat de gemeente Amsterdam 918.117 inwoners telt in 2023¹⁰ en eerder veronderstelde EUR 51,35 per inwoner uitgeeft aan het opruimen van zwerfafval. De gemeente geeft circa EUR 700.000 op jaarbasis uit aan het opruimen van drijfafval (Tabel 6.2). 1,5 % van de totale kosten voor het opruimen van zwerfafval is daarmee toe te schrijven aan het opruimen van drijvend zwerfafval.

Tabel 6.2 Kosten opruimen zwerfafval in gemeente

Activiteit	Inschatting kosten Amsterdam (miljoen EUR)
Totale kosten opruimen zwerfafval op jaarbasis	47
Totale kosten opruimen drijfzwerfafval op jaarbasis	0,7

6.3 Algemene kosten opruimen zwerfafval waterschappen

Uit onderzoek, onder tien waterschappen in Nederland, blijkt dat de waterschappen in Nederland samen in 2021 ongeveer 5,2 miljoen euro hebben uitgegeven aan het opruimen van zwerfafval, 3,8 miljoen hiervan ging naar uitvoerende activiteiten. Van deze kosten ging 3,4 miljoen euro naar het opruimen van drijfvuil. Machinaal vegen, het onderhouden en vervangen van vuilnisbakken en het ledigen van afvalbakken kosten ieder ongeveer EUR 100.000,00 per jaar. 63 % van de kosten die waterschappen maakten ging dus naar het opruimen van drijfafval.¹¹

6.3.1 Kosten die waterschappen maken in de gemeente Amsterdam

Het is onbekend wat de daadwerkelijke kosten zijn voor het volledig verwijderen van zwerfafval van een km watergang. Er zijn wel gegevens bekend over hoeveel geld er wordt uitgegeven. Gemiddeld wordt er in Nederland EUR 15,55 uitgegeven per kilometer watergang voor het opruimen van drijvend zwerfafval. Waternet beheert zo'n ongeveer 350 kilometer aan stromend boezemwater in en rondom de gemeente Amsterdam¹². Een zinvolle berekening met deze gegevens om de daadwerkelijke kosten te bepalen is echter niet mogelijk.

6.4 Kanttekening over de genoemde kosten van het opruimen van zwerfafval

De kosten zoals hierboven genoemd zijn een inschatting van de werkelijke kosten en kunnen daarom afwijken. De kosten zijn gebaseerd op een steekproef onder gebiedsbeheerders. Het is belangrijk om te realiseren dat iedere gemeente en waterschap uniek is en dat dit invloed heeft op de kosten voor het opruimen van zwerfafval. Zo weten we bijvoorbeeld dat in stedelijke gebieden de kosten voor het opruimen van zwerfafval hoger liggen dan in landelijk gebied. Wanneer bijvoorbeeld de steekproef alleen waterschappen in een landelijk gebied omvat, kan dit leiden tot een vertekend beeld van de werkelijke kosten voor het opruimen van zwerfafval.

¹⁰ Gemeente Amsterdam in cijfers en grafieken (bijgewerkt 2023!) | AlleCijfers.nl

¹¹ Definitieve bevindingen kostenonderzoek Zwerfafval, pijljaar 2021, Rijkswaterstaat 2023

¹² Plastic in de watercyclus | Waternet

De genoemde kosten hebben alléén betrekking op het opruimen en voorkomen van zwerfafval en andere baten van opruimmethodes worden niet meegenomen. Het daadwerkelijke kostenplaatje voor het vegen van afval ligt hoger omdat bij het vegen van de straat ook de kolken vrijgehouden worden van zand en bladafval. Deze extra kosten zijn niet meegenomen in het overzicht hierboven.

6.4.1 Kanttekening genoemde kosten opruimen zwerfafval Amsterdam

De kosten voor het opruimen van zwerfafval in de binnenstad zijn hoger dan in andere gebieden van Amsterdam. Dit wordt bevestigd door de benchmark Schoon, zoals uitgevoerd door de NVRD, in 2019. De kosten per oppervlakte in verstedelijkte gebieden zijn gemiddeld anderhalf tot drie keer zo hoog als in minder stedelijke gebieden¹³.

Het hogere kostenplaatje kan te maken hebben met de lastigere bereikbaarheid van oudere stadskernen. Daarnaast zou een reden van het hogere kostenplaatje kunnen zijn het hogere ambitieniveau dat geldt voor binnensteden. Volgens de Benchmark Schoon is het ambitieniveau van binnensteden vaak niveau A. Het vergt meer inspanning en kosten om dit niveau te behalen dan om een lager niveau te behalen (zie Figuur 6.1). In Amsterdam is de doelstelling B en in sommige gebieden C. Dit maakt het vergelijken van de kosten die gemaakt worden voor het opruimen van zwerfafval lastig.

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcodes 50.15.04				
Groen-gras en kruidachtigen		zwerfafval fijn		
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per 1 m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1 m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1 m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1 m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per 1 m ²
Meetinstructies: Zwerfafval fijn				

Figuur 6.1 Beeldlat Zwerfafval fijn

6.4.2 Vergelijking kosten opruimen zwerfafval

Het vergelijken van de kosten van verschillende zwerfafval opruimmethodes is complex, vooral als het doel is de kosten per ton zwerfafval per opruimmethode te onderzoeken. Er zijn diverse redenen waarom dit zo is.

Ten eerste is het voor veel gemeenten onbekend hoeveel massa zwerfafval er exact wordt ingezameld. Het zwerfafval dat wordt opgeruimd, zoals door prikken en vegen, wordt vaak tegelijkertijd ingezameld met het vuilnis uit de openbare afvalbakken en het veegvuil bevat ook veel zand en bladvuil. De totale hoeveelheid zwerfafval is daardoor vaak al onbekend, laat staan hoeveel er per opruimmethode is opgehaald.

¹³ Benchmark Schoon, 2019, pagina 10

Ten tweede verschillen de opruimtarieven per gemeente. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de manier waarop het schoonhouden wordt ingekocht. Sommige gemeentes hebben hun eigen dienst, terwijl andere gemeentes het opruimen uitbesteden aan een aannemer. In enkele gevallen is het opruimen van zwerfafval ook uitgesplitst tussen de groendienst en de straatsdienst. Een andere factor die de kosten kan beïnvloeden, is of de opruimdiensten deels worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast is de effectiviteit van de diverse opruimmethoden niet bekend. Het is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel zwerfafval er wordt opgeruimd per methode of hoeveel zwerfafval er alsnog blijft liggen. Men weet dat deze opruimmethodes niet 100 % effectief zijn. Zo is voor handmatig prikken bekend dat de focus ligt op plastics die gemakkelijk op te rapen zijn, de plastics die lastig te bereiken zijn worden zo vaak niet opgeruimd.

Ook de afnemers van de Benchmark Schoon¹⁴, gaven aan dat het lastig is gemiddelde kosten voor het opruimen van zwerfafval te geven.

6.5 Benadering kosten opruimen van zwerfafval per ton

Zoals in de voorgaande paragrafen is benoemd, is het bepalen van de exacte kosten complex. Daarom is de volgende methode gebruikt. Deze is gebaseerd op inschattingen van de totale hoeveelheid zwerfafval die vrijkomt in Nederland en de kosten die gemaakt worden om dit zwerfafval op te ruimen.

6.5.1 Hoeveel zwerfafval komt er vrij in Nederland

De schattingen over hoeveel zwerfafval er op jaarbasis vrijkomt in Nederland, lopen uiteen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze schattingen.

Tabel 6.3 Schatting massa zwerfafval in Nederland

Bron	Schatting (mln kg per jaar)
Lily Meulenblok (2022)	35 - 140
Lobelle et al., 2023*	11,4 - 12,6
Milieucentraal (2023)	50
Staatsbosbeheer (2023)	50 - 300
Law et al. (2020)	35 **

* Dit is alleen zwerfafval zoals het in Nederland in het milieu terecht komt. Afval dat uit Nederland komt en in andere landen zwerfafval wordt, is niet meegenomen in deze cijfers

**35 mln kg gebaseerd op omrekening van ingeschat percentage plastic afval omgerekend naar kg zwerfafval (conversie factor 0.7)

In dit onderzoek gaan we uit van een enigszins conservatieve inschatting van 50 miljoen kg dat op jaarbasis zwerfafval wordt en die de gebied beheerders dienen op te ruimen. In deze berekening wordt ervan uitgegaan dat deze 50 miljoen kg daadwerkelijk vanuit het milieu wordt opgeruimd per jaar. In werkelijkheid zal niet al het zwerfafval worden opgeruimd.

¹⁴ "De benchmark Schoon vergelijkt de beheerambities en -resultaten van gemeenten met elkaar en relateert deze aan de inzet en gemaakte kosten. Hierdoor worden gemeenten geprikkeld om te leren van elkaar en in benchmarkbijeenkomsten ervaringen en best practices uit te wisselen" Benchmark schoon is een initiatief van o.a. de NVRD

6.5.2 Gemiddelde kosten opruimen van één ton zwerfafval in Nederland

Gebaseerd op de totale kosten van het opruimen van zwerfafval (324 miljoen EUR) en in de inschatting van de hoeveelheid zwerfafval dat vrijkomt in het milieu in Nederland (50 miljoen kg). Er wordt gemiddeld EUR 6.480,00 per ton zwerfafval uitgegeven om het zwerfafval uit het milieu te verwijderen of om te voorkomen dat het zwerfafval in het milieu komt. Dit zijn alleen de kosten die toe te schrijven zijn aan het voorkomen of het verwijderen van zwerfafval, de kosten van andere baten gelinkt aan het opruimen of verwijderen van zwerfafval, zoals het verwijderen van bladvuil of zand met een veegmachine, zijn niet meegenomen in deze kosten.

6.5.3 Kosten opruimen ton zwerfafval met Bubble Barrier

Zoals zichtbaar is in tabel 4.1 zijn de te verwachten kosten voor de aanschaf en onderhoud van 5 Bubble Barriers 4.7 miljoen euro voor een periode van 10 jaar. De tabel hieronder geeft een overzicht van de verwachte kosten voor het opruimen van een ton zwerfafval.

Tabel 6.4 Kosten opruimen per ton zwerfafval en per stuk zwerfafval met Bubble Barriers

Kosten voor aanschaf en onderhoud bubblebarriers	Verwacht aantal stuks weggevangen in 10 jaar	Verwacht aantal ton zwerfvuil gevangen in 10 jaar	Kosten per stuk	Kosten per ton
EUR 4.696.522,00	12 miljoen*	61,43 ton*	EUR 0,39 per stuk	EUR 76.453,00

*Resultaten uit tabel 2.6 en 2.7 zijn voor 1 jaar. In deze tabel zijn deze vermenigvuldigd met 10

In tabel 6.4 is te zien dat de kosten voor het opruimen van een ton zwerfafval met behulp van de Bubble Barrier hoger liggen dan de gemiddelde kosten voor het opruimen van zwerfafval. Hierbij moet opgemerkt worden dat de gangbare methoden, namelijk vegen en prikken, grove methoden zijn waarmee het laaghangende fruit, oftewel het gemakkelijk te bereiken zwerfafval, wordt opgeruimd. Zwerfafval dat in het water terecht komt, is vanzelfsprekend nog moeilijker te verwijderen, dan vuil dat droog 'op de kant' ligt en niet vermengd is met nat groenafval.

Ondanks dat, door de vele aannames appels met peren worden vergeleken wordt hiermee een globaal inzicht verkregen in de totale kosten voor het opruimen van zwerfafval.

Over het algemeen en in theorie geldt dat hoe beter het afvalstoffenmanagement op het land is, des te minder afval er in het water terecht komt. Het zwerfafval wat uit het water gehaald wordt is additioneel op het zwerfafval van land maar de kosten hiervoor liggen ongeveer ruim een factor 10 hoger. De betrouwbaarheid van deze factor is laag omdat de effectiviteit van andere opruimmethodes van zwerfafval onbekend is.

In aanvulling op het bovenstaande zou het interessant zijn, een uitgebreider onderzoek te doen naar de kosten van het verwijderen van zwerfafval door bijvoorbeeld alleen de drijfvuilverstappers van Waternet en de Bubble Barrier. Hierbij kan in overweging genomen om in dit onderzoek ook de effectiviteit van de opruimmethoden te bekijken. Bijvoorbeeld door het hanteren van dezelfde sorteermethodiek.

7 Conclusies en aanbevelingen

Werking en effectiviteit Bubble Barrier

- TAUW heeft de methodiek beoordeeld waaruit de geleverde data door The Great Bubble Barrier tot stand is gekomen. TAUW is van mening dat de methodiek valide is en de data betrouwbaar zijn. Enkele fouten in de data zijn geconstateerd en hersteld
- Ook heeft TAUW de berekeningen gecontroleerd. Hierbij heeft TAUW een alternatieve berekeningsmethode voorgesteld die naar mening van TAUW logischer en juister is. Dit is door The Great Bubble Barrier bevestigd. De in hoofdstuk 2 weergegeven vangsten zijn op deze methode gebaseerd
- De vangst over de periode 2021/2022 bij Westerdok bedraagt circa één ton per jaar
- In aantallen komt de gemiddelde vangst bij Westerdok per dag neer op 518 (plastic) zwerfafval stuks per dag. Dit komt neer op ruim 189.000 (plastic) zwerfafval stuks per jaar
- Wanneer alle vijf uitgangen zijn voorzien van een Bubble Barrier wordt geschat dat er circa 1,2 miljoen (plastic) zwerfafval objecten per jaar worden gevangen met een totale massa van ruim 6 ton per jaar
- De Bubble Barrier is uitgebreid en goed getest op de effectiviteit bij het pilotproject in de IJssel
- Dit onderzoek heeft uitgewezen dat een Bubble Barrier ca. 86% van het drijvende plastic verwijderd. Er is geen reden om ervanuit te gaan dat dit percentage in het Westerdok lager is
- Stroming en wind zijn bepalend voor de verplaatsingsrichting van drijfafval. De stroming is hierbij de overheersende factor. De invloed van wind speelt een beperktere rol maar de exacte invloed zal wel per type object verschillen. Recreatievaart kan ook invloed hebben door het tijdelijk verstoren van de werking van bellenschermen
- Het is onvoldoende bekend hoe effectief de Bubble Barrier is in het opvangen van de in de waterkolom zwevende en of over de bodem bewegende items. Aanbevolen wordt om dit in de praktijk te testen
- De invloed van de COVID-19-pandemie op de vangsten in Westerdok is moeilijk te beoordelen door de beperkte data om tot een goed vergelijk te komen. Het wordt niet uitgesloten dat de hogere vangsten in 2022 ten opzichte van 2021 worden veroorzaakt door de verminderde economische activiteit in 2021 als gevolg van de pandemie

Vismigratie

- De Bubble Barrier kán visvriendelijk worden ingericht met bellenvrije zones, ruimte onder de opvangbak of het tijdelijk stopzetten van een deel van de bubbels tijdens het migratieseizoen om eventuele hinder te beperken
- TAUW schat in dat er geen beletsel is voor de uitbreiding met één extra bellenscherm, na aanvullende analyse en/of mitigerende maatregelen. Uitstel van plastic afvang zorgt immers ook voor een verslechtering van het leefmilieu voor vissen en andere organismen en is daarom ongewenst. Hierbij beveelt TAUW het volgende aan:
 - Monitor de locatie van te voren en bekijk of de uitkomsten geen beletsel vormen
 - OF organiseer een meeting met stakeholders en experts om de locatie te beoordelen en te bepalen of er aanvullende wensen zijn ten aanzien van aanleg schuilplaatsen, opening et cetera

- Waarbij een mogelijkheid is om tijdens de belangrijkste migratieperiodes, met name 's avonds en in de geschikte seizoenen voorlopig een worst case mitigatieregime van het bellenscherm te hanteren met onder andere bellenvrije gedeeltes aan de oever om de migratie van vissen te vergemakkelijken

Plaatsing van een Bubble Barrier in het Westerkanaal vormt zonder vismigratiegegevens op die plek een groter risico dan op de andere locaties omdat de verwachting is dat op deze locatie de meeste migrerende vissen zijn gezien de meeste westelijke ligging (dichtbij zee).

- Ten aanzien van de vismigratie brengt uitbreiding naar alle vijf locaties zonder aanvullend onderzoek (waaronder ook het onderzoek in het van Harinxmakanaal in Harlingen) risico's met zich mee. TAUW is echter van mening dat een uitbreiding mogelijk is indien met het volgende rekening gehouden wordt:
 - Monitor de visstand in de doorgangen die op de nominatie staan voor plaatsing van een bellenscherm en kies op basis van de uitkomsten van dat onderzoek de plek waar aal en/of driedoornige stekelbaars het minst voorkomen en leg dat naast de wat plastic verwachting betreft de beste locatie
 - Ga door met de vismonitoring op de plekken waar op dat moment nog geen bellenscherm ligt op minimaal vier momenten tussen maart en juli 2024 of continu met een glasaaldetector
 - Bij alle Bubble Barrier plekken is het van belang om de doorgang onder de opvangbank nauwlettend te volgen, wat wellicht met een onderwatercamera-opstelling kan.
- Een voldoende groot en specifiek onderzoek zoals gepland in het van Harinxmakanaal in Harlingen is essentieel om meer te weten te komen over de viswerende of vispasserende werking van dit bellenscherm. Naar aanleiding daarvan kunnen op termijn specifieke aanpassingen gemaakt worden in de planning en/of plaatsing en/of uit te voeren onderzoeken van een Bubble Barrier in Amsterdam.
- In de evaluatie van de uitkomsten van onderzoeken moet de huidige KRW-toestand van het waterlichaam en met name de score op de deelmaatlat vissen betrokken worden. Eventuele doelgaten (gewenste score - huidige score) moeten worden teruggevoerd tot op het niveau van de specifieke soorten en ook de invloed van verhinderde migratie op het voorkomen van deze soorten moet duidelijk worden om gepaste mitigatiemaatregelen te kunnen nemen

Kosten en baten

- De investeringskosten, instandhoudingskosten en levenscycluskosten voor in totaal vijf Bubble Barriers zijn geraamd. De kosten komen neer op in totaal circa 4,7 miljoen euro exclusief BTW. Hiervan zijn circa 1,9 miljoen euro investeringskosten en 2,6 miljoen instandhoudingskosten voor 10 jaar
- Ten aanzien van de zachte baten ziet TAUW diverse mogelijkheden voor bellenschermen op het gebied van milieubescherming, bewustwording, innovatie en wetenschappelijk onderzoek, educatie en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast helpen Bubble Barriers mee om de doelstellingen van Amsterdam Plastic Smart City te realiseren
- Bubble Barriers sorteren voor op het behalen van doelstellingen betreffende plastics in water zoals die vermoedelijk in de volgende planperiode van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zullen terechtkomen
- De verwachting is dat de hoeveelheid (plastic) zwerfafval de komende jaren niet zal afnemen. De afgelopen jaren is sprake geweest van een toename. Daarnaast neemt de plasticproductie en ook het gebruik ervan in Nederland nog steeds toe met als gevolg ook een toename aan drijfafval. Zowel bronmaatregelen en end-of-pipe maatregelen zullen naar verwachting nodig zijn om de hoeveelheid drijfafval dat naar zee stroomt te verminderen. The Great Bubble Barrier helpt daarin
- De kosten van het opruimen van drijvend (plastic)zwerfafval zijn lastig te vergelijken met de kosten van het zwerfafval verwijdering op land. Het verwijderen van (plastic) zwerfafval uit water is additioneel op het zwerfafval op land en het verwijderen van zwerfafval met de Bubble Barrier is additioneel op drijfvuilvissen en andere drijfvuilvangsystemen, maar de onderlinge is lastig te leggen doordat er alleen data op grote schaal beschikbaar is
- Over het algemeen en in theorie geldt dat hoe beter het afvalstoffenmanagement op het land is, des te minder afval er in het water terecht komt. Het afval wat uit het water gehaald wordt is additioneel op het zwerfafval van land. Dit gebeurt door drijfvuilvissen en afvangen middels een Bubble Barrier. Van deze laatste methode zijn de kosten ongeveer een factor 10 hoger dan voor het verwijderen van afval op maaiveld. De betrouwbaarheid van deze factor is laag omdat de effectiviteit van andere opruimmethodes van (plastic) zwerfafval onbekend is
- De Bubble Barrier wordt als een goede en effectieve methode beschouwd. Wanneer op alle vijf de locaties een Bubble Barrier aanwezig is zal een significante hoeveelheid (plastic)zwerfafval worden afgevangen wat niet naar zee stroomt. Vooruitlopend op een eventuele investering in vier extra Bubble Barriers wordt aanbevolen om in ieder geval op een tweede locatie een Bubble Barrier aan te leggen. Zo wordt er direct gezorgd dat er minder (plastic) zwerfafval naar zee stroomt

8 Referenties

Emmerik van, T (2022). Rivieren houden plastic decennialang vast. 9-3-2023 Via Rivieren houden plastic decennialang vast – WUR

Flammang, M.K.; Weber, M.J.; Thul, M.D. Laboratory evaluation of a bioacoustic bubble strobe light barrier for reducing Walleye escapement. North American Journal of Fisheries Management. 34:1047-1054; 2014

Goverse, E. & F. Smith, 2022. Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en Ommelanden met kruisnet door vrijwilligers in 2022. Monitoring van diadrome vissen met focus op intrekende glasaal en driedoornige stekelbaars. Stichting RAVON i.o.v. samenwerkingsverband Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden.

Kroes, M. J. (2020). Effecten van een Limes Bubble Barrier op vismigratie in het Uitwateringskanaal van Katwijk. In opdracht van stichting Coast Busters namens het samenwerkingsverband Limes Bubble Barrier. Kroes Consultancy, Amsterdam.

Lavers, Jennifer L., Ian Hutton and Alexander L. Bond 2019. Clinical Pathology of Plastic Ingestion in Marine Birds and Relationships with Blood Chemistry. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 9224–9231, Publication Date: July 15, 2019.
<https://doi.org/10.1021/acs.est.9b02098> . American Chemical Society

Lavers, Jennifer L. and Alexander L. Bond 2023.
<https://www.theguardian.com/environment/2023/mar/03/plasticosis-new-disease-caused-by-plastics-discovered-in-seabirds>

Leander, J. (2021). Downstream migration of salmonids in regulated rivers: Non-conventional methods for fish diversion (Doctoral dissertation, Umeå Universitet).

Lobelle D, Shen L, van Huet B, et al. Knowns and unknowns of plastic waste flows in the Netherlands. Waste Management & Research. 2023;0(0).
doi:10.1177/0734242X231180863

Mattens, A. (2020). Migratie van kleine vis door The Great Bubble Barrier. Projectnummer 2020.077. Stichting RAVON, Nijmegen & Waternet, Amsterdam.

Roebroek, C. T., Hut, R., Vriend, P., De Winter, W., Boonstra, M., & van Emmerik, T. H. (2021). Disentangling variability in riverbank macrolitter observations. Environmental Science & Technology, 55(8), 4932–4942. <https://doi.org/10.1021/acs.est.0c08094>

Rijkswaterstaat. (2023). Kostenonderzoek zwerfafval. Via [Kostenonderzoek zwerfafval - Rijkswaterstaat Publicatie Platform](#)

Tasseron, P., Begemann, F., Joosse, N. et al. Amsterdam urban water system as entry point of river plastic pollution. *Environ Sci Pollut Res* 30, 73590–73599 (2023).
<https://doi.org/10.1007/s11356-023-26566-5>

Tummers, J. en Groen, M. (2021). Bellenscherm Westerdok. Verdiepend onderzoek naar de effecten op migratie van kleine vis. Notitie. RAVON 2021.150
van Alphen, J., & Voeten, M. (2021). Nota Vis. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Geraadpleegd op 10 april 2023, van <https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-20120/1/bijlage/exb-2021-20120.pdf>

Welton, J.; Beaumont, W.; Clarke, R. The efficacy of air, sound and acoustic bubble screens in deflecting Atlantic salmon, *Salmo salar* L., smolts in the River Frome, UK. *Fisheries Management and Ecology*. 9:11-18; 2002

Wendin, G. Experimentell parameterstudie av bubbelridåer i syfte att avleda fisk. 2019
Zielinski, D.; Sorensen, P.W. Bubble curtain deflection screen diverts the movement of both Asian and common carp. *North American Journal of Fisheries Management*. 36:267-276; 2016

Bijlage 1**Handleiding sorteren**

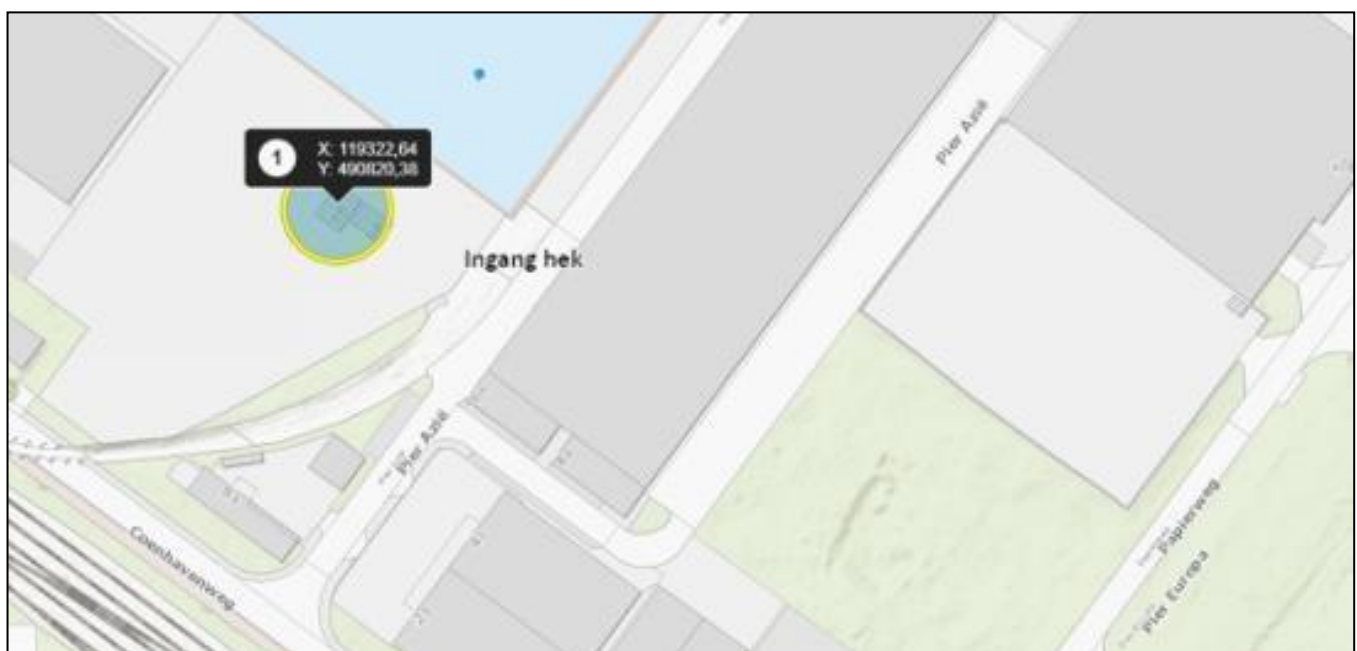
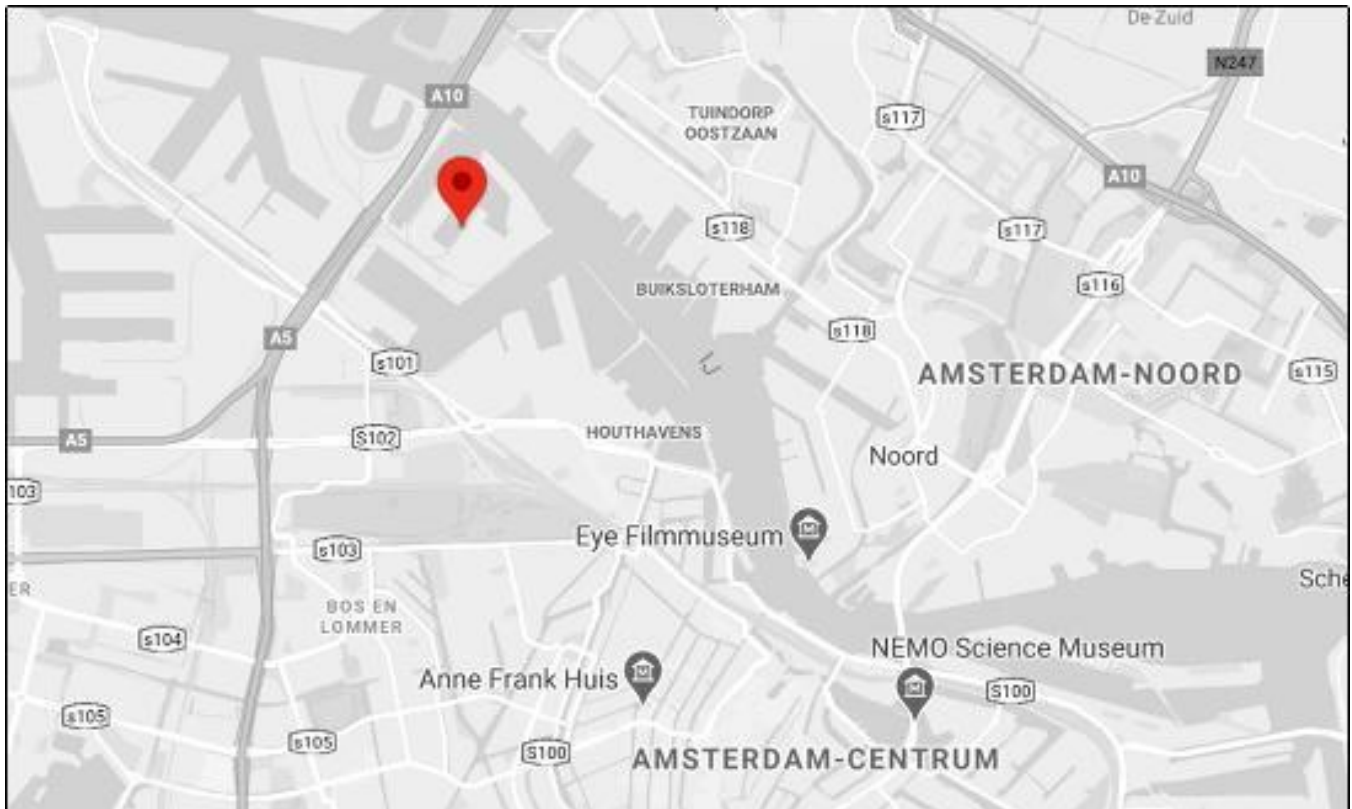
PRAKTISCHE INTRODUCTIE

MONITORING TGBB WESTERDOKSLUIS PILOT

LOCATIE EN VERVOER

De locatie waar het onderzoek zal plaatsvinden is bij de Coenhaven:

Loods Waternet
Pier Azië 8a
1013BT Amsterdam



Per fiets

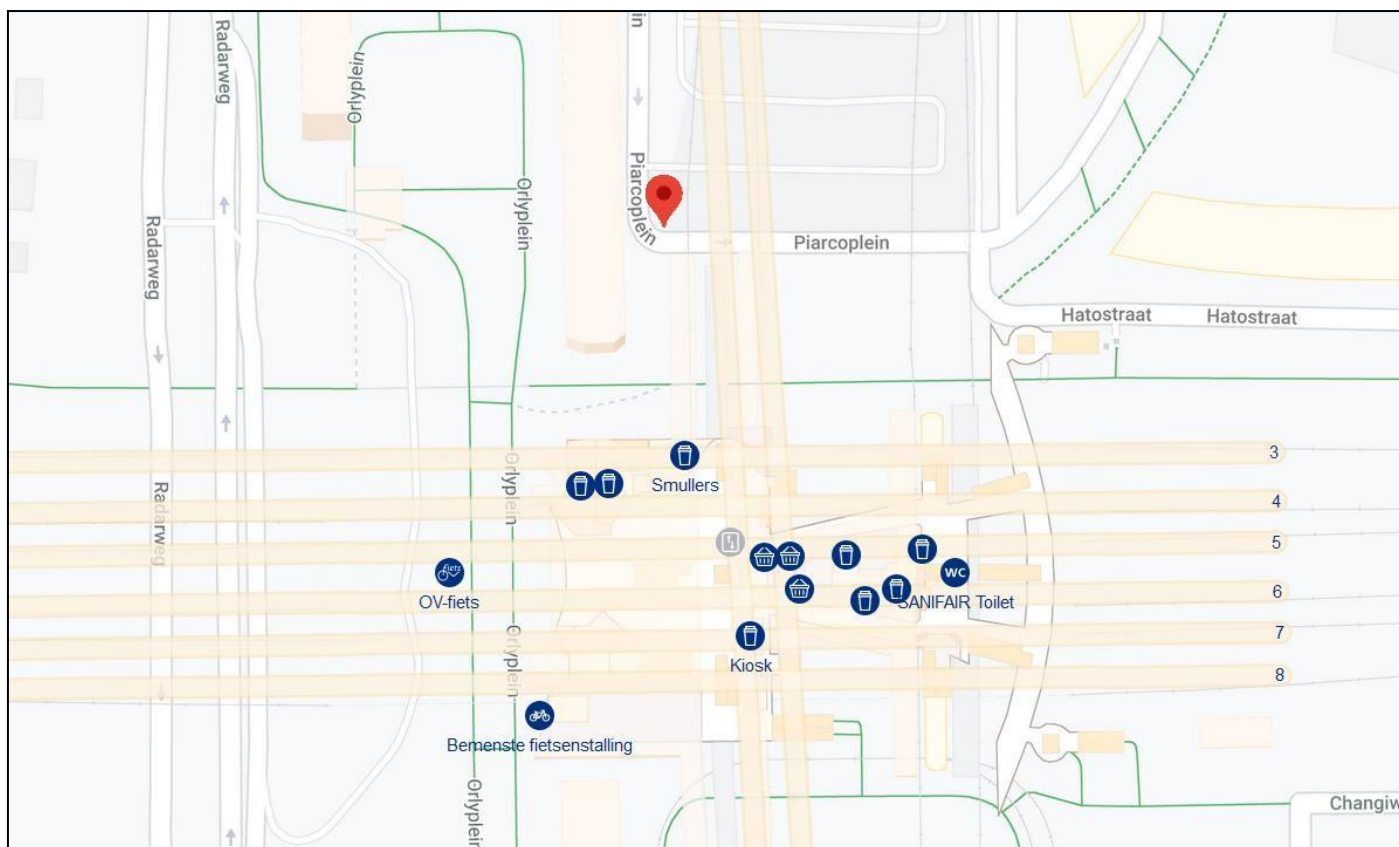
De locatie is fietsbaar vanuit Amsterdam (7Km vanaf CS). De route gaat deels over bedrijventerrein. Probeer als het kan zoveel mogelijk samen te fietsen, telefoonnummers staan in de groepsapp.

Per auto

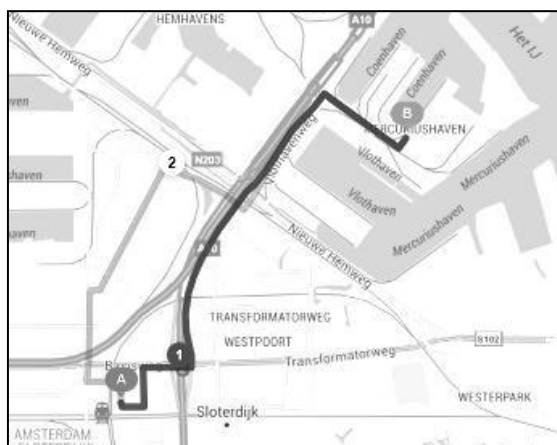
De loods staat op eigen terrein en heeft achter het hek voldoende parkeerplaats. Je betaalt dus geen parkeerkosten. Als je toch rijdt: probeer zoveel mogelijk te 'poulen' met teamgenoten. Er is vast een geschikt verzamelpunt in de stad.

Haal- en brengservice Station Sloterdijk

Voor wie liever per openbaar vervoer reist kunnen we organiseren dat er per avond 1x gependeld wordt van/naar Station Sloterdijk. Als je daar gebruik van wilt maken, meldt dit dan tijdig via de groepsapp. Vergeet de verplichte mondkap niet. Verzamelpunt is de zuidwesthoek van het Piarcopein (nr 1, 1043DW - zie plattegrond). De ophaaltijd is 17:45u, zorg dat je daar altijd op tijd staat.



Station Sloterdijk, haal- en brengservice Piarcopein



Route per auto vanaf Piarcopein (via A10)

COVID-19

Om in verband met corona veilig te kunnen werken zijn een aantal maatregelen genomen.

Thuis blijven bij verschijnselen

Iedereen die verschijnselen vermoedt of positief getest is wordt nadrukkelijk gevraagd thuis te blijven. Regel in dat geval vervanging of meldt het op tijd zodat vervanging gezocht kan worden. We wensen je dan vanzelfsprekend spoedige beterschap!

Handen desinfecteren

Bij de toegang van de loods staat desinfectiemiddel. Iedereen wordt gevraagd bij aankomst de handen hiermee te desinfecteren. Tijdens het werk kun je ook in de naastgelegen keuken de handen wassen.

Afstand houden / niezen in de elleboog

Om op voldoende afstand te kunnen werken is de groep verdeeld in een dinsdag- en woensdagteam. Loods en werkzaamheden zijn zo ingedeeld dat alles uitgevoerd kan worden met inachtneming van de minimale 1½ meter afstand.

Mondkapjes

Dragen van mondkapjes tijdens het werk is niet verplicht.

VEILIG WERKEN

Alle deelnemers aan het onderzoek zijn in principe voor het werk verzekerd.

Hoewel het werk op zich veilig is, wordt het op prijs gesteld als gebruik gemaakt wordt van een paar aanwezige beschermingsmiddelen, met name overalls, handschoenen en handgrijpers tijdens het sorteren.

OVEREENKOMST

Op de eerste teldag wordt deelnemers verzocht een vrijwilligersovereenkomst met de Plastic Soup Foundation te tekenen. Hier staat ook een vertrouwelijkheidsclausule in. De data en inhoud/methode van het onderzoek zijn vertrouwelijk en mogen niet met derden gedeeld worden.

Daarnaast zal worden gevraagd naar je IBAN gegevens i.v.m. uitbetalingen. Vergeet deze niet paraat te hebben.

AAN HET WERK

Te onderzoeken materiaal

De bellenschermplot in de Westerdoksluis vangt 24/7 afval op dat anders in het IJ terecht zou komen. Eén week per maand wordt het verzamelde afval voor analyse apart gehouden en enkele weken in de wind gedroogd.

Bij aanvang van het werk wordt organisch afval van natuurlijke oorsprong (o.a. takken en bladeren) verwijderd. Het onderzoek richt zich op het overgebleven vuil.

Indeling in fracties en categorieën

Indeling van het afval is gebaseerd op de turflijst die wordt toegepast in het nationale programma 'Schone Rivieren'. Deze is op zich weer afgeleid van de internationaal gebruikte OSPAR methode.

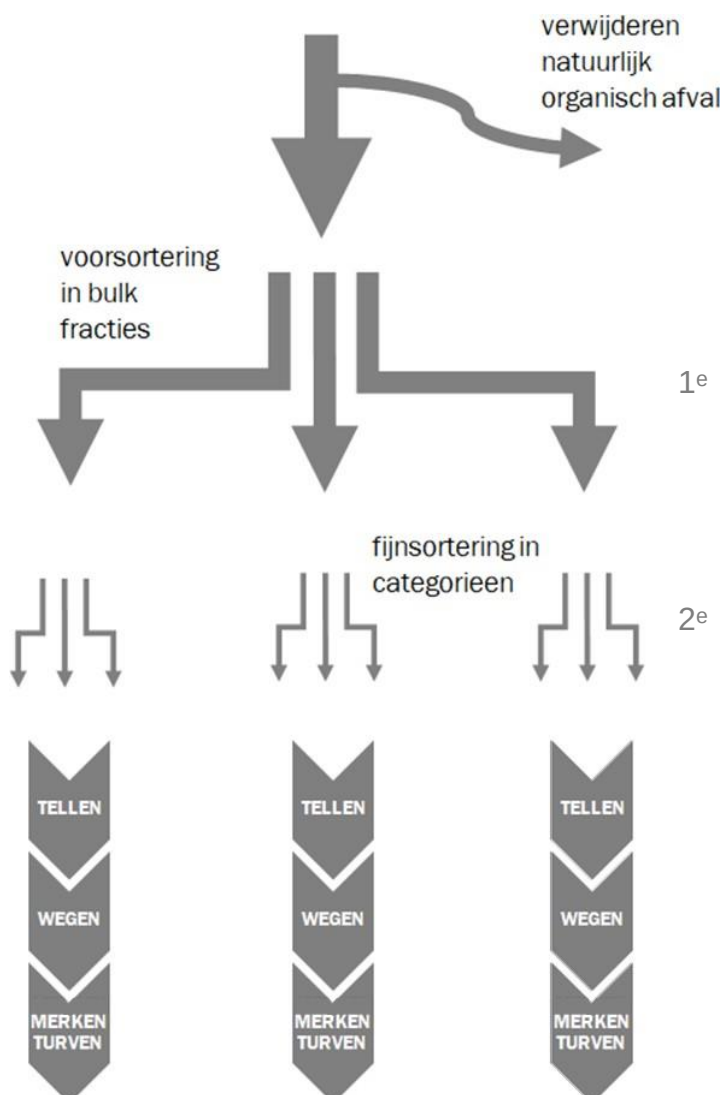
Om het sorteerwerk te vereenvoudigen is een fotogids samengesteld. Deze wordt aan alle deelnemers verstuurd en zal ook tijdens het werk in de loods geraadpleegd kunnen worden.

1e Sorteerslag: fracties

Indeling in fracties richt zich primair op materiaalkenmerken. Bij plastics is daarnaast onderverdeling gemaakt op basis van vorm. Dan zijn er nog twee aparte fracties: sanitair en medisch (aankomst voor vuil dat via riooloverstorten in het water terecht komt).

Om het werk te stroomlijnen zal het materiaal eerst ruw worden gesorteerd in bovengenoemde fracties. Het team wordt verdeeld in 3 groepen (elk van 2 personen). Voorlopige indeling van verder uit te sorteren fracties per groep is als volgt:

- I. Plastic vormvast (exclusief schuim)
- II. Plastic vervormbaar
- III. Overige fracties



2e Sorteerslag: categorieën

Per groep worden de toegewezen fracties verder uitgesorteerd naar categorie (zie fotogids).

Elke groep krijgt een tellijst en een merkenturflijst om alle resultaten te noteren. Bovenaan de formulieren wordt het nummer van de teldag (staat op het bord) en de initialen van de groepleden genoteerd.

Tellen en wegen

Als het afval volledig is gesorteerd wordt het aantal items per categorie geteld en het totaalgewicht bepaald (bij de weegtafel). Categorieën met veel items worden eerst in een verzamelzak gebracht (noteer teldag en OSPAR-nr op de zak). Gevonden aantallen en gewichten worden genoteerd op de tellijst.

Soms bevatten voorwerpen nog wat inhoud (o.a. flessen, blikjes). Verwijder die vooraf aan het wegen.

Uit eerdere metingen is bekend dat het meeste vuil licht van gewicht is. Het aantal zwaardere items is beperkt. Omdat zwaardere items waarschijnlijk een belangrijk deel van het totaalgewicht uitmaken, wordt het gewicht van individuele voorwerpen zwaarder dan 250 gram* ook apart bepaald en met omschrijving op het telformulier genoteerd (in de rubriek onderaan op het formulier).

** ter oriëntatie: een 33cl leeg bierflesje weegt circa 300 gram*

Categorie 'overige'

Per fractie kunnen voorwerpen worden gevonden die niet in een specifieke categorie ingedeeld kunnen worden. Die worden dan bij de categorie 'overige' ingedeeld. Om de indeling in de toekomst mogelijk te verfijnen wordt gevraagd deze items zoveel mogelijk te specificeren (onderaan het telformulier).

Inleveren van tellijsten

Controleer per groep of alles correct is geteld, gewogen en genoteerd.

Merkentelling

Het wordt steeds belangrijker producenten en/of distributeurs te kunnen aanspreken op hun bijdrage aan het zwerfafvalprobleem. Om die reden worden - na inlevering van de tellijsten - alle leesbare merken geteld.

Op de merkenturflijst staan de meest voorkomende merken. Als een gevonden merk er niet bijstaat kan dit onderaan de turflijst toegevoegd worden (svp duidelijk schrijven! tijdens opvolgende sessies zullen de merkenturflijsten worden geactualiseerd).

RESULTATEN

Doel van het onderzoek is beter inzicht te krijgen in hoeveelheden, samenstelling, oorsprong en gedrag van macrovervuiling in Amsterdams oppervlaktewater.

Na elke sessie zullen de verzamelde resultaten met alle deelnemers worden gedeeld.

Gegevens zullen gedurende het jaar worden aangevuld met informatie over lokale stroming en weer. De complete dataset zal meer inzicht gaan opleveren in 'stedelijke plastic soup'.

Een compleet en gedetailleerd onderzoek als dit is nergens eerder uitgevoerd. Alle reden om heel benieuwd te zijn naar de conclusies die er uit afgeleid gaan worden.

***Op voorhand dank alvast voor jullie enthousiasme en bereidheid
aan dit onderzoek mee te werken !***

Bijlage 2**Fotogids**

FOTOGIDS

STEDELIJK ZWERFAFVAL IN WATER

(zie bijhorende tellijst)

PLASTIC

VORMVAST (GEEN SCHUIM)

VERVORMBAAR (FOLIES, TOUW, E.D.)

SCHUIM

OVERIGE

RUBBER

TEXTIEL

PAPIER

HOUT

METAAL

GLAS

SANITAIR

MEDISCH



Meest voorkomende items



Optioneel: merknootatie



Amsterdam

PLASTIC
SMARTCITIES



water^{net}



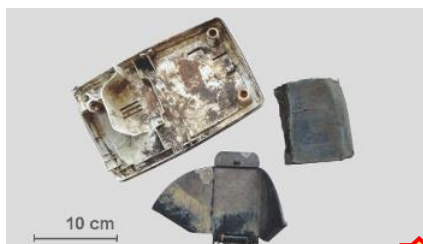
PLASTIC

VORMVAST (GEEN SCHUIM)



Ondefinieerbare plastic stukjes
0-2,5cm (hard plastic)

117.1



Ondefinieerbare plastic stukjes
2,5-50cm (hard plastic)

46.1



Plastic stukken >50cm (hard plastic)

47.2



Doppen en deksels

15



Drankflessen > 1/2 liter

4.1



Drankflessen < 1/2 liter

4.2



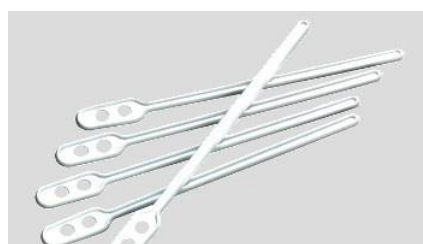
Plastic bekrs of delen daarvan

21



Rietjes

22.1



Roerstaafjes

22.2



Voedselverpakkingen (o.a. yoghurt,
ketchup, boter, frietbakjes etc.)

6



Verpakking van
schoonmaakmiddelen (o.a.
afwasmiddel, allesreiniger etc.)

5



Aanstekers

16



Auto onderdelen

14



Bestek

22



Plastic borden

22.3



Biofilm/waterfiltertjes

481



Breekstaafjes

36



Emmers of stukken daarvan

38



Plastic bloem/plant potten,
plantentrays of stukken daarvan

38.1



Handschoenen professioneel (dikker
plastic)

113



Helmen

42



Jerry cans

10



Kitspuiten

11



Kratten of stukken daarvan

13



Plastic band en tie-wraps

39



Plastic lolly stokjes (met gaatje aan
de bovenkant)

19.1



Motorolie verpakkingen <50cm

8



Motorolie verpakkingen >50cm

9



Schrijfwaren (o.a. pennen)

17



Speelgoed

20



Sportvispullen (o.a. dobbers, aasbakjes, verpakkingen van sportvisproducten)

35



Vuurwerk of resten daarvan (alleen plastic of gecombineerd met karton)

43.1



Cannabis joint buisje

302

PLASTIC

VERVORMBAAR (FOLIES, TOUW, E.D.)



Plastic folies of stukken daarvan 0-2,5cm (zacht plastic)

117.2



Plastic folies of stukken daarvan 2,5 -50cm (zacht plastic)

46.2



Plastic folies of stukken daarvan >50cm (zacht plastic)

47.1



Industriële verpakkingsmaterialen (o.a. plastic zeil, bouwplastic, landbouwplastic)

40



Kleine plastic zakjes

3



Snoep, snack en chipsverpakkingen

19



Wikkels van drankflessen

4.3



6-pack ringen

1



Handschoenen huishoudelijk (zacht plastic)

25



Plakband/ schilders-ducttape of stukken daarvan

39.1



Netzakken (o.a. voor uilen/fruit)

24



Plastic vuilniszakken of stukken daarvan

2.1



Touw diameter >1cm

31



Touw en koord diameter <1cm

32



Visdraad (van nylon of gevlochten lijn)

35.1



Tassen

2

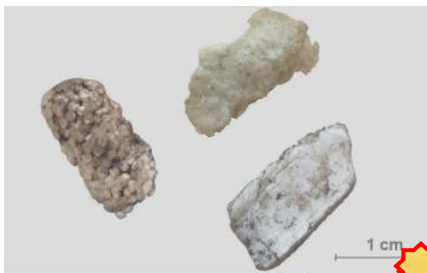


Canabis minigrip zakje

301

PLASTIC

SCHUIM



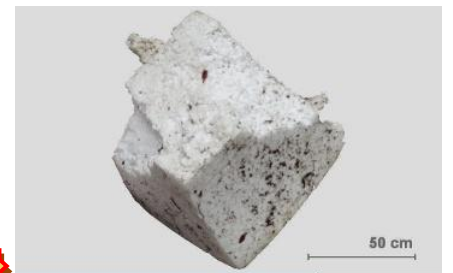
Ondefinieerbare stukjes piepschuim
0-2,5cm

1172



Ondefinieerbare stukjes piepschuim
2,5cm-50cm

462



Piepschuim >50cm

472



Piepschuim voedselverpakkingen
(o.a. hamburger)

6.1



Piepschuim bekercs of delen daarvan

212

PLASTIC

OVERIGE



Overige plastics (indien herkenbaar,
noteer omschrijving per item bij
opmerkingen)

48

RUBBER



Ballonnen of resten van ballonnen
(incl sierlinten)

49



Banden (o.a. auto/fiets)

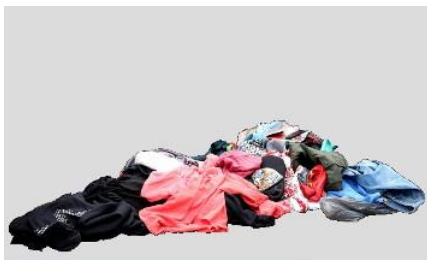
52



Overig rubber (Indien herkenbaar,
noteer omschrijving per item bij
opmerkingen)

53

TEXTIEL



Kleding

54



Schoenen, laarzen en slippers

57/44



Vloerbedekking

55



Overig textiel (Indien herkenbaar,
noteer omschrijving per item bij
opmerkingen)

59

PAPIER



Drankkartons (o.a. sap, melk,
yoghurtdrink)

62.1



Ondefinieerbare stukjes papier

67.1



Sigarettenfilters

64



Sigarettenverpakking of delen daarvan (plastic verpakking hier ook turven)

63



Karton (o.a. delen van verpakking)

61



Kartonnen bekens

65



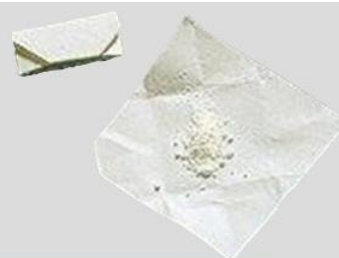
Kranten

66



Tassen

60



Cocaine wraps

303



Overig papier (indien herkenbaar, noteer omschrijving per item bij opmerkingen)

67

HOUT



Ijsstokjes

72



Kurken

68



Kwasten

73



Pallets

69



Overig hout <50cm (indien herkenbaar, noteer omschrijving per gevonden item in opmerkingen veld)

74



Overig hout >50cm (indien herkenbaar, noteer omschrijving per gevonden item in opmerkingen veld)

75

METAAL



Aluminium folies en verpakkingen

81



Capsules (o.a. koffie/ chocomel)

81.1



Drankblikjes

78



Elektriciteitsdraden

79



Kroonkurken & metalen doppen
(o.a. biërdoppen)

77



Oliedrums

84



Spuitbussen

76



Verfblikken

86



Voedselblikken

82



Overig metaal (indien herkenbaar,
noteer omschrijving per item bij
opmerkingen)

89.1

GLAS



Flessen, potten of stukken daarvan

91



Lampen en TL-lampen

92



Overig glas (indien herkenbaar,
noteer omschrijving per item bij
opmerkingen)

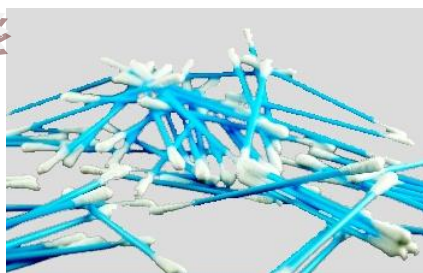
93

SANITAIR



Cosmetica verpakkingen (o.a. shampoo, deodorant, zonnebrand)

7



Plastic wattenstaafjes (let op: ribbels aan beide zijden)

98



Kartonnen wattenstaafjes

982



Sanitaire/vochtige doekjes

102.2



Condoms

97



Maandverbanden, inlegkruisjes of verpakkingen ervan

99



Plastic kam of borstel

18



Tampons, tampon applicators of verpakkingen ervan

100



Toiletpapier of stukken daarvan

102.3



Toilet verfrissers

101



Overig sanitair (indien herkenbaar, noteer omschrijving per item bij opmerkingen)

102

MEDISCH



Verpakkingen (van o.a. pillen, lenzen-en vloeistof)

103



Injectiespuiten

104



Overig medisch (indien herkenbaar, noteer omschrijving per item bij opmerkingen)

105

Bijlage 3**Tellijst**

PLASTIC - VORMVAST (GEEN SCHUIM)

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
117.1	Ondefinieerbare plastic stukjes 0-2,5 cm (hard plastic)		
46.1	Ondefinieerbare plastic stukjes 2,5-50 cm (hard plastic)		
47.2	Plastic stukken > 50cm (hard plastic)		
15	Doppen en deksels		
4.1	Drankflessen > 1/2 liter		
4.2	Drankflessen < 1/2 liter		
21	Plastic bekers of delen daarvan		
22.1	Rietjes		
22.2	Roerstaafjes		
6	Voedselverpakkingen (o.a. yoghurt, ketchup, boter, frietbakjes etc.)		
5	Verpakking van schoonmaakmiddelen (o.a. afwasmiddel, allesreiniger etc.)		
16	Aanstekers		
14	Auto onderdelen		
22	Bestek		
22.3	Plastic borden		
481	Biofilm/waterfilttertjes		
36	Breekstaafjes		
38	Emmers of stukken daarvan		
38.1	Plastic bloem/plant potten, plantentrays of stukken daarvan		
113	Handschoenen professioneel (dikker plastic)		
42	Helmen		
10	Jerry cans		
11	Kitspuiten		
13	Kratten of stukken daarvan		
39	Plastic band en tie-wraps		
19.1	Plastic lolly stokjes (let op: met gaatje aan de bovenkant)		

TELLIJST

STEDELIJK ZWERFAFVAL IN WATER

Teldag Nr

Team (initialen)

Bigbag ID

8	Motorolie verpakkingen <50 cm		
9	Motorolie verpakkingen > 50 cm		
17	Schrijfwaren (o.a. pennen)		
20	Speelgoed		
35	Sportvispullen (o.a. dobbers, aasbakjes, verpakkingen van sportvisproducten)		
43.1	Vuurwerk of resten daarvan (alleen plastic of gecombineerd met karton)		
302	Canabis joint koker		

PLASTIC - VERVORMBAAR (FOLIES, WIKKELS, TOUW, E.D.)

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
117.2	Plastic folies of stukken daarvan 0 - 2,5 cm (zacht plastic)		
46.2	Plastic folies of stukken daarvan 2,5 -50cm (zacht plastic)		
47.1	Plastic folies of stukken daarvan > 50cm (zacht plastic)		
40	Industriële verpakkingsmaterialen (o.a. plastic zeil, bouwplastic, landbouwplastic)		
3	Kleine plastic zakjes		
19	Snoep, snack en chipsverpakkingen		
4.3	Wikkels van drankflessen		
1	6-pack ringen		
25	Handschoenen huishoudelijk (zacht plastic)		
39.1	Plakband/ schilders-ducttape of stukken daarvan		
24	Netzakken (o.a. voor uien/fruit)		
2.1	Plastic vuilniszakken of stukken daarvan		
31	Touw diameter >1cm		
32	Touw en koord diameter <1cm		
35.1	Visdraad (van nylon of gevlochten lijn)		
2	Tassen		
301	Canabis minigrip zakje		

TELLIJST

STEDELIJK ZWERFAFVAL IN WATER

Teldag Nr

Team (initialen)

Bigbag ID

PLASTIC - SCHUIM

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
1172	Ondefinieerbare stukjes piepschuim 0 -2,5cm (schatting)		
462	Ondefinieerbare stukjes piepschuim 2,5cm -50 cm		
472	Piepschuim > 50 cm		
6.1	Piepschuim voedselverpakkingen (o.a. hamburger)		
212	Piepschuim bekers of delen daarvan		

PLASTIC - OVERIGE

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
48	Overige plastics (<i>indien herkenbaar, noteer omschrijving per item bij opmerkingen</i>)		

RUBBER

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
49	Ballonnen of resten van ballonnen (incl sierlinten)		
52	Banden (o.a. auto/fiets)		
53	Overig rubber (<i>indien herkenbaar, noteer omschrijving per item bij opmerkingen</i>)		

TEXTIEL

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
54	Kleding		
57/44	Schoenen, laarzen en slippers		
55	Vloerbedekking		
59	Overig textiel (<i>indien herkenbaar, noteer omschrijving per item bij opmerkingen</i>)		

PAPIER

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
62.1	Drankkartons (o.a. sap, melk, yoghurtdrink)		
67.1	Ondefinieerbare stukjes papier 0 > 50cm		
64	Sigarettenfilters		
63	Sigarettenverpakking of delen daarvan (plastic verpakking hier ook turven)		
61	Karton (o.a. delen van verpakking)		

TELLIJST

STEDELIJK ZWERFAFVAL IN WATER

Teldag Nr

Team (initialen)

Bigbag ID

65	Kartonnen bekers		
66	Kranten		
60	Tassen		
303	Cocaine wraps		
67	Overig papier (<i>indien herkenbaar, noteer omschrijving per item bij opmerkingen</i>)		

HOUT

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
72	IJstokjes		
68	Kurken		
73	Kwasten		
69	Pallets		
74	Overig hout <50 cm (<i>indien herkenbaar, noteer omschrijving per item bij opmerkingen</i>)		
75	Overig hout >50 cm (<i>indien herkenbaar, noteer omschrijving per item bij opmerkingen</i>)		

METAAL

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
81	Aluminium folies en verpakkingen		
81.1	Capsules (o.a. koffie/ chocomel)		
78	Drankblikjes		
79	Electriciteitsdraden		
77	Kroonkurken & metalen doppen (o.a. bierdoppen)		
84	Oliedrums		
76	Spuitbussen		
86	Verfblikken		
82	Voedselblikken		
89.1	Overig metaal (<i>indien herkenbaar, noteer omschrijving per item bij opmerkingen</i>)		

TELLIJST

STEDELIJK ZWERFAFVAL IN WATER

Teldag Nr

Team (initialen)

Bigbag ID

GLAS

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
91	Flessen, potten of stukken daarvan		
92	Lampen en TL-lampen		
93	Overig glas (<i>indien herkenbaar, noteer omschrijving per item bij opmerkingen</i>)		

SANITAIR

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
7	Cosmetica verpakkingen (o.a. shampoo, deodorant, zonnebrand) 		
98	Plastic wattenstaafjes (let op: ribbels aan beide zijden)		
982	Kartonnen wattenstaafjes		
102.2	Sanitaire/vochtige doekjes		
97	Condooms		
99	Maandverbanden, inlegkruisjes of verpakkingen ervan		
18	Plastic kam of borstel		
100	Tampons, tampon applicators of verpakkingen ervan		
102.3	Toiletpapier of stukken daarvan		
101	Toilet verfrissers		
102	Overig sanitair (<i>indien herkenbaar, noteer omschrijving per item bij opmerkingen</i>)		

MEDISCH

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
103	Verpakkingen (van o.a. pillen, lenzen-en vloeistof)		
104	Injectiespuiten		
105	Overig medisch (<i>indien herkenbaar, noteer omschrijving per item bij opmerkingen</i>)		

ANDERS

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
9999	Items die op geen manier elders zijn in te delen (<i>noteer omschrijving per item bij opmerkingen</i>)		

TELLIJST

STEDELIJK ZWERFAFVAL IN WATER

Teldag Nr

Team (initialen)

Bigbag ID

LET OP: Aantallen & gewicht van alle hieronder vermelde items altijd ook opnemen in de totalen op de tellijst

Zwaardere items (>250g) noteer hier categorie nr, korte omschrijving en gewicht

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	

Omschrijving items in categorieën "overig"

nrs. 48, 53, 59, 74, 75, 89.1, 93, 102, 105, 9999

Nr	Omschrijving	Aantal	Gewicht (g)
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	

NB Zwaardere items in de categorieën "overig" worden dus dubbel vermeld op deze pagina

Bijlage 4 Windsnelheden

Meetstation 240 = is het meetstation Schiphol

Etmaal gemiddelde in geel = Data waarop een zwerfvuilmeting binnen 3 dagen heeft plaatsgevonden

Meetstation (KNMI station Schiphol)	Datum	Etmaalgemiddelde in m/s boven bpft
240	20211020	8,7
240	20211021	8,3
240	20211201	9,8
240	20211230	10,1
240	20211231	8,8
240	20220102	9
240	20220103	8,5
240	20220105	8,8
240	20220127	8,2
240	20220129	10
240	20220131	12,2
240	20220201	8,9
240	20220204	8,6
240	20220205	10,2
240	20220206	12,3
240	20220207	8,1
240	20220208	8,7
240	20220214	8,8
240	20220216	11,7
240	20220217	11,6
240	20220218	13,6
240	20220219	11,5
240	20220220	12,5
240	20220221	12,8
240	20220224	8,3
240	20220401	8,2
240	20220404	9,3
240	20220406	10,9
240	20220407	12,5

Bijlage 5 Interviewmethodiek

Interviewmethodiek voor semigestructureerde interviews omtrent de invloed van het bellenscherm op de vismigratie. De interviews hadden de volgende structuur:

0. Inleiding
 - a. Bedank de respondent voor hun deelname aan het interview
 - b. Vraag om toestemming om het interview op te nemen
 - c. Korte voorstelronde
 - d. Leg kort uit wat het doel is van het interview
1. Vragen
 - a. Wat zijn volgens jou enkele belangrijke ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van bellenschermen en vismigratie?
 - b. Bespreek de huidige literatuur omtrent de invloed van het bellenscherm op de vismigratie en vraag de respondent naar hun mening over de huidige bestaande strekking
 - c. Wat zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen bij het implementeren van bellenschermen voor vismigratie in de praktijk?
 - d. Welke vissoorten kunnen worden beïnvloed door bellenschermen en waarom? Wat zijn enkele belangrijke vissoorten om op te letten?
 - e. Onderzoek geeft aan dat de stroomsnelheid, dichtheid van de bellenbarrière, airflow en grootte van de bellen belangrijk is in verband met de invloed op de vismigratie. Kun je iets vertellen over de volgende aspecten?
 - f. De werking van het bellenscherm en de invloed op de vismigratie kan afhankelijk zijn van de locatie van het bellenscherm. Wat is uw kijk hierop?
 - g. Vissen kunnen onder de opvangbak door zwemmen volgens onderzoek (Mattens, 2020). Gebeurt dit in de praktijk ook en in welke mate vermindert dit de hinder van vismigratie?
 - h. Wat zouden beheersmaatregelen/alternatieven van The Great Bubble Barrier kunnen zijn om het risico van hinder voor de vismigratie te verkleinen?
 - i. Zijn er nog andere aspecten van bellenschermen en vismigratie die je zou willen bespreken?
2. Conclusie/afronddende vragen
 - a. Respondent vragen of zij nog iets zouden willen toevoegen of vragen aan ons
 - b. Bedank de respondent opnieuw voor hun deelname en sluit het interview af

Bijlage 6

SSK kostenramingen

In deze bijlage zijn twee separate kostenramingen opgenomen.

- Realisatie Bubble Barrier Amsterdam Westerkanaal
- Realisatie Bubble Barrier voor 5 locaties in Amsterdam



Kostenraming

Realisatie Bubble Barrier Amsterdam

Opdrachtgever: Waternet
Documentnummer: K001-1289213MOZ-V01

Colofon

TAUW bv
Zekeringstraat 43g
Postbus 20748
1001 NS Amsterdam
Telefoon (020) 606 32 22

Project:

Project
Omschrijving / specificatie
Projectfase
Opdrachtgever
Projectmanager

Realisatie Bubble Barrier Amsterdam

Implementatiekosten Bubble Barrier naar opgave van The Great Bubble Barrier (TGBB)
Schetsontwerp
Waternet
Remco Pikaar

Bedrijfseconomische raming:

Type raming
Datum opstelling raming
Opsteller raming
Mede opstellers raming
Versie raming
Status raming
Prijspeil raming
Valuta

Investeringsraming, deterministisch
30-06-23
Salih Ozdemir
Francis Zoet (TGBB)
V01
Concept
01-06-23
Euro

Archivering:

Project-/dossier-/SAP-nummer
Dossiernummer raming
Kenmerk kostenrapportage/-memo/-nota
Bestandsnaam raming
Locatie (map) opgeslagen raming

1289213
K001-1289213MOZ-V01
n.v.t.
K001-1289213MOZ-V01 SSK raming The Great Bubble Barrier Amsterdam.xlsm
<https://tauwgroup.sharepoint.com/sites/1289213/Shared Documents/General/SSK raming>

Toetsing:

Raming intern getoetst door
Datum interne toetsing

Patrick Buzing
30-06-23

Parafering:

Paraaf opsteller raming
Paraaf interne toetser
Paraaf externe toetser
Paraaf projectleider
Paraaf manager projectbeheersing
Paraaf projectmanager

Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven

1. Algemeen

1.2 Doel

Het doel van deze raming is het inzichtelijk maken van de benodigde investeringskosten en instandhoudingskosten voor het project realisatie Bubble Barrier te Amsterdam

2. Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming

2.1 Basisgegevens

- 2023-06-19_Financien Bubble Barrier Westerdok & 2e BB prijspeil 2023, d.d.19-06-2023
- Standaard offerte realisatie bubble barrier, d.d. 29-06-2023
- Algemene leveringsvoorwaarden The Great Bubble Barrier, d.d. maart 2021

2.2 Opbouw raming

De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2018-systematiek (RWS, rekenmodel versie 2.3.000).

Ramingsparameters:

Opzet kostenraming

Ramingsvorm:

Deterministisch

Instandhoudingskosten:

Ja

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming

Trefzekerheid 70,00%

Geschatte bandbreedte: 10,00%

Bij de fase van het project past een geschatte bandbreedte van 10 % (dat wil zeggen: de berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de investeringskosten als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's). De bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden (een onder- en bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid).

2.3 Algemene uitgangspunten

- Het prijspeil van de raming is 1 juni 2023 op basis van de huidige stand van zaken en wet- en regelgeving. Wijzigingen hierop zijn niet inbegrepen.
- De raming is volledig bedrijfseconomisch opgesteld (er is geen rekening gehouden met marktwerking).
- De in de raming gebruikte prijsinformatie is gebaseerd op de kostendatabase van TGBB, d.d. 1 juni 2023¹.
- Over alle kostenposten in de raming is 21 % BTW meegenomen, met uitzondering van de heffingen, leges en verzekeringen
- Alle werkzaamheden vinden plaats binnen de normale werktijden (maandag t/m vrijdag, 07.00 tot 19.00 uur)
- Luchtoevoer combinatie (compressor en toebehoren) ontwikkeld in samenwerking met geprefereerde leverancier om 24/7 luchtoevoer en food grade luchtkwaliteit te garanderen
- Custom-made opvangsysteem met maasgrootte 10mm, ontworpen op optimale doorstroming in combinatie met het bellenscherm en gebouwd van 5083 zeewaterbestendig aluminium met >20 jaar levensduur, leging met hydraulisch systeem volgens arbo richtlijnen Waternet met doorstroompreventie wanneer bak wordt geleegd, CE gekeurd conform machinerichtlijnen.

Attentie:

¹ In verband met de oorlog in Oekraïne zit de wereld in een onzekere tijd. Dit uit zich ook in stevig schommelende prijzen, als gevolg van grondstoftekorten en stijgende brandstof- en energieprijzen. Op het moment werken bijvoorbeeld veel leveranciers met dagprijzen, wat het complex maakt om een gedegen raming te maken voor een toekomstig project. Hoewel vaak een prijspeil van maximaal een jaar of half jaar wordt gehanteerd, wordt getracht om voor de meest precieze prijzen een zo actueel mogelijk bedrag te hanteren. De opdrachtgever dient er echter rekening mee te houden dat de nu berekende kosten, binnen korte tijd niet meer toereikend kunnen zijn. Uiteraard kunnen wij u daarover altijd adviseren.

2.4 Raming is exclusief:

- Inflatie in de komende jaren. Financiers moeten jaarlijks het projectbudget bijstellen op basis van werkelijke inflatie.
- De kosten voor aanleg van de kranen en de toegangsweg naar de betonning zijn separaat geraamd door Waternet.
- Kosten met betrekking tot kabels en leidingen.

3. Uitgangspunten kostencategorie bouwkosten

3.1 Directe bouwkosten

- Hiervoor wordt verwezen naar de standaard offerte van TGBB voor de realisatie van bubble barrier, d.d. 29-06-2023
- De kosten voor geperforeerde flexibele buis op basis van specifieke productie eisen van TGBB en wordt op maat gemaakt.
- De kosten voor opvangsysteem op basis van ontwerp-eisen van TGBB en wordt op maat gemaakt.
- De kosten voor verankering gebaseerd op op maat ontworpen ankers.
- De kosten onderaannemer gebaseerd op uitvoering door van den Herik Slidrecht, de vaste samenwerkingspartner van TGBB. Naar kennis van TGBB zijn er geen andere partijen met specifieke ervaring op de uitvoering van dit werk op de markt.

3.3 Nader te detailleren bouwkosten

'Nader te detailleren' is een toeslag voor wel voorziene, maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode. Het percentage nader te detailleren varieert, afhankelijk van het uitwerkingsniveau van de ontwerpen. Gelet op het uitwerkingsniveau van de ontwerpen waarop deze raming is gebaseerd is voor deze fase gekozen voor 20 %.

3.4 Indirecte bouwkosten

De indirecte bouwkosten zijn de kosten die door de uitvoerende partij gemaakt moeten worden om de werkzaamheden die onder de 'directe kosten' vallen naar behoren te kunnen uitvoeren. Indirecte kosten hebben geen directe relatie met de hoeveelheden.

- De indirecte bouwkosten zijn op basis van verwachte inzet opgenomen in de raming.

3.5 Risico's bouwkosten

Objectrisico's zijn risico's welke een directe link hebben met de werkzaamheden (de zogenoemde objecten). Wanneer een bepaalde werkzaamheid niet wordt gedaan, komt het risico daarmee ook te vervallen. Binnen de objectrisico's kan er onderscheid worden gemaakt tussen 'benoemde' en 'niet benoemde' risico's. Omdat aan veel werkzaamheden meerdere 'standaard' risico's vastzitten, worden deze zelden specifiek benoemd.

Omdat voor dit werk geen risicodossier beschikbaar is, en daarmee geen risico's zijn benoemd, is in de raming uitsluitend een niet-benoemde objectrisicopost opgenomen. Op basis van overige te verwachten risico's een niet-benoemd objectrisico opgenomen van 20 % bij de bouwkosten.

4. Uitgangspunten overige kostencategorieën investeringskosten

4.1 Engineering

Hieronder zijn de engineeringkosten beschreven welke in de raming zijn opgenomen.
 De kosten voor engineering zijn in de raming opgenomen op basis van verwachte inzet.

4.2 Vastgoed

Er zijn geen vastgoedkosten opgenomen in deze raming. Er wordt vanuit gegaan dat alle gronden reeds in bezit zijn van de opdrachtgever of ter beschikking worden gesteld.

4.3 Overige bijkomende kosten

De volgende kosten worden gerekend tot de overige bijkomende kosten:

Vergunningen

De kosten van vergunningen zijn in de raming opgenomen op basis van verwachte inzet.

Communicatie

De kosten van communicatie zijn in de raming opgenomen op basis van verwachte inzet.

Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering)

Er is een percentage van 0,85 % opgenomen als dekking voor alle verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d.).

5. Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten

Er is in de raming geen objectoverstijgende risicoreservering opgenomen.

6. Uitgangspunten instandhoudingskosten

6.1 Algemeen

In de instandhoudingskosten zijn de kosten opgenomen die na de oplevering van een werk gemaakt moeten worden om het object bruikbaar te houden.

- Er is rekening gehouden met een rekenhorizon van 10 jaar (waarbij wordt gestart in jaar 2 en gerekend tot en met jaar 11)
- In de kolom "hoeveelheid" wordt het aantal keren vermeld dat een maatregel uitgevoerd wordt in de gehanteerde instandhoudingsperiode.
- In de kolom "prijs" zitten de volgende onderdelen verwerkt
 - Hoeveelheid per keer
 - Prijs per keer
- In de kolom "totaal" wordt het totaal aan instandhoudingskosten gegeven over de rekenhorizon (niet geïndexeerd of gekapitaliseerd).

Opgenomen Beheer- en onderhoudswerkzaamheden

De te verwachten beheer- en onderhoudswerkzaamheden zijn inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Beheer en onderhoud van alle maatregelen die nodig zijn om het object blijvend te laten functioneren
- De volgende maatregelen beheer en onderhoud zijn geraamd:
 - Regulier onderhoud
 - Vervanging van onderdelen binnen de vereiste levensduur voor het gehele object
 - Energieverbruik

6.3 Nader te detailleren instandhoudingskosten

Voor de instandhoudingskosten is een 'nader te detailleren' toeslag opgenomen van 10,00 %.

6.4 Indirecte instandhoudingskosten

Voor de indirecte instandhoudingskosten zijn op basis van ervaringscijfers onderstaande percentages opgenomen in de raming:

- Uitvoeringskosten (%) 2,00%

6.5 Objectrisico's instandhoudingskosten

Op basis van de te verwachten objectrisico's binnen de instandhoudingskosten is een niet-benoemd objectrisico opgenomen van 20,00 %.

7. Uitgangspunten overige kostencategorieën instandhoudingskosten

7.1 Engineering

Hieronder zijn de engineeringkosten beschreven welke in de raming zijn opgenomen voor de instandhoudingskosten. De engineeringkosten zijn procentueel geschat.

- De engineeringkosten zijn procentueel berekend op totaal 2,00 % van de voorziene bouwkosten.

9. Discontovoet

Het Kabinet heeft op 10 november 2020 besloten de discontovoet te herzien voor mkba's. Dit betekent dat ook de discontovoet voor LCC-ramingen wijzigt (MIRT-Beslismoment 2, zief 2). Op basis van dit besluit, bedraagt de discontovoet voor LCC-ramingen 1,60 %. Dit is een uitzondering en daarmee een afwijking van de standaarddiscontovoet. Er is sprake van kosten waarvan de hoogte (grotendeels) onafhankelijk is van het gebruik (ofwel: vaste kosten) en waarbij bovendien de gedane investering in de praktijk (vrijwel) geen alternatieve toepassingsmogelijkheden kent (ofwel: verzonken kosten).

														Totaal

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de investeringskosten inclusief BTW (reële kosten) tussen € 529.776 en € 647.504
 De variatiecoëfficiënt bedraagt ± 10%

Aan te houden budget investeringskosten inclusief BTW	€	588.640
--	----------	----------------

Kostenoverzicht SSK2018

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

									Totaal					
					Voorziene kosten	Risicoreservering								
	Directe kosten - benoemd	Directe kosten - nader te detailleren	Directe kosten	Indirecte kosten										
Instandhoudingskosten:														
Bouwkosten Deelraming Westerkanaal	€	489.568	€	48.957	€	538.525	€	10.770	€	549.295	€	-	€	549.295
Bouwkosten	€	489.568	€	48.957	€	538.525	€	10.770	€	549.295	€	-	€	549.295
Engineeringkosten Deelraming Westerkanaal	€	10.986	€	-	€	10.986	€	-	€	10.986	€	-	€	10.986
Engineeringkosten	€	10.986	€	-	€	10.986	€	-	€	10.986	€	-	€	10.986
Vastgoedkosten Deelraming Westerkanaal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Vastgoedkosten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Overige bijkomende kosten Deelraming Westerkanaal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Overige bijkomende kosten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Instandhoudingskosten exclusief BTW	€	500.554	€	48.957	€	549.511	€	10.770	€	560.281	€	-	€	560.281
BTW	€	105.116	€	10.281	€	115.397	€	2.262	€	117.659	€	-	€	117.659
Instandhoudingskosten inclusief BTW (reële kosten)	€	605.670	€	59.238	€	664.908	€	13.032	€	677.940	€	-	€	677.940

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de instandhoudingskosten inclusief BTW (reële kosten) tussen € 610.146 en € 745.734
 De variatiecoëfficiënt bedraagt ± 10%

Aan te houden budget instandhoudingskosten inclusief BTW	€ 677.940
---	------------------

Levenscycluskosten inclusief BTW (reële kosten)	€ 997.904	€ 122.179	€ 1.120.083	€ 113.321	€ 1.233.404	€ 46.489	€ 1.266.580
--	------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de levenscycluskosten inclusief BTW (reële kosten) tussen € 1.139.922 en € 1.393.238
 De variatiecoëfficiënt bedraagt ± 10%

Aan te houden budget levenscycluskosten inclusief BTW	€ 1.266.580
--	--------------------

Deelraming aan		Deelraming Westerkanaal		Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000			
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal		
Investeringskosten:							
10	The Great Bubble Barrier						
24	Realisatiefase						
200041	Leveren en aanbrengen geperforeerde flexibele buis EPDM, Ø 400mm	75,00	m	€ 57,50	€	4.313	
200042	Leveren en aanbrengen voedingsbuis flexibel EPDM, Ø 400mm	274,00	m	€ 8,50	€	2.329	
200043	Leveren en aanbrengen slangkoppeling	7,00	st	€ 35,46	€	248	
200044	Leveren en aanbrengen samengestelde eindkap - tule, sok, plug, Ø 400mm	5,00	st	€ 31,00	€	155	
200045	Leveren en aanbrengen dop stalen kabelbuis, Ø 400mm	10,00	st	€ 15,00	€	150	
200046	Leveren en aanbrengen samengestelde koppeling camlock - female, male, verloopring,	5,00	st	€ 84,63	€	423	
200047	Leveren en aanbrengen slangkleem	10,00	st	€ 11,16	€	112	
200048	Leveren en aanbrengen slangkleem klein	10,00	st	€ 8,05	€	81	
200049	Transport leverancier naar aannemer voor assemblage	1,00	post	€ 500,00	€	500	
200050	Leveren en aanbrengen compressor inclusief cycloonaafscheider, persluchtkoeldroger, filtratiesystemen, persluchtketel, overstroom- en reduceerventielen, verdeelstation, olie/waterscheider en alarmcontact	1,00	post	€ 18.000,00	€	18.000	
200051	Container en toebehoren:10ft stalen container met geluidsisolatie naar eis omgevingsdienst, lekbak, ventilatie, verwarming, doorvoering voor buizen, elektra-aansluiting, Victron scheidingstransformator, CE gekeurd.	1,00	post	€ 45.000,00	€	45.000	
200053	Leveren en aanbrengen digitale stromingsmeters inclusief 8-voudig digitaal gecontroleerd kleppensysteem, op afstand controleerbaar, inclusief druk en temperatuurmeting en softwareintegratie	1,00	post	€ 15.000,00	€	15.000	
200054	Leveren en aanbrengen weerstation	1,00	post	€ 1.500,00	€	1.500	
200055	Leveren en aanbrengen aluminium (5083 zeewaterbestendig) opvangsysteem, 3,0x7,0x2,5 m (b)x(h)	1,00	post	€ 47.300,00	€	47.300	
200056	Installatie opvangsysteem aan kademuur	1,00	post	€ 750,00	€	750	
200058	Leveren en aanbrengen verkeersborden waterweg	2,00	stuk	€ 300,00	€	600	
200060	Implementatie Bubble Barrier in waterweg door onderaannemer	1,00	post	€ 25.000,00	€	25.000	
200061	Leveren en aanbrengen verankering	195,00	st	€ 38,00	€	7.410	
200062	Transport van aannemer naar locatie voor implementatie	1,00	post	€ 1.500,00	€	1.500	
200063	Huur werkkeet	4,00	week	€ 107,50	€	430	
27	Calibration system						
200070	Engineeringskosten kalibratietijd	240,00	uur	€ 90,00	€	21.600	
200073	Stromingsmeting ADCP 2 maanden	2,00	maand	€ 250,00	€	500	
200074	Huur werkboot	14,00	dag	€ 250,00	€	3.500	
00-NTDBK	Benoemde directe bouwkosten				€	196.400	
	Nader te detaileren bouwkosten (%)	20,0%	van	€	196.399,97	€ 39.280	
	Directe bouwkosten				€	235.680	
2a	Eenmalige kosten						
2aa	Eenmalige kosten	1,00	post	€ 4.830,00	€	4.830	
2b	Algemene kosten						
2bb	Algemene kosten	1,00	post	€ 43.463,00	€	43.463	
2c	Uitvoeringskosten						
200040	Engineering kosten technisch projectmanagement - project engineer	316,00	uur	€ 90,00	€	28.440	
200052	Stelpost electriciteitsaansluiting	1,00	post	€ 6.150,00	€	6.150	
	Indirecte bouwkosten	35,2%	t.o.v. directe bouwkosten		€	82.883	
	Voorziene bouwkosten				€	318.563	
00-NBORBK	Niet benoemd risico bouwkosten (%)	20,0%	van	€	82.883,00	€ 16.577	
	Risicoreservering bouwkosten	5,2%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	16.577	
Bouwkosten Deelraming Westerkanaal					€	335.140	
2	Engineeringskosten ontwerp						
20	Bubble Barrier						
200001	Project management	120,00	uur	€ 90,00	€	10.800	
200002	Stakeholder management	80,00	uur	€ 90,00	€	7.200	
21	Data collection						
200010	Bathymetrie	1,00	post	€ 3.760,00	€	3.760	
200011	Stationaire ADCP meting (2 weeks)	1,00	post	€ 5.790,00	€	5.790	
200012	Engineeringskosten data analyse	20,00	uur	€ 90,00	€	1.800	
23	Definitief ontwerp						
200030	Engineeringskosten definitief ontwerp	148,00	uur	€ 90,00	€	13.320	
200031	Toetsing verankering opvangsysteem aan kademuur en verankering bellenscherm bodem	1,00	post	€ 5.000,00	€	5.000	
200032	Engineeringskosten projectvoorbereiding	64,00	uur	€ 90,00	€	5.760	
200033	Stakeholder management projectvoorbereiding	114,00	uur	€ 90,00	€	10.260	
	Benoemde directe engineeringkosten				€	63.690	
	Directe engineeringkosten	24,0%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	76.428	
	Voorziene engineeringkosten				€	76.428	
00-NBOREK	Niet benoemd risico engineeringkosten (%)	20,0%	van	€	76.428,00	€ 15.286	
	Risicoreservering engineeringkosten	20,0%	t.o.v. voorz. engineeringkosten		€	15.286	
Engineeringkosten Deelraming Westerkanaal					€	91.714	

Deelraming aan Deelraming Westerkanaal Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal
Vastgoedkosten Deelraming Westerkanaal					€ -
00-DOBK015	Verzekeringspremies	0,85%	van	€	318.562,96 €
22	Vergunningen				
200021	Gemeente: tijdelijke vergunning WIOR	1,00	post	€	1.569,00 €
200022	Gemeente: vergunning plaatsen informatiebord	1,00	post	€	1.000,00 €
200023	Gemeente: werkvergunning	1,00	post	€	1.324,00 €
200024	Gemeente: nachtwerkvergunning	1,00	post	€	189,75 €
200025	Gemeente: parkeerkosten	1,00	post	€	960,00 €
200026	Waterschap: watervergunning	1,00	post	€	1.000,00 €
200027	Communicatieplan	1,00	post	€	15.246,00 €
200028	Communicatiemiddelen (o.a. informatiepaneel, film, explanation, persbericht, persmap, brieven, etcetera)	1,00	post	€	12.253,00 €
200029	Officiële opening & persdag	1,00	post	€	29.339,00 €
	Benoemde directe overige bijkomende kosten				€ 65.589
	Directe overige bijkomende kosten	20,6%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€ 65.589
	Voorziene overige bijkomende kosten				€ 65.589
00-NBOROK	Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)	10,0%	van	€	65.588,54 €
	Risicoreservering overige bijkomende kosten	10,0%	t.o.v. voorz. overige bijk. kosten		€ 6.559
Overige bijkomende kosten Deelraming Westerkanaal					€ 72.147
Investeringskosten Deelraming Westerkanaal exclusief BTW					€ 499.001
	BTW (%)	18,0%	van	€	499.000,55 €
Investeringskosten Deelraming Westerkanaal inclusief BTW					€ 588.640
Instandhoudingskosten:					
Inst1	Exploitatiekosten 10 jaar				
Inst111010	Energiekosten 118.230 kWh/jaar + EUR 180/jaar vastrecht (1x per jaar, EUR 0,242/kWh piekuren)	10	keer	€	18.062,29 €
Inst111020	Energiekosten 118.230 kWh/jaar + EUR 180/jaar vastrecht (1x per jaar, EUR 0,174/kWh daluren)	10	keer	€	7.894,51 €
Inst111030	Onderhoud inclusief beheer opvangsysteem(1x per jaar)	10	keer	€	23.000,00 €
	Benoemde directe bouwkosten				€ 489.568
00-NTDBKI	Nader te detaileren bouwkosten (%)	10,0%	van	€	489.567,95 €
	Directe bouwkosten				€ 538.525
00-IBKUKI	Uitvoeringskosten (%)	2,0%	van	€	538.524,75 €
	Indirecte bouwkosten	2,0%	t.o.v. directe bouwkosten		€ 10.770
	Voorziene bouwkosten				€ 549.295
Bouwkosten Deelraming Westerkanaal					€ 549.295
00-BDEK1I	Engineeringskosten (%)	2,0%	van	€	549.295,24 €
	Benoemde directe engineeringkosten				€ 10.986
	Directe engineeringkosten	2,0%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€ 10.986
	Voorziene engineeringkosten				€ 10.986
Engineeringkosten Deelraming Westerkanaal					€ 10.986
Instandhoudingskosten Deelraming Westerkanaal exclusief BTW					€ 560.281
	BTW (%)	21,0%	van	€	560.281,14 €
Instandhoudingskosten Deelraming Westerkanaal inclusief BTW					€ 677.940
Levenscycluskosten Deelraming Westerkanaal exclusief BTW					€ 1.059.282
	BTW (%)				€ 207.298
Levenscycluskosten Deelraming Westerkanaal inclusief BTW					€ 1.266.580



Kostenraming

Realisatie Bubble Barrier voor 5 locaties in Amsterdam

Opdrachtgever: Waternet
Documentnummer: K003-1289213MOZ-V01

Colofon

TAUW bv
Zekeringstraat 43g
Postbus 20748
1001 NS Amsterdam
Telefoon (020) 606 32 22

Project:

Project
Omschrijving / specificatie
Projectfase
Opdrachtgever
Projectmanager

Realisatie Bubble Barrier voor 5 locaties in Amsterdam
Implementatiekosten Bubble Barrier naar opgave van The Great Bubble Barrier (TGBB)
Schetsontwerp
Waternet
Remco Pikaar

Bedrijfseconomische raming:

Type raming
Datum opstelling raming
Opsteller raming
Mede opstellers raming
Versie raming
Status raming
Prijspeil raming
Valuta

Investeringsraming, deterministisch
10-08-23
Salih Ozdemir
Francis Zoet (TGBB)
V01
Concept
01-06-23
Euro

Archivering:

Project-/dossier-/SAP-nummer
Dossiernummer raming
Kenmerk kostenrapportage/-memo/-nota
Bestandsnaam raming
Locatie (map) opgeslagen raming

1289213
K003-1289213MOZ-V01
n.v.t.
K003-1289213MOZ-V01 SSK raming 5 locaties Bubble Barrier Amsterdam.xlsm
<https://tauwgroup.sharepoint.com/sites/1289213/Shared Documents/General/SSK raming>

Toetsing:

Raming intern getoetst door
Datum interne toetsing

Patrick Buzing
10-08-23

Parafering:

Paraaf opsteller raming
Paraaf interne toetser
Paraaf externe toetser
Paraaf projectleider
Paraaf manager projectbeheersing
Paraaf projectmanager

Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven

1. Algemeen

1.2 Doel

Het doel van deze raming is het inzichtelijk maken van de benodigde investeringskosten en instandhoudingskosten voor het project realisatie Bubble Barrier voor 5 locaties te Amsterdam

2. Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming

2.1 Basisgegevens

- 2023-06-19_Financien Bubble Barrier Westerdok & 2e BB prijspeil 2023, d.d.19-06-2023
- Standaard offerte realisatie bubble barrier, d.d. 29-06-2023
- Algemene leveringsvoorwaarden The Great Bubble Barrier, d.d. maart 2021

2.2 Opbouw raming

De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2018-systematiek (RWS, rekenmodel versie 2.3.000).

Ramingsparameters:

Opzet kostenraming

Ramingsvorm:

Deterministisch

Instandhoudingskosten:

Ja

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming

Trefzekerheid 70,00%

Geschatte bandbreedte: 20,00%

Bij de fase van het project past een geschatte bandbreedte van 20 % (dat wil zeggen: de berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de investeringskosten als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's). De bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden (een onder- en bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid).

2.3 Algemene uitgangspunten

- Het prijspeil van de raming is 1 juni 2023 op basis van de huidige stand van zaken en wet- en regelgeving. Wijzigingen hierop zijn niet inbegrepen.
- De raming is volledig bedrijfseconomisch opgesteld (er is geen rekening gehouden met marktwerking).
- De in de raming gebruikte prijsinformatie is gebaseerd op de kostendatabase van TGBB, d.d. 1 juni 2023¹.
- Over alle kostenposten in de raming is 21 % BTW meegenomen, met uitzondering van de heffingen, leges en verzekeringen
- Alle werkzaamheden vinden plaats binnen de normale werktijden (maandag t/m vrijdag, 07.00 tot 19.00 uur)
- Om de buurten te betrekken bij de realisatie van iedere Bubble Barrier is er voor iedere locatie een communicatieplan, communicatiemiddelen zoals een informatiebord en een opening voor 150 genodigden opgenomen in de communicatiekosten. Dit is een keuze voor de opdrachtgever.
- Luchtoevoer combinatie (compressor en toebehoren) ontwikkeld in samenwerking met geprefereerde leverancier om 24/7 luchtoevoer en food grade luchtkwaliteit te garanderen
- Custom-made opvangsysteem met maasgrootte 10mm, ontworpen op optimale doorstroming in combinatie met het bellenscherm en gebouwd van 5083 zeewaterbestendig aluminium met >20 jaar levensduur, leging met hydraulisch systeem volgens arbo richtlijnen Waternet met doorstroompreventie wanneer bak wordt geleegd, CE gekeurd conform machinerichtlijnen.

Attentie:

¹ In verband met de oorlog in Oekraïne zit de wereld in een onzekere tijd. Dit uit zich ook in stevig schommelende prijzen, als gevolg van grondstoftekorten en stijgende brandstof- en energieprijzen. Op het moment werken bijvoorbeeld veel leveranciers met dagprijzen, wat het complex maakt om een gedegen raming te maken voor een toekomstig project. Hoewel vaak een prijspeil van maximaal een jaar of half jaar wordt gehanteerd, wordt getracht om voor de meest precieze prijzen een zo actueel mogelijk bedrag te hanteren. De opdrachtgever dient er echter rekening mee te houden dat de nu berekende kosten, binnen korte tijd niet meer toereikend kunnen zijn. Uiteraard kunnen wij u daarover altijd adviseren.

2.4 Raming is exclusief:

- Inflatie in de komende jaren. Financiers moeten jaarlijks het projectbudget bijstellen op basis van werkelijke inflatie.
- De kosten voor aanleg van de kranen en de toegangsweg naar de betonning zijn separaat geraamd door Waternet.
- Kosten met betrekking tot kabels en leidingen.

3. Uitgangspunten kostencategorie bouwkosten

3.1 Directe bouwkosten

- Hiervoor wordt verwezen naar de standaard offerte van TGBB voor de realisatie van bubble barrier, d.d. 29-06-2023
- De kosten voor geperforeerde flexibele buis op basis van specifieke productie eisen van TGBB en wordt op maat gemaakt.
- De kosten voor opvangsysteem op basis van ontwerpisen van TGBB en wordt op maat gemaakt.
- De kosten voor verankering gebaseerd op op maat ontworpen ankers.
- De kosten onderaannemer gebaseerd op uitvoering door van den Herik Slidrecht, de vaste samenwerkingspartner van TGBB. Naar kennis van TGBB zijn er geen andere partijen met specifieke ervaring op de uitvoering van dit werk op de markt.

3.3 Nader te detailleren bouwkosten

'Nader te detailleren' is een toeslag voor wel voorziene, maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode. Het percentage nader te detailleren varieert, afhankelijk van het uitwerkingsniveau van de ontwerpen. Gelet op het uitwerkingsniveau van de ontwerpen waarop deze raming is gebaseerd is voor deze fase gekozen voor 20 %.

3.4 Indirecte bouwkosten

De indirecte bouwkosten zijn de kosten die door de uitvoerende partij gemaakt moeten worden om de werkzaamheden die onder de 'directe kosten' vallen naar behoren te kunnen uitvoeren. Indirecte kosten hebben geen directe relatie met de hoeveelheden.

- De indirecte bouwkosten zijn op basis van verwachte inzet opgenomen in de raming.

3.5 Risico's bouwkosten

Objectrisico's zijn risico's welke een directe link hebben met de werkzaamheden (de zogenoemde objecten). Wanneer een bepaalde werkzaamheid niet wordt gedaan, komt het risico daarmee ook te vervallen. Binnen de objectrisico's kan er onderscheid worden gemaakt tussen 'benoemde' en 'niet benoemde' risico's. Omdat aan veel werkzaamheden meerdere 'standaard' risico's vastzitten, worden deze zelden specifiek benoemd.

Omdat voor dit werk geen risicodossier beschikbaar is, en daarmee geen risico's zijn benoemd, is in de raming uitsluitend een niet-benoemde objectrisicopost opgenomen. Op basis van overige te verwachten risico's een niet-benoemd objectrisico opgenomen van 20 % bij de bouwkosten.

4. Uitgangspunten overige kostencategorieën investeringskosten

4.1 Engineering

Hieronder zijn de engineeringkosten beschreven welke in de raming zijn opgenomen.
 De kosten voor engineering zijn in de raming opgenomen op basis van verwachte inzet.

4.2 Vastgoed

Er zijn geen vastgoedkosten opgenomen in deze raming. Er wordt vanuit gegaan dat alle gronden reeds in bezit zijn van de opdrachtgever of ter beschikking worden gesteld.

4.3 Overige bijkomende kosten

De volgende kosten worden gerekend tot de overige bijkomende kosten:

Vergunningen

De kosten van vergunningen zijn in de raming opgenomen op basis van verwachte inzet.

Communicatie

De kosten van communicatie zijn in de raming opgenomen op basis van verwachte inzet.

Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering)

Er is een percentage van 0,85 % opgenomen als dekking voor alle verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d.).

5. Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten

Er is in de raming geen objectoverstijgende risicoreservering opgenomen.

6. Uitgangspunten instandhoudingskosten

6.1 Algemeen

In de instandhoudingskosten zijn de kosten opgenomen die na de oplevering van een werk gemaakt moeten worden om het object bruikbaar te houden.

- Er is rekening gehouden met een rekenhorizon van 10 jaar (waarbij wordt gestart in jaar 2 en gerekend tot en met jaar 11)
- In de kolom "hoeveelheid" wordt het aantal keren vermeld dat een maatregel uitgevoerd wordt in de gehanteerde instandhoudingsperiode.
- In de kolom "prijs" zitten de volgende onderdelen verwerkt
 - Hoeveelheid per keer
 - Prijs per keer
- In de kolom "totaal" wordt het totaal aan instandhoudingskosten gegeven over de rekenhorizon (niet geïndexeerd of gekapitaliseerd).

Opgenomen Beheer- en onderhoudswerkzaamheden

De te verwachten beheer- en onderhoudswerkzaamheden zijn inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Beheer en onderhoud van alle maatregelen die nodig zijn om het object blijvend te laten functioneren
- De volgende maatregelen beheer en onderhoud zijn geraamd:
 - Regulier onderhoud
 - Vervanging van onderdelen binnen de vereiste levensduur voor het gehele object
 - Energieverbruik

6.3 Nader te detaileren instandhoudingskosten

Voor de instandhoudingskosten is een 'nader te detaileren' toeslag opgenomen van 10,00 %.

6.4 Indirecte instandhoudingskosten

Voor de indirecte instandhoudingskosten zijn op basis van ervaringscijfers onderstaande percentages opgenomen in de raming:

- Uitvoeringskosten (%) 2,00%

6.5 Objectrisico's instandhoudingskosten

Op basis van de te verwachten objectrisico's binnen de instandhoudingskosten is een niet-benoemd objectrisico opgenomen van 20,00 %.

7. Uitgangspunten overige kostencategorieën instandhoudingskosten

7.1 Engineering

Hieronder zijn de engineeringkosten beschreven welke in de raming zijn opgenomen voor de instandhoudingskosten. De engineeringkosten zijn procentueel geschat.

- De engineeringkosten zijn procentueel berekend op totaal 2,00 % van de voorziene bouwkosten.

9. Discontovoet

Het Kabinet heeft op 10 november 2020 besloten de discontovoet te herzien voor mkba's. Dit betekent dat ook de discontovoet voor LCC-ramingen wijzigt (MIRT-Beslismoment 2, zief 2). Op basis van dit besluit, bedraagt de discontovoet voor LCC-ramingen 1,60 %. Dit is een uitzondering en daarmee een afwijking van de standaarddiscontovoet. Er is sprake van kosten waarvan de hoogte (grotendeels) onafhankelijk is van het gebruik (ofwel: vaste kosten) en waarbij bovendien de gedane investering in de praktijk (vrijwel) geen alternatieve toepassingsmogelijkheden kent (ofwel: verzonken kosten).

									Totaal					
					Voorziene kosten	Risicoreservering								
	Directe kosten - benoemd	Directe kosten - nader te detailleren	Directe kosten	Indirecte kosten										
Investeringskosten:														
Bouwkosten Deelraming Westerdok	€	-	€	-	€	-	6.150	€	6.150	€	1.230	€	7.380	
Bouwkosten Deelraming Westerkanaal	€	196.400	€	39.280	€	235.680	€	82.883	€	318.563	€	16.577	€	335.140
Bouwkosten Deelraming Westertoegang	€	187.487	€	37.497	€	224.985	€	82.883	€	307.868	€	16.577	€	324.444
Bouwkosten Deelraming Oosterdoksdoorgang	€	189.113	€	37.823	€	226.935	€	82.883	€	309.818	€	16.577	€	326.395
Bouwkosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam	€	196.400	€	39.280	€	235.680	€	82.883	€	318.563	€	16.577	€	335.140
Bouwkosten	€	769.400	€	153.880	€	923.280	€	337.682	€	1.260.962	€	67.536	€	1.328.498
Engineeringkosten Deelraming Westerdok	€	-	€	-	€	-	-	€	-	€	-	€	-	-
Engineeringkosten Deelraming Westerkanaal	€	63.690	€	12.738	€	76.428	€	-	€	76.428	€	15.286	€	91.714
Engineeringkosten Deelraming Westertoegang	€	58.290	€	11.658	€	69.948	€	-	€	69.948	€	13.990	€	83.938
Engineeringkosten Deelraming Oosterdoksdoorgang	€	60.090	€	12.018	€	72.108	€	-	€	72.108	€	14.422	€	86.530
Engineeringkosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam	€	52.890	€	10.578	€	63.468	€	-	€	63.468	€	12.694	€	76.162
Engineeringkosten	€	234.960	€	46.992	€	281.952	€	-	€	281.952	€	56.390	€	338.342
Vastgoedkosten	€	-	€	-	€	-	-	€	-	€	-	€	-	-
Overige bijkomende kosten Deelraming Westerdok	€	1.569	€	-	€	1.569	€	-	€	1.569	€	157	€	1.726
Overige bijkomende kosten Deelraming Westerkanaal	€	65.589	€	-	€	65.589	€	-	€	65.589	€	6.559	€	72.147
Overige bijkomende kosten Deelraming Westertoegang	€	65.498	€	-	€	65.498	€	-	€	65.498	€	6.550	€	72.047
Overige bijkomende kosten Deelraming Oosterdoksdoorgang	€	65.514	€	-	€	65.514	€	-	€	65.514	€	6.551	€	72.066
Overige bijkomende kosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam	€	65.589	€	-	€	65.589	€	-	€	65.589	€	6.559	€	72.147
Overige bijkomende kosten	€	263.758	€	-	€	263.758	€	-	€	263.758	€	26.376	€	290.134
Investeringskosten exclusief BTW	€	1.268.118	€	200.872	€	1.468.990	€	337.682	€	1.806.672	€	150.303	€	1.956.974
BTW	€	258.659	€	42.183	€	300.843	€	70.913	€	371.756	€	31.564	€	350.037
Investeringskosten inclusief BTW (reële kosten)	€	1.526.777	€	243.055	€	1.769.832	€	408.595	€	2.178.428	€	181.866	€	2.307.011
Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 1,6% en rekenhorizon van 1 jaar											€		€	2.583.727

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de investeringskosten inclusief BTW (reële kosten) tussen € 1.845.609 en € 2.768.413
 De variatiecoëfficiënt bedraagt ± 20%

Aan te houden budget investeringskosten inclusief BTW	€	2.307.011
--	----------	------------------

Kostenoverzicht SSK2018

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

											Totaal			
					Voorziene kosten		Risicoreservering							
	Directe kosten - benoemd		Directe kosten - nader te detailleren		Directe kosten	Indirecte kosten								
Instandhoudingskosten:														
Bouwkosten Deelraming Westerdok	€	405.563	€	62.156	€	467.719	€	9.354	€	477.074	€	-	€	477.074
Bouwkosten Deelraming Westerkanaal	€	493.523	€	49.352	€	542.876	€	10.858	€	553.733	€	-	€	553.733
Bouwkosten Deelraming Westertoegang	€	456.767	€	45.677	€	502.444	€	10.049	€	512.493	€	-	€	512.493
Bouwkosten Deelraming Oosterdoksdoorgang	€	532.732	€	53.273	€	586.005	€	11.720	€	597.725	€	-	€	597.725
Bouwkosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam	€	493.523	€	49.352	€	542.876	€	10.858	€	553.733	€	-	€	553.733
Bouwkosten	€	2.382.109	€	259.811	€	2.641.920	€	52.838	€	2.694.758	€	-	€	2.694.758
Engineeringkosten Deelraming Westerdok	€	9.541	€	-	€	9.541	€	-	€	9.541	€	-	€	9.541
Engineeringkosten Deelraming Westerkanaal	€	11.075	€	-	€	11.075	€	-	€	11.075	€	-	€	11.075
Engineeringkosten Deelraming Westertoegang	€	10.250	€	-	€	10.250	€	-	€	10.250	€	-	€	10.250
Engineeringkosten Deelraming Oosterdoksdoorgang	€	11.955	€	-	€	11.955	€	-	€	11.955	€	-	€	11.955
Engineeringkosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam	€	11.075	€	-	€	11.075	€	-	€	11.075	€	-	€	11.075
Engineeringkosten	€	53.895	€	-	€	53.895	€	-	€	53.895	€	-	€	53.895
Vastgoedkosten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Overige bijkomende kosten	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Instandhoudingskosten exclusief BTW	€	2.436.004	€	259.811	€	2.695.815	€	52.838	€	2.748.653	€	-	€	2.748.653
BTW	€	511.561	€	54.560	€	566.121	€	11.096	€	577.217	€	-	€	577.217
Instandhoudingskosten inclusief BTW (reële kosten)	€	2.947.565	€	314.371	€	3.261.936	€	63.934	€	3.325.870	€	-	€	3.325.870

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de instandhoudingskosten inclusief BTW (reële kosten) tussen € 2.660.696 en € 3.991.044

De variatiecoëfficiënt bedraagt ± 20%

Aan te houden budget instandhoudingskosten inclusief BTW	€	3.325.870
---	---	------------------

Levenscycluskosten inclusief BTW (reële kosten)	€	4.474.342	€	557.426	€	5.031.768	€	472.530	€	5.504.298	€	181.866	€	5.632.881
--	---	------------------	---	----------------	---	------------------	---	----------------	---	------------------	---	----------------	---	------------------

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de levenscycluskosten inclusief BTW (reële kosten) tussen € 4.506.305 en € 6.759.458

De variatiecoëfficiënt bedraagt ± 20%

Aan te houden budget levenscycluskosten inclusief BTW	€	5.632.881
--	---	------------------

Deelraming aan		Deelraming Westerdok		Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000			
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal		
Investeringskosten:							
10	The Great Bubble Barrier						
24	Realisatiefase						
200041	Leveren en aanbrengen geperforeerde flexibele buis EPDM, Ø 400mm	-	m	€ 57,50	€	-	
200042	Leveren en aanbrengen voedingsbuis flexibel EPDM, Ø 400mm	-	m	€ 8,50	€	-	
200043	Leveren en aanbrengen slangkoppeling	-	st	€ 35,46	€	-	
200044	Leveren en aanbrengen samengestelde eindkap - tule, sok, plug, Ø 400mm	-	st	€ 31,00	€	-	
200045	Leveren en aanbrengen dop stalen kabelbuis, Ø 400mm	-	st	€ 15,00	€	-	
200046	Leveren en aanbrengen samengestelde koppeling camlock - female, male, verloopring,	-	st	€ 84,63	€	-	
200047	Leveren en aanbrengen slangkleem	-	st	€ 11,16	€	-	
200048	Leveren en aanbrengen slangkleem klein	-	st	€ 8,05	€	-	
200049	Transport leverancier naar aannemer voor assemblage	-	post	€ 500,00	€	-	
200050	Leveren en aanbrengen compressor inclusief cycloonafscheider, persluchtcoeldroger, filtratiesystemen, persluchtketel, overstroom- en reduceerventielen, verdeelstation, olie/waterscheider en alarmcontact	-	post	€ 18.000,00	€	-	
200051	Container en toebehoren:10ft stalen container met geluidsisolatie naar eis omgevingsdienst, lekbak, ventilatie, verwarming, doorvoering voor buizen, elektra-aansluiting, Victron scheidingstransformator, CE gekeurd.	-	post	€ 45.000,00	€	-	
200053	Leveren en aanbrengen digitale stromingsmeters inclusief 8-voudig digitaal gecontroleerd kleppensysteem, op afstand controleerbaar, inclusief druk en temperatuurmeting en softwareintegratie	-	post	€ 15.000,00	€	-	
200054	Leveren en aanbrengen weerstation	-	post	€ 1.500,00	€	-	
200055	Leveren en aanbrengen aluminium (5083 zeewaterbestendig) opvangsysteem, 3,0x7,0x2,5 m (bxxlhx)	-	post	€ 47.300,00	€	-	
200056	Installatie opvangsysteem aan kademuur	-	post	€ 750,00	€	-	
200058	Leveren en aanbrengen verkeersborden waterweg	-	stuk	€ 300,00	€	-	
200060	Implementatie Bubble Barrier in waterweg door onderaannemer	-	post	€ 25.000,00	€	-	
200061	Leveren en aanbrengen verankering	-	st	€ 38,00	€	-	
200062	Transport van aannemer naar locatie voor implementatie	-	post	€ 1.500,00	€	-	
200063	Huur werkkeet	-	week	€ 107,50	€	-	
27	Calibration system						
200070	Engineeringskosten kalibratietijd	-	uur	€ 90,00	€	-	
200073	Stromingsmeting ADCP 2 maanden	-	maand	€ 250,00	€	-	
200074	Huur werkboot	-	dag	€ 250,00	€	-	
Benoemde directe bouwkosten					€	-	
00-NTDBK	Nader te detaileren bouwkosten (%)	20,0%	van	€	-	-	
Directe bouwkosten					€	-	
2a	Eenmalige kosten						
2aa	Eenmalige kosten	-	post	€ 4.830,00	€	-	
2b	Algemene kosten						
2bb	Algemene kosten	-	post	€ 43.463,00	€	-	
2c	Uitvoeringskosten						
200040	Engineering kosten technisch projectmanagement - project engineer	-	uur	€ 90,00	€	-	
200052	Stelpost electriciteitsaansluiting	1,00	post	€ 6.150,00	€	6.150	
Indirecte bouwkosten					t.o.v. directe bouwkosten	€ 6.150	
Voorziene bouwkosten					€	6.150	
00-NBORBK	Niet benoemd risico bouwkosten (%)	20,0%	van	€	6.150,00	€ 1.230	
Risicoreservering bouwkosten					20,0% t.o.v. voorziene bouwkosten	€ 1.230	
Bouwkosten Deelraming Westerdok					€	7.380	
2	Engineeringskosten ontwerp						
20	Bubble Barrier						
200001	Project management	-	uur	€ 90,00	€	-	
200002	Stakeholder management	-	uur	€ 90,00	€	-	
21	Data collection						
200010	Bathymetrie	-	post	€ 3.760,00	€	-	
200011	Stationaire ADCP meting (2 weeks)	-	post	€ 5.790,00	€	-	
200012	Engineeringskosten data analyse	-	uur	€ 90,00	€	-	
23	Definitief ontwerp						
200030	Engineeringskosten definitief ontwerp	-	uur	€ 90,00	€	-	
200031	Toetsing verankering opvangsysteem aan kademuur en verankering bellenscherm bodem	-	post	€ 5.000,00	€	-	
200032	Engineeringskosten projectvoorbereiding	-	uur	€ 90,00	€	-	
200033	Stakeholder management projectvoorbereiding	-	uur	€ 90,00	€	-	
Benoemde directe engineeringkosten					€	-	
Directe engineeringkosten					0,0% t.o.v. voorziene bouwkosten	€	-
Voorziene engineeringkosten					€	-	
00-NBOREK	Niet benoemd risico engineeringkosten (%)	20,0%	van	€	-	-	
Risicoreservering engineeringkosten					t.o.v. voorz. engineeringkosten	€	-
Engineeringkosten Deelraming Westerdok					€	-	

Deelraming aan		Deelraming Westerdok		Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000			
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal		
Vastgoedkosten Deelraming Westerdok					€	-	
00-DOBK015	Verzekeringspremies	0,00%	van	€	6.150,00	€ -	
22	Vergunningen						
200021	Gemeente: tijdelijke vergunning WIOR	1,00	post	€	1.569,00	€ 1.569	
200022	Gemeente: vergunning plaatsen informatiebord	-	post	€	1.000,00	€ -	
200023	Gemeente: werkvergunning	-	post	€	1.324,00	€ -	
200024	Gemeente: nachtwerkvergunning	-	post	€	189,75	€ -	
200025	Gemeente: parkeerkosten	-	post	€	960,00	€ -	
200026	Waterschap: watervergunning	-	post	€	1.000,00	€ -	
200027	Communicatieplan	-	post	€	15.246,00	€ -	
200028	Communicatiemiddelen (o.a. informatiepaneel, film, explanation, persbericht, persmap, brieven, etcetera)	-	post	€	12.253,00	€ -	
200029	Officiële opening & persdag	-	post	€	29.339,00	€ -	
	Benoemde directe overige bijkomende kosten				€	1.569	
	Directe overige bijkomende kosten	25,5%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	1.569	
	Voorziene overige bijkomende kosten				€	1.569	
00-NBOROK	Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)	10,0%	van	€	1.569,00	€ 157	
	Risicoreservering overige bijkomende kosten	10,0%	t.o.v. voorz. overige bijk. kosten		€	157	
Overige bijkomende kosten Deelraming Westerdok					€	1.726	
Investeringskosten Deelraming Westerdok exclusief BTW					€	9.106	
	BTW (%)	17,0%	van	€	9.105,90	€ 1.550	
Investeringskosten Deelraming Westerdok inclusief BTW					€	10.656	
Instandhoudingskosten:							
Inst1	Exploitatiekosten 10 jaar						
Inst111010	Energiekosten Westerdok 64.135 kWh/jaar (piektarief EUR 0,242/kWh) + EUR 180/jaar vastrecht (1x per jaar)	10	keer	€	15.700,67	€ 157.007	
Inst111011	Energiekosten Westerdok 27.906 kWh/jaar (daltarief EUR 0,174/kWh)	10	keer	€	4.855,64	€ 48.556	
Inst111020	Onderhoud Westerdok exclusief beheer opvangsysteem (1x per jaar)	10	keer	€	20.000,00	€ 200.000	
	Benoemde directe bouwkosten				€	405.563	
Inst112020	Vervanging van de compressor na 10 jaar	1	keer	€	9.000,00	€ 9.000	
Inst112021	Vervanging van de compressor Westerdok na 10 jaar	1	keer	€	12.600,00	€ 12.600	
00-NTDBKI	Nader te detailleren bouwkosten (%)	10,0%	van	€	405.563,14	€ 40.556	
	Directe bouwkosten				€	467.719	
00-IBKUKI	Uitvoeringskosten (%)	2,0%	van	€	467.719,45	€ 9.354	
	Indirecte bouwkosten	2,0%	t.o.v. directe bouwkosten		€	9.354	
	Voorziene bouwkosten				€	477.074	
Bouwkosten Deelraming Westerdok					€	477.074	
00-BDEK1I	Engineeringkosten (%)	2,0%	van	€	477.073,84	€ 9.541	
	Benoemde directe engineeringkosten				€	9.541	
	Directe engineeringkosten	2,0%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	9.541	
	Voorziene engineeringkosten				€	9.541	
Engineeringkosten Deelraming Westerdok					€	9.541	
Instandhoudingskosten Deelraming Westerdok exclusief BTW					€	486.615	
	BTW (%)	21,0%	van	€	486.615,32	€ 102.189	
Instandhoudingskosten Deelraming Westerdok inclusief BTW					€	588.805	
Levenscycluskosten Deelraming Westerdok exclusief BTW					€	495.721	
	BTW (%)				€	103.739	
Levenscycluskosten Deelraming Westerdok inclusief BTW					€	599.460	

Deelraming aan		Deelraming Westerkanaal		Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000			
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal		
Investeringskosten:							
10	The Great Bubble Barrier						
24	Realisatiefase						
200041	Leveren en aanbrengen geperforeerde flexibele buis EPDM, Ø 400mm	75,00	m	€ 57,50	€	4.313	
200042	Leveren en aanbrengen voedingsbuis flexibel EPDM, Ø 400mm	274,00	m	€ 8,50	€	2.329	
200043	Leveren en aanbrengen slangkoppeling	7,00	st	€ 35,46	€	248	
200044	Leveren en aanbrengen samengestelde eindkap - tule, sok, plug, Ø 400mm	5,00	st	€ 31,00	€	155	
200045	Leveren en aanbrengen dop stalen kabelbuis, Ø 400mm	10,00	st	€ 15,00	€	150	
200046	Leveren en aanbrengen samengestelde koppeling camlock - female, male, verloopring,	5,00	st	€ 84,63	€	423	
200047	Leveren en aanbrengen slangklein	10,00	st	€ 11,16	€	112	
200048	Leveren en aanbrengen slangklein klein	10,00	st	€ 8,05	€	81	
200049	Transport leverancier naar aannemer voor assemblage	1,00	post	€ 500,00	€	500	
200050	Leveren en aanbrengen compressor inclusief cycloonafscheider, persluchtcoeldroger, filtratiesystemen, persluchtketel, overstroom- en reduceerventielen, verdeelstation, olie/waterscheider en alarmcontact	1,00	post	€ 18.000,00	€	18.000	
200051	Container en toebehoren:10ft stalen container met geluidsisolatie naar eis omgevingsdienst, lekbak, ventilatie, verwarming, doorvoering voor buizen, elektra-aansluiting, Victron scheidingstransformator, CE gekeurd.	1,00	post	€ 45.000,00	€	45.000	
200053	Leveren en aanbrengen digitale stromingsmeters inclusief 8-voudig digitaal gecontroleerd kleppensysteem, op afstand controleerbaar, inclusief druk en temperatuurmeting en softwareintegratie	1,00	post	€ 15.000,00	€	15.000	
200054	Leveren en aanbrengen weerstation	1,00	post	€ 1.500,00	€	1.500	
200055	Leveren en aanbrengen aluminium (5083 zeewaterbestendig) opvangsysteem, 3,0x7,0x2,5 m (b)x(h)	1,00	post	€ 47.300,00	€	47.300	
200056	Installatie opvangsysteem aan kademuur	1,00	post	€ 750,00	€	750	
200058	Leveren en aanbrengen verkeersborden waterweg	2,00	stuk	€ 300,00	€	600	
200060	Implementatie Bubble Barrier in waterweg door onderaannemer	1,00	post	€ 25.000,00	€	25.000	
200061	Leveren en aanbrengen verankering	195,00	st	€ 38,00	€	7.410	
200062	Transport van aannemer naar locatie voor implementatie	1,00	post	€ 1.500,00	€	1.500	
200063	Huur werkkeet	4,00	week	€ 107,50	€	430	
27	Calibration system						
200070	Engineeringskosten kalibratietijd	240,00	uur	€ 90,00	€	21.600	
200073	Stromingsmeting ADCP 2 maanden	2,00	maand	€ 250,00	€	500	
200074	Huur werkboot	14,00	dag	€ 250,00	€	3.500	
00-NTDBK	Benoemde directe bouwkosten				€	196.400	
	Nader te detaileren bouwkosten (%)	20,0%	van	€	196.399,97	€ 39.280	
	Directe bouwkosten				€	235.680	
2a	Eenmalige kosten						
2aa	Eenmalige kosten	1,00	post	€ 4.830,00	€	4.830	
2b	Algemene kosten						
2bb	Algemene kosten	1,00	post	€ 43.463,00	€	43.463	
2c	Uitvoeringskosten						
200040	Engineering kosten technisch projectmanagement - project engineer	316,00	uur	€ 90,00	€	28.440	
200052	Stelpost electriciteitsaansluiting	1,00	post	€ 6.150,00	€	6.150	
	Indirecte bouwkosten	35,2%	t.o.v. directe bouwkosten		€	82.883	
	Voorziene bouwkosten				€	318.563	
00-NBORBK	Niet benoemd risico bouwkosten (%)	20,0%	van	€	82.883,00	€ 16.577	
	Risicoreservering bouwkosten	5,2%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	16.577	
Bouwkosten Deelraming Westerkanaal					€	335.140	
2	Engineeringskosten ontwerp						
20	Bubble Barrier						
200001	Project management	120,00	uur	€ 90,00	€	10.800	
200002	Stakeholder management	80,00	uur	€ 90,00	€	7.200	
21	Data collection						
200010	Bathymetrie	1,00	post	€ 3.760,00	€	3.760	
200011	Stationaire ADCP meting (2 weeks)	1,00	post	€ 5.790,00	€	5.790	
200012	Engineeringskosten data analyse	20,00	uur	€ 90,00	€	1.800	
23	Definitief ontwerp						
200030	Engineeringskosten definitief ontwerp	148,00	uur	€ 90,00	€	13.320	
200031	Toetsing verankering opvangsysteem aan kademuur en verankering bellenscherm bodem	1,00	post	€ 5.000,00	€	5.000	
200032	Engineeringskosten projectvoorbereiding	64,00	uur	€ 90,00	€	5.760	
200033	Stakeholder management projectvoorbereiding	114,00	uur	€ 90,00	€	10.260	
	Benoemde directe engineeringkosten				€	63.690	
	Directe engineeringkosten	24,0%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	76.428	
	Voorziene engineeringkosten				€	76.428	
00-NBOREK	Niet benoemd risico engineeringkosten (%)	20,0%	van	€	76.428,00	€ 15.286	
	Risicoreservering engineeringkosten	20,0%	t.o.v. voorz. engineeringkosten		€	15.286	
Engineeringskosten Deelraming Westerkanaal					€	91.714	

Deelraming aan		Deelraming Westerkanaal		Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000		
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal	
Vastgoedkosten Deelraming Westerkanaal					€	-
00-DOBK015	Verzekeringspremies	0,85%	van	€	318.562,96	€ 2.708
22	Vergunningen					
200021	Gemeente: tijdelijke vergunning WIOR	1,00	post	€	1.569,00	€ 1.569
200022	Gemeente: vergunning plaatsen informatiebord	1,00	post	€	1.000,00	€ 1.000
200023	Gemeente: werkvergunning	1,00	post	€	1.324,00	€ 1.324
200024	Gemeente: nachtwerkvergunning	1,00	post	€	189,75	€ 190
200025	Gemeente: parkeerkosten	1,00	post	€	960,00	€ 960
200026	Waterschap: watervergunning	1,00	post	€	1.000,00	€ 1.000
200027	Communicatieplan	1,00	post	€	15.246,00	€ 15.246
200028	Communicatiemiddelen (o.a. informatiepaneel, film, explanation, persbericht, persmap, brieven, etcetera)	1,00	post	€	12.253,00	€ 12.253
200029	Officiële opening & persdag	1,00	post	€	29.339,00	€ 29.339
	Benoemde directe overige bijkomende kosten					€ 65.589
	Directe overige bijkomende kosten	20,6%	t.o.v. voorziene bouwkosten			€ 65.589
	Voorziene overige bijkomende kosten					€ 65.589
00-NBOROK	Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)	10,0%	van	€	65.588,54	€ 6.559
	Risicoreservering overige bijkomende kosten	10,0%	t.o.v. voorz. overige bijk. kosten			€ 6.559
Overige bijkomende kosten Deelraming Westerkanaal					€	72.147
Investeringskosten Deelraming Westerkanaal exclusief BTW					€	499.001
	BTW (%)	18,0%	van	€	499.000,55	€ 89.639
Investeringskosten Deelraming Westerkanaal inclusief BTW					€	588.640
Instandhoudingskosten:						
Inst1	Exploitatiekosten 10 jaar					
Inst111012	Energiekosten (vergelijkbaar met) Westerkanaal 82.383 kWh/jaar (piektarief EUR 0,242/kWh) + EUR 180/jaar vastrecht (1x per jaar)	10	keer	€	20.116,69	€ 201.167
Inst111013	Energiekosten (vergelijkbaar met) Westerkanaal 35.837 kWh/jaar (daltarief EUR 0,174/kWh)	10	keer	€	6.235,64	€ 62.356
Inst111021	Onderhoud (vergelijkbaar met) Westerkanaal inclusief beheer opvangsysteem (1x per jaar)	10	keer	€	23.000,00	€ 230.000
	Benoemde directe bouwkosten					€ 493.523
00-NTDBKI	Nader te detailleren bouwkosten (%)	10,0%	van	€	493.523,24	€ 49.352
	Directe bouwkosten					€ 542.876
00-IBKUKI	Uitvoeringskosten (%)	2,0%	van	€	542.875,56	€ 10.858
	Indirecte bouwkosten	2,0%	t.o.v. directe bouwkosten			€ 10.858
	Voorziene bouwkosten					€ 553.733
Bouwkosten Deelraming Westerkanaal					€	553.733
00-BDEK1I	Engineeringskosten (%)	2,0%	van	€	553.733,08	€ 11.075
	Benoemde directe engineeringkosten					€ 11.075
	Directe engineeringkosten	2,0%	t.o.v. voorziene bouwkosten			€ 11.075
	Voorziene engineeringkosten					€ 11.075
Engineeringkosten Deelraming Westerkanaal					€	11.075
Instandhoudingskosten Deelraming Westerkanaal exclusief BTW					€	564.808
	BTW (%)	21,0%	van	€	564.807,74	€ 118.610
Instandhoudingskosten Deelraming Westerkanaal inclusief BTW					€	683.417
Levenscycluskosten Deelraming Westerkanaal exclusief BTW					€	1.063.808
	BTW (%)					€ 208.249
Levenscycluskosten Deelraming Westerkanaal inclusief BTW					€	1.272.057

Deelraming aan		Deelraming Westertoegang		Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000			
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal		
Investeringskosten:							
10	The Great Bubble Barrier						
24	Realisatiefase						
200041	Leveren en aanbrengen geperforeerde flexibele buis EPDM, Ø 400mm	56,25	m	€	57,50	€ 3.234	
200042	Leveren en aanbrengen voedingsbuis flexibel EPDM, Ø 400mm	205,50	m	€	8,50	€ 1.747	
200043	Leveren en aanbrengen slangkoppeling	7,00	st	€	35,46	€ 248	
200044	Leveren en aanbrengen samengestelde eindkap - tule, sok, plug, Ø 400mm	5,00	st	€	31,00	€ 155	
200045	Leveren en aanbrengen dop stalen kabelbuis, Ø 400mm	10,00	st	€	15,00	€ 150	
200046	Leveren en aanbrengen samengestelde koppeling camlock - female, male, verloopring,	5,00	st	€	84,63	€ 423	
200047	Leveren en aanbrengen slangkleem	10,00	st	€	11,16	€ 112	
200048	Leveren en aanbrengen slangkleem klein	10,00	st	€	8,05	€ 81	
200049	Transport leverancier naar aannemer voor assemblage	1,00	post	€	500,00	€ 500	
200050	Leveren en aanbrengen compressor inclusief cycloonafscheider, persluchtkoeldroger, filtratiesystemen, persluchtketel, overstroom- en reduceerventielen, verdeelstation, olie/waterscheider en alarmcontact	1,00	post	€	18.000,00	€ 18.000	
200051	Container en toebehoren:10ft stalen container met geluidsisolatie naar eis omgevingsdienst, lekbak, ventilatie, verwarming, doorvoering voor buizen, elektra-aansluiting, Victron scheidingstransformator, CE gekeurd.	1,00	post	€	45.000,00	€ 45.000	
200053	Leveren en aanbrengen digitale stromingsmeters inclusief 8-voudig digitaal gecontroleerd kleppensysteem, op afstand controleerbaar, inclusief druk en temperatuurmeting en softwareintegratie	1,00	post	€	15.000,00	€ 15.000	
200054	Leveren en aanbrengen weerstation	1,00	post	€	1.500,00	€ 1.500	
200055	Leveren en aanbrengen aluminium (5083 zeewaterbestendig) opvangsysteem, 3,0x7,0x2,5 m (bxlxh)	1,00	post	€	47.300,00	€ 47.300	
200056	Installatie opvangsysteem aan kademuur	1,00	post	€	750,00	€ 750	
200058	Leveren en aanbrengen verkeersborden waterweg	2,00	stuk	€	300,00	€ 600	
200060	Implementatie Bubble Barrier in waterweg door onderaannemer	1,00	post	€	25.000,00	€ 25.000	
200061	Leveren en aanbrengen verankering	146,25	st	€	38,00	€ 5.558	
200062	Transport van aannemer naar locatie voor implementatie	1,00	post	€	1.500,00	€ 1.500	
200063	Huur werkkeet	4,00	week	€	107,50	€ 430	
27	Calibration system						
200070	Engineeringskosten kalibratietijd	180,00	uur	€	90,00	€ 16.200	
200073	Stromingsmeting ADCP 2 maanden	2,00	maand	€	250,00	€ 500	
200074	Huur werkboot	14,00	dag	€	250,00	€ 3.500	
00-NTDBK	Benoemde directe bouwkosten				€	187.487	
	Nader te detaileren bouwkosten (%)	20,0%	van	€	187.487,10	€ 37.497	
	Directe bouwkosten				€	224.985	
2a	Eenmalige kosten						
2aa	Eenmalige kosten	1,00	post	€	4.830,00	€ 4.830	
2b	Algemene kosten						
2bb	Algemene kosten	1,00	post	€	43.463,00	€ 43.463	
2c	Uitvoeringskosten						
200040	Engineering kosten technisch projectmanagement - project engineer	316,00	uur	€	90,00	€ 28.440	
200052	Stelpost electriciteitsaansluiting	1,00	post	€	6.150,00	€ 6.150	
	Indirecte bouwkosten	36,8%	t.o.v. directe bouwkosten		€	82.883	
	Voorziene bouwkosten				€	307.868	
00-NBORBK	Niet benoemd risico bouwkosten (%)	20,0%	van	€	82.883,00	€ 16.577	
	Risicoreservering bouwkosten	5,4%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	16.577	
Bouwkosten Deelraming Westertoegang					€	324.444	
2	Engineeringskosten ontwerp						
20	Bubble Barrier						
200001	Project management	60,00	uur	€	90,00	€ 5.400	
200002	Stakeholder management	80,00	uur	€	90,00	€ 7.200	
21	Data collection						
200010	Bathymetrie	1,00	post	€	3.760,00	€ 3.760	
200011	Stationaire ADCP meting (2 weeks)	1,00	post	€	5.790,00	€ 5.790	
200012	Engineeringskosten data analyse	20,00	uur	€	90,00	€ 1.800	
23	Definitief ontwerp						
200030	Engineeringskosten definitief ontwerp	148,00	uur	€	90,00	€ 13.320	
200031	Toetsing verankering opvangsysteem aan kademuur en verankering bellenscherm bodem	1,00	post	€	5.000,00	€ 5.000	
200032	Engineeringskosten projectvoorbereiding	64,00	uur	€	90,00	€ 5.760	
200033	Stakeholder management projectvoorbereiding	114,00	uur	€	90,00	€ 10.260	
	Benoemde directe engineeringkosten				€	58.290	
	Directe engineeringkosten	22,7%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	69.948	
	Voorziene engineeringkosten				€	69.948	
00-NBOREK	Niet benoemd risico engineeringkosten (%)	20,0%	van	€	69.948,00	€ 13.990	
	Risicoreservering engineeringkosten	20,0%	t.o.v. voorz. engineeringkosten		€	13.990	
Engineeringkosten Deelraming Westertoegang					€	83.938	

Deelraming aan		Deelraming Westertoegang		Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000		
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal	
Vastgoedkosten Deelraming Westertoegang					€	-
00-DOBK015	Verzekeringspremies	0,85%	van	€	307.867,51	€ 2.617
22	Vergunningen					
200021	Gemeente: tijdelijke vergunning WIOR	1,00	post	€	1.569,00	€ 1.569
200022	Gemeente: vergunning plaatsen informatiebord	1,00	post	€	1.000,00	€ 1.000
200023	Gemeente: werkvergunning	1,00	post	€	1.324,00	€ 1.324
200024	Gemeente: nachtwerkvergunning	1,00	post	€	189,75	€ 190
200025	Gemeente: parkeerkosten	1,00	post	€	960,00	€ 960
200026	Waterschap: watervergunning	1,00	post	€	1.000,00	€ 1.000
200027	Communicatieplan	1,00	post	€	15.246,00	€ 15.246
200028	Communicatiemiddelen (o.a. informatiepaneel, film, explanation, persbericht, persmap, brieven, etcetera)	1,00	post	€	12.253,00	€ 12.253
200029	Officiële opening & persdag	1,00	post	€	29.339,00	€ 29.339
	Benoemde directe overige bijkomende kosten					€ 65.498
	Directe overige bijkomende kosten	21,3%	t.o.v. voorziene bouwkosten			€ 65.498
	Voorziene overige bijkomende kosten					€ 65.498
00-NBOROK	Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)	10,0%	van	€	65.497,62	€ 6.550
	Risicoreservering overige bijkomende kosten	10,0%	t.o.v. voorz. overige bijk. kosten			€ 6.550
Overige bijkomende kosten Deelraming Westertoegang					€	72.047
Investeringskosten Deelraming Westertoegang exclusief BTW					€	480.429
	BTW (%)	17,9%	van	€	480.429,10	€ 85.760
Investeringskosten Deelraming Westertoegang inclusief BTW					€	566.189
Instandhoudingskosten:						
Inst1	Exploitatiekosten 10 jaar					
Inst111014	Energiekosten indicatie voor Westertoegang 70.242 kWh/jaar (piektarief EUR 0,242/kWh)+ EUR 180/jaar vastrecht (1x per jaar)	10	keer	€	17.178,56	€ 171.786
Inst111015	Energiekosten indicatie voor Westertoegang 30.564 kWh/jaar (daltarief EUR 0,174/kWh)	10	keer	€	5.498,14	€ 54.981
Inst111021	Onderhoud (vergelijkbaar met) Westerkanaal inclusief beheer opvangsysteem (1x per jaar)	10	keer	€	23.000,00	€ 230.000
	Benoemde directe bouwkosten					€ 456.767
00-NTDBKI	Nader te detailleren bouwkosten (%)	10,0%	van	€	456.767,00	€ 45.677
	Directe bouwkosten					€ 502.444
00-IBKUKI	Uitvoeringskosten (%)	2,0%	van	€	502.443,70	€ 10.049
	Indirecte bouwkosten	2,0%	t.o.v. directe bouwkosten			€ 10.049
	Voorziene bouwkosten					€ 512.493
Bouwkosten Deelraming Westertoegang					€	512.493
00-BDEK1I	Engineeringskosten (%)	2,0%	van	€	512.492,57	€ 10.250
	Benoemde directe engineeringkosten					€ 10.250
	Directe engineeringkosten	2,0%	t.o.v. voorziene bouwkosten			€ 10.250
	Voorziene engineeringkosten					€ 10.250
Engineeringskosten Deelraming Westertoegang					€	10.250
Instandhoudingskosten Deelraming Westertoegang exclusief BTW					€	522.742
	BTW (%)	21,0%	van	€	522.742,43	€ 109.776
Instandhoudingskosten Deelraming Westertoegang inclusief BTW					€	632.518
Levenscycluskosten Deelraming Westertoegang exclusief BTW					€	1.003.172
	BTW (%)					€ 195.536
Levenscycluskosten Deelraming Westertoegang inclusief BTW					€	1.198.708

Deelraming aan		Deelraming Oosterdoksdoorgang			Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000		
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal		
Investeringskosten:							
10	The Great Bubble Barrier						
24	Realisatiefase						
200041	Leveren en aanbrengen geperforeerde flexibele buis EPDM, Ø 400mm	93,75	m	€ 57,50	€	5.391	
200042	Leveren en aanbrengen voedingsbuis flexibel EPDM, Ø 400mm	342,50	m	€ 8,50	€	2.911	
200043	Leveren en aanbrengen slangkoppeling	7,00	st	€ 35,46	€	248	
200044	Leveren en aanbrengen samengestelde eindkap - tule, sok, plug, Ø 400mm	5,00	st	€ 31,00	€	155	
200045	Leveren en aanbrengen dop stalen kabelbuis, Ø 400mm	10,00	st	€ 15,00	€	150	
200046	Leveren en aanbrengen samengestelde koppeling camlock - female, male, verloopping,	5,00	st	€ 84,63	€	423	
200047	Leveren en aanbrengen slangkleem	10,00	st	€ 11,16	€	112	
200048	Leveren en aanbrengen slangkleem klein	10,00	st	€ 8,05	€	81	
200049	Transport leverancier naar aannemer voor assemblage	1,00	post	€ 500,00	€	500	
200050	Leveren en aanbrengen compressor inclusief cycloonafscheider, persluchtcoëldroger, filtratiesystemen, persluchtketel, overstroom- en reduceerventielen, verdeelstation, olie/waterscheider en alarmcontact	1,00	post	€ 18.000,00	€	18.000	
200051	Container en toebehoren:10ft stalen container met geluidsisolatie naar eis omgevingsdienst, lekbak, ventilatie, verwarming, doorvoering voor buizen, elektra-aansluiting, Victron scheidingstransformator, CE gekeurd.	1,00	post	€ 45.000,00	€	45.000	
200053	Leveren en aanbrengen digitale stromingsmeters inclusief 8-voudig digitaal gecontroleerd kleppensysteem, op afstand controleerbaar, inclusief druk en temperatuurmeting en softwareintegratie	1,00	post	€ 15.000,00	€	15.000	
200054	Leveren en aanbrengen weerstation	1,00	post	€ 1.500,00	€	1.500	
200055	Leveren en aanbrengen aluminium (5083 zeewaterbestendig) opvangsysteem, 3,0x7,0x2,5 m (b)x(h)	1,00	post	€ 47.300,00	€	47.300	
200056	Installatie opvangsysteem aan kademuur	1,00	post	€ 750,00	€	750	
200058	Leveren en aanbrengen verkeersborden waterweg	2,00	stuk	€ 300,00	€	600	
200060	Implementatie Bubble Barrier in waterweg door onderaannemer	1,00	post	€ 25.000,00	€	25.000	
200061	Leveren en aanbrengen verankering	243,75	st	€ 38,00	€	9.263	
200062	Transport van aannemer naar locatie voor implementatie	1,00	post	€ 1.500,00	€	1.500	
200063	Huur werkkeet	4,00	week	€ 107,50	€	430	
27	Calibration system						
200070	Engineeringskosten kalibratietijd	120,00	uur	€ 90,00	€	10.800	
200073	Stromingsmeting ADCP 2 maanden	2,00	maand	€ 250,00	€	500	
200074	Huur werkboot	14,00	dag	€ 250,00	€	3.500	
00-NTDBK	Benoemde directe bouwkosten				€	189.113	
	Nader te detaileren bouwkosten (%)	20,0%	van	€	189.112,85	€ 37.823	
	Directe bouwkosten				€	226.935	
2a	Eenmalige kosten						
2aa	Eenmalige kosten	1,00	post	€ 4.830,00	€	4.830	
2b	Algemene kosten						
2bb	Algemene kosten	1,00	post	€ 43.463,00	€	43.463	
2c	Uitvoeringskosten						
200040	Engineering kosten technisch projectmanagement - project engineer	316,00	uur	€ 90,00	€	28.440	
200052	Stelpost electriciteitsaansluiting	1,00	post	€ 6.150,00	€	6.150	
	Indirecte bouwkosten	36,5%	t.o.v. directe bouwkosten		€	82.883	
	Voorziene bouwkosten				€	309.818	
00-NBORBK	Niet benoemd risico bouwkosten (%)	20,0%	van	€	82.883,00	€ 16.577	
	Risicoreservering bouwkosten	5,4%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	16.577	
Bouwkosten Deelraming Oosterdoksdoorgang					€	326.395	
2	Engineeringskosten ontwerp						
20	Bubble Barrier						
200001	Project management	60,00	uur	€ 90,00	€	5.400	
200002	Stakeholder management	80,00	uur	€ 90,00	€	7.200	
21	Data collection						
200010	Bathymetrie	1,00	post	€ 3.760,00	€	3.760	
200011	Stationaire ADCP meting (2 weeks)	1,00	post	€ 5.790,00	€	5.790	
200012	Engineeringskosten data analyse	20,00	uur	€ 90,00	€	1.800	
23	Definitief ontwerp						
200030	Engineeringskosten definitief ontwerp	168,00	uur	€ 90,00	€	15.120	
200031	Toetsing verankering opvangsysteem aan kademuur en verankering bellenscherm bodem	1,00	post	€ 5.000,00	€	5.000	
200032	Engineeringskosten projectvoorbereiding	64,00	uur	€ 90,00	€	5.760	
200033	Stakeholder management projectvoorbereiding	114,00	uur	€ 90,00	€	10.260	
	Benoemde directe engineeringkosten				€	60.090	
	Directe engineeringkosten	23,3%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	72.108	
	Voorziene engineeringkosten				€	72.108	
00-NBOREK	Niet benoemd risico engineeringkosten (%)	20,0%	van	€	72.108,00	€ 14.422	
	Risicoreservering engineeringkosten	20,0%	t.o.v. voorz. engineeringkosten		€	14.422	
Engineeringkosten Deelraming Oosterdoksdoorgang					€	86.530	

Deelraming aan		Deelraming Oosterdoksdoorgang		Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000		
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal	
Vastgoedkosten Deelraming Oosterdoksdoorgang					€	-
00-DOBK015	Verzekeringspremies	0,85%	van	€	309.818,41	€ 2.633
22	Vergunningen					
200021	Gemeente: tijdelijke vergunning WIOR	1,00	post	€	1.569,00	€ 1.569
200022	Gemeente: vergunning plaatsen informatiebord	1,00	post	€	1.000,00	€ 1.000
200023	Gemeente: werkvergunning	1,00	post	€	1.324,00	€ 1.324
200024	Gemeente: nachtwerkvergunning	1,00	post	€	189,75	€ 190
200025	Gemeente: parkeerkosten	1,00	post	€	960,00	€ 960
200026	Waterschap: watervergunning	1,00	post	€	1.000,00	€ 1.000
200027	Communicatieplan	1,00	post	€	15.246,00	€ 15.246
200028	Communicatiemiddelen (o.a. informatiepaneel, film, explanation, persbericht, persmap, brieven, etcetera)	1,00	post	€	12.253,00	€ 12.253
200029	Officiële opening & persdag	1,00	post	€	29.339,00	€ 29.339
	Benoemde directe overige bijkomende kosten					€ 65.514
	Directe overige bijkomende kosten	21,1%	t.o.v. voorziene bouwkosten			€ 65.514
	Voorziene overige bijkomende kosten					€ 65.514
00-NBOROK	Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)	10,0%	van	€	65.514,21	€ 6.551
	Risicoreservering overige bijkomende kosten	10,0%	t.o.v. voorz. overige bijk. kosten			€ 6.551
Overige bijkomende kosten Deelraming Oosterdoksdoorgang					€	72.066
Investeringskosten Deelraming Oosterdoksdoorgang exclusief BTW					€	484.990
	BTW (%)	17,9%	van	€	484.990,24	€ 86.714
Investeringskosten Deelraming Oosterdoksdoorgang inclusief BTW					€	571.704
Instandhoudingskosten:						
Inst1	Exploitatiekosten 10 jaar					
Inst111016	Energiekosten indicatie voor Oosterdoksdoorgang 94.152 kWh/jaar (piektarief EUR 0,242/kWh) + EUR 180/jaar vastrecht (1x per jaar)	10	keer	€	22.964,78	€ 229.648
Inst111017	Energiekosten indicatie voor Oosterdoksdoorgang 40.968 kWh/jaar (daltarief EUR 0,174/kWh)	10	keer	€	7.308,43	€ 73.084
Inst111021	Onderhoud (vergelijkbaar met) Westerkanaal inclusief beheer opvangsysteem (1x per jaar)	10	keer	€	23.000,00	€ 230.000
	Benoemde directe bouwkosten					€ 532.732
00-NTDBKI	Nader te detailleren bouwkosten (%)	10,0%	van	€	532.732,16	€ 53.273
	Directe bouwkosten					€ 586.005
00-IBKUKI	Uitvoeringskosten (%)	2,0%	van	€	586.005,38	€ 11.720
	Indirecte bouwkosten	2,0%	t.o.v. directe bouwkosten			€ 11.720
	Voorziene bouwkosten					€ 597.725
Bouwkosten Deelraming Oosterdoksdoorgang					€	597.725
00-BDEK1I	Engineeringskosten (%)	2,0%	van	€	597.725,48	€ 11.955
	Benoemde directe engineeringkosten					€ 11.955
	Directe engineeringkosten	2,0%	t.o.v. voorziene bouwkosten			€ 11.955
	Voorziene engineeringkosten					€ 11.955
Engineeringkosten Deelraming Oosterdoksdoorgang					€	11.955
Instandhoudingskosten Deelraming Oosterdoksdoorgang exclusief BTW					€	609.680
	BTW (%)	21,0%	van	€	609.679,99	€ 128.033
Instandhoudingskosten Deelraming Oosterdoksdoorgang inclusief BTW					€	737.713
Levenscycluskosten Deelraming Oosterdoksdoorgang exclusief BTW					€	1.094.670
	BTW (%)					€ 214.747
Levenscycluskosten Deelraming Oosterdoksdoorgang inclusief BTW					€	1.309.417

Deelraming aan		Deelraming Lozingskanaal Amsterdam		Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000			
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal		
Investeringskosten:							
10	The Great Bubble Barrier						
24	Realisatiefase						
200041	Leveren en aanbrengen geperforeerde flexibele buis EPDM, Ø 400mm	75,00	m	€ 57,50	€	4.313	
200042	Leveren en aanbrengen voedingsbuis flexibel EPDM, Ø 400mm	274,00	m	€ 8,50	€	2.329	
200043	Leveren en aanbrengen slangkoppeling	7,00	st	€ 35,46	€	248	
200044	Leveren en aanbrengen samengestelde eindkap - tule, sok, plug, Ø 400mm	5,00	st	€ 31,00	€	155	
200045	Leveren en aanbrengen dop stalen kabelbuis, Ø 400mm	10,00	st	€ 15,00	€	150	
200046	Leveren en aanbrengen samengestelde koppeling camlock - female, male, verloopring,	5,00	st	€ 84,63	€	423	
200047	Leveren en aanbrengen slangkleem	10,00	st	€ 11,16	€	112	
200048	Leveren en aanbrengen slangkleem klein	10,00	st	€ 8,05	€	81	
200049	Transport leverancier naar aannemer voor assemblage	1,00	post	€ 500,00	€	500	
200050	Leveren en aanbrengen compressor inclusief cycloonafscheider, persluchtkoeldroger, filtratiesystemen, persluchtstel, overstroom- en reduceerventielen, verdeelstation, olie/waterscheider en alarmcontact	1,00	post	€ 18.000,00	€	18.000	
200051	Container en toebehoren:10ft stalen container met geluidsisolatie naar eis omgevingsdienst, lekbak, ventilatie, verwarming, doorvoering voor buizen, elektra-aansluiting, Victron scheidingstransformator, CE gekeurd.	1,00	post	€ 45.000,00	€	45.000	
200053	Leveren en aanbrengen digitale stromingsmeters inclusief 8-voudig digitaal gecontroleerd kleppensysteem, op afstand controleerbaar, inclusief druk en temperatuurmeting en softwareintegratie	1,00	post	€ 15.000,00	€	15.000	
200054	Leveren en aanbrengen weerstation	1,00	post	€ 1.500,00	€	1.500	
200055	Leveren en aanbrengen aluminium (5083 zeewaterbestendig) opvangsysteem, 3,0x7,0x2,5 m (b)x(h)	1,00	post	€ 47.300,00	€	47.300	
200056	Installatie opvangsysteem aan kademuur	1,00	post	€ 750,00	€	750	
200058	Leveren en aanbrengen verkeersborden waterweg	2,00	stuk	€ 300,00	€	600	
200060	Implementatie Bubble Barrier in waterweg door onderaannemer	1,00	post	€ 25.000,00	€	25.000	
200061	Leveren en aanbrengen verankering	195,00	st	€ 38,00	€	7.410	
200062	Transport van aannemer naar locatie voor implementatie	1,00	post	€ 1.500,00	€	1.500	
200063	Huur werkkeet	4,00	week	€ 107,50	€	430	
27	Calibration system						
200070	Engineeringskosten kalibratietijd	240,00	uur	€ 90,00	€	21.600	
200073	Stromingsmeting ADCP 2 maanden	2,00	maand	€ 250,00	€	500	
200074	Huur werkboot	14,00	dag	€ 250,00	€	3.500	
00-NTDBK	Benoemde directe bouwkosten				€	196.400	
	Nader te detaileren bouwkosten (%)	20,0%	van	€	196.399,97	€ 39.280	
	Directe bouwkosten				€	235.680	
2a	Eenmalige kosten						
2aa	Eenmalige kosten	1,00	post	€ 4.830,00	€	4.830	
2b	Algemene kosten						
2bb	Algemene kosten	1,00	post	€ 43.463,00	€	43.463	
2c	Uitvoeringskosten						
200040	Engineering kosten technisch projectmanagement - project engineer	316,00	uur	€ 90,00	€	28.440	
200052	Stelpost electriciteitsaansluiting	1,00	post	€ 6.150,00	€	6.150	
	Indirecte bouwkosten	35,2%	t.o.v. directe bouwkosten		€	82.883	
	Voorziene bouwkosten				€	318.563	
00-NBORBK	Niet benoemd risico bouwkosten (%)	20,0%	van	€	82.883,00	€ 16.577	
	Risicoreservering bouwkosten	5,2%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	16.577	
Bouwkosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam					€	335.140	
2	Engineeringskosten ontwerp						
20	Bubble Barrier						
200001	Project management	40,00	uur	€ 90,00	€	3.600	
200002	Stakeholder management	80,00	uur	€ 90,00	€	7.200	
21	Data collection						
200010	Bathymetrie	1,00	post	€ 3.760,00	€	3.760	
200011	Stationaire ADCP meting (2 weeks)	1,00	post	€ 5.790,00	€	5.790	
200012	Engineeringskosten data analyse	20,00	uur	€ 90,00	€	1.800	
23	Definitief ontwerp						
200030	Engineeringskosten definitief ontwerp	108,00	uur	€ 90,00	€	9.720	
200031	Toetsing verankering opvangsysteem aan kademuur en verankering bellenscherm bodem	1,00	post	€ 5.000,00	€	5.000	
200032	Engineeringskosten projectvoorbereiding	64,00	uur	€ 90,00	€	5.760	
200033	Stakeholder management projectvoorbereiding	114,00	uur	€ 90,00	€	10.260	
	Benoemde directe engineeringkosten				€	52.890	
	Directe engineeringkosten	19,9%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	63.468	
	Voorziene engineeringkosten				€	63.468	
00-NBOREK	Niet benoemd risico engineeringkosten (%)	20,0%	van	€	63.468,00	€ 12.694	
	Risicoreservering engineeringkosten	20,0%	t.o.v. voorz. engineeringkosten		€	12.694	
Engineeringkosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam					€	76.162	

Deelraming aan		Deelraming Lozingskanaal Amsterdam			Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000		
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal		
Vastgoedkosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam					€	-	
00-DOBK01522	Verzekeringspremies	0,85%	van	€	318.562,96	€ 2.708	
	Vergunningen						
200021	Gemeente: tijdelijke vergunning WIOR	1,00	post	€	1.569,00	€ 1.569	
200022	Gemeente: vergunning plaatsen informatiebord	1,00	post	€	1.000,00	€ 1.000	
200023	Gemeente: werkvergunning	1,00	post	€	1.324,00	€ 1.324	
200024	Gemeente: nachtwerkvergunning	1,00	post	€	189,75	€ 190	
200025	Gemeente: parkeerkosten	1,00	post	€	960,00	€ 960	
200026	Waterschap: watervergunning	1,00	post	€	1.000,00	€ 1.000	
200027	Communicatieplan	1,00	post	€	15.246,00	€ 15.246	
200028	Communicatiemiddelen (o.a. informatiepaneel, film, explanation, persbericht, persmap, brieven, etcetera)	1,00	post	€	12.253,00	€ 12.253	
200029	Officiële opening & persdag	1,00	post	€	29.339,00	€ 29.339	
	Benoemde directe overige bijkomende kosten				€	65.589	
	Directe overige bijkomende kosten	20,6%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	65.589	
	Voorziene overige bijkomende kosten				€	65.589	
00-NBOROK	Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)	10,0%	van	€	65.588,54	€ 6.559	
	Risicoreservering overige bijkomende kosten	10,0%	t.o.v. voorz. overige bijk. kosten		€	6.559	
Overige bijkomende kosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam					€	72.147	
Investeringskosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam exclusief BTW					€	483.449	
	BTW (%)	17,9%	van	€	483.448,55	€ 86.373	
Investeringskosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam inclusief BTW					€	569.822	
Instandhoudingskosten:							
Inst1	Exploitatiekosten 10 jaar						
Inst111012	Energiekosten (vergelijkbaar met) Westerkanaal 82.383 kWh/jaar (piektarief EUR 0,242/kWh) + EUR 180/jaar vastrecht (1x per jaar)	10	keer	€	20.116,69	€ 201.167	
Inst111013	Energiekosten (vergelijkbaar met) Westerkanaal 35.837 kWh/jaar (daltarief EUR 0,174/kWh)	10	keer	€	6.235,64	€ 62.356	
Inst111021	Onderhoud (vergelijkbaar met) Westerkanaal inclusief beheer opvangsysteem (1x per jaar)	10	keer	€	23.000,00	€ 230.000	
	Benoemde directe bouwkosten				€	493.523	
00-NTDBKI	Nader te detailleren bouwkosten (%)	10,0%	van	€	493.523,24	€ 49.352	
	Directe bouwkosten				€	542.876	
00-IBKUKI	Uitvoeringskosten (%)	2,0%	van	€	542.875,56	€ 10.858	
	Indirecte bouwkosten	2,0%	t.o.v. directe bouwkosten		€	10.858	
	Voorziene bouwkosten				€	553.733	
Bouwkosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam					€	553.733	
00-BDEK1I	Engineeringskosten (%)	2,0%	van	€	553.733,08	€ 11.075	
	Benoemde directe engineeringskosten				€	11.075	
	Directe engineeringskosten	2,0%	t.o.v. voorziene bouwkosten		€	11.075	
	Voorziene engineeringskosten				€	11.075	
Engineeringskosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam					€	11.075	
Instandhoudingskosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam exclusief BTW					€	564.808	
	BTW (%)	21,0%	van	€	564.807,74	€ 118.610	
Instandhoudingskosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam inclusief BTW					€	683.417	
Levenscycluskosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam exclusief BTW					€	1.048.256	
	BTW (%)				€	204.983	
Levenscycluskosten Deelraming Lozingskanaal Amsterdam inclusief BTW					€	1.253.239	

Bijlage 7 Gestelde vragen aan The Great Bubble Barrier

Op 15 februari 2023 zijn door TAUW een aantal vragen gesteld aan The Great Bubble Barrier. De gestelde vragen en antwoorden zijn hieronder weergegeven.

1. Welke personen hebben geïnventariseerd, hoeveel verschillende personen waren dit en in hoeverre hadden deze personen reeds ervaring met sorteren, tellen en wegen van afval?
Antwoord: Dit was dezelfde vaste club: in totaal rond de 12 vrijwilligers, waarvan er rond de 5/6 aanwezig waren per avond. Ze roteerden gedurende de 12 maanden; sommigen kwamen altijd, anderen wat minder frequent, maar iedereen had dezelfde manier van werken geleerd gekregen
2. Hoe is omgegaan in de berekeningen met het vochtgehalte? Is het afval eerst gedroogd?
Antwoord: De bigbags werden 2 weken buiten onder een afdak gezet, voordat ze gesorteerd werden. Dat zorgde ervoor dat het vocht kon verdampen
3. Zijn de organische fracties zoals bladeren en takken et cetera ook nog gecontroleerd op de aanwezigheid van piepschuimbolletjes en pellets/nurdles? Dit naar aanleiding van de ervaring die TAUW heeft met deze fractie vanuit de Shoreliner op een andere locatie waarin zowel veel piepschuimbolletjes als pellets/nurdles zijn aangetroffen.
Antwoord: Ja, voor zover mogelijk. Zijn niet waargenomen
4. Hoe zit de aangeleverde Excel-sheet precies in elkaar?
Antwoord: Uitleg heeft plaatsgevonden via Teams overleg
5. Wat was de reden om de periode 2021/2022 separaat te berekenen inclusief de periode 2020 en exclusief de periode 2020?
Antwoord: Het protocol is na 2020 veranderd en ook de mensen en coördinator zijn veranderd na 2020
6. Is het mogelijk om de vastgestelde gewichten uit te splitsen naar type product?
Antwoord: Ja dit is mogelijk
7. Is er bij de berekening van het gemiddelde per dag rekening gehouden met het aantal dagen waarvoor een specifiek gemiddelde per dag met meetronde is vastgesteld?
Antwoord: Nee (Naar aanleiding van dit antwoord heeft TAUW een alternatieve berekening voorgesteld waarbij dit wel is gedaan. De genoemde getallen in het rapport zijn gebaseerd op deze alternatieve berekeningsmethode)

Bijlage 8 Samenvattingen interviews vismigratie experts

Erwin Winter

Erwin is onderzoeker bij het Wageningen Marine Research. Hij was een van de deelnemers aan de expertsessie van BuithenKans 2022. Hij geeft aan dat bellenschermen weinig succesvol zijn gebleken in het tegenhouden van schieralen uit turbines en dergelijke, zelfs niet in combinatie met lichtsignalen. Hij verwacht geen sterk effect van de Bubble Barrier in Amsterdam op de vismigratie. Eventuele effecten kunnen verkleind worden door het scherm schuin te plaatsen of op een deel van de openingen geen bellenscherm te plaatsen als er toch effecten zouden zijn.

Winter benadrukt dat het effect van een bellenscherm per locatie kan verschillen en dat onderzoek zich daarom moet richten op specifieke locaties en altijd een gebiedsanalyse moet omvatten. De omstandigheden bepalen de onderzoekstechnieken. De belangrijkste vissoorten die worden beïnvloed zijn trekvisen zoals paling en driedoornige stekelbaars. Volgens Winter is het belangrijk om onderzoek te doen naar zowel glasaal als schieraal. Effecten op glasaal zijn vrij snel duidelijk, want ze komen er dan niet meer of minder in. Bij schieraal kan cumulatieve barrièrewerking (de opgetelde werking van hindernissen zoals gemalen, stuwen van opgroeigebied tot zee) vetverlies, energieverlies en vertraging veroorzaken wat kan betekenen dat de schieraal niet succesvol zijn paaigebied kan bereiken. Het is moeilijk aan te geven hoeveel ophoping of energieverlies acceptabel is en wat de drempelwaarde is.

Slimme locaties moeten worden gekozen voor onderzoek om dure en grote onderzoeken te voorkomen. Expert judgement is ondertussen belangrijk om de hinderende werking van het bellenscherm op de vismigratie te beredeneren en te analyseren, maar om risico's uit te sluiten is experimenteel onderzoek ook cruciaal.

Martijn Schiphouwer

Martijn Schiphouwer is teamleider vis bij RAVON. Het onderzoek van stagiair A. Mattens bij RAVON over de invloed van het bellenscherm op de vismigratie gaf resultaten die kunnen worden geïnterpreteerd als ophoping van vis. Er is in het onderzoek echter niet veel vis gevangen en daaruit volgde een heranalyse van de resultaten. Schiphouwer gaf aan dat dit ook geen statistisch sluitend verhaal opleverde. Hij benadrukte het belang van een grootschaliger onderzoek en onderzoek dat niet alleen kijkt naar grote vissen, maar ook naar kleine vissen.

Schiphouwer wees erop dat onderzoekskosten hoog kunnen zijn (circa twee ton). Je moet namelijk van individuele vissen kunnen vaststellen dat ze de bellen passeren. Dat kan alleen met het implanteren van zenders en transponders. Aangezien bellenschermen enige hinder kunnen veroorzaken, is het belangrijk om dit uit te sluiten. Hoewel sommige experts minder kritisch zijn, blijft het volgens Schiphouwer van groot belang om het effect goed te bestuderen voordat het op grote schaal wordt toegepast. Er bestaat een kans dat schieraal erdoorheen kan trekken, maar er is ook een kans dat ze door de bellen worden geremd, daarom moet hier voorzichtig mee worden

omgegaan. Vissoorten worden al geconfronteerd met veel door mensen geproduceerde hindernissen, zoals gemalen. De extra weerstand van een bellenscherm kan zich opstapelen en veel impact hebben. Bij twijfel niet doen is zijn credo.

Mike Dijkstra

Mike Dijkstra is projectmanager bij Hoogheemraadschap van Rijnland en is nauw betrokken bij de vismigratie in hun beheersgebied. Ze hebben zelf nu ook een Bubble Barrier bij Katwijk liggen en daarom is hij ook erg geïnteresseerd in de uitkomsten van deze studie. Dijkstra stelt dat de mate van hinder door de Bubble Barrier per vissoort verschilt en moeilijk vast te stellen is. Vissoorten zoals aal en trekvissoorten zijn hierbij belangrijk om te onderzoeken. Er is volgens Dijkstra ook onderzoek gedaan naar de predatierisico's als gevolg van mogelijke hinder door bellenschermen. Dit onderzoek betrof overigens niet een bellenscherm van TGBB en ook niet in Katwijk. Hoewel de magen van baarzen zijn geleegd, is er weinig bewijs gevonden voor een verhoogde predatie als gevolg van ophoping. Volgens Dijkstra is er wel sprake van verstoring en ophoping door bellenschermen, maar het is onduidelijk in welke mate. Hij mist daarom onderzoeksinspanningen en stelt dat er nog één grondig onderzoek nodig is om de invloed van de Bubble Barrier vast te stellen voordat het opgeschaald wordt.

Tim Pelsma

Tim Pelsma is senior-adviseur ecologie bij Stichting Waternet, waterschap Amstel Gooi en Vecht. Volgens Pelsma veroorzaakt de Bubble Barrier hinder voor vismigratie. Het is echter niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn van de hinder en hoe erg dat is. Voor kleine vissen in Amsterdam was er een indicatie dat er ophoping speelt, maar er is geen onderzoek gedaan of er ophoping is voor grotere vissen.

Pelsma zou op basis van wat we nu weten niet opschalen naar schermen bij vijf uitgangen maar twee schermen en onderwijl monitoren is prima. Poldergemalen zijn op dit moment beperkender voor migratie in Waternet-gebied. Het openhouden van de meest westelijke doorgang, de Kostverlorenvaart is wenselijk, want vis die naar binnen wil zoals glasaal, komt vanaf de zee, en in Amsterdam is dat de eerste mogelijkheid, als ze al niet bij Spaarndam of Halfweg zijn afgeslagen. Als je daar gaat monitoren voordat er een bellenscherm geplaatst wordt en zolang je daar geen glasaal ziet, lijkt de instroom in ieder geval niet het grootste probleem. Hij adviseert ook om in te zetten op mitigerende maatregelen. Mitigerende aanpassingen kunnen bestaan uit het vrijlaten van de zijanten, het optillen van het bellenscherm van de bodem of het tijdelijk uitzetten van de Bubble Barrier gedurende bepaalde uren. Pelsma stelt dat er ook mitigerende maatregelen worden genomen voor het poldergemaal, zoals het uitzetten ervan in het visseizoen. Verder wijst Pelsma op het probleem van vissen die in de opvangbak van het afval terechtkomen. Dit wijst op geleiding van de visjes naar de opvangbak, die dus net als het plastic niet door de bellen komen. In de late lente vind je dan veel (snoek)baars in de bak en dat heeft een ongewenst effect bij het legen. Want hoewel de vis bij het legen van de bak natuurlijk wordt teruggegooid, zit daar ook vis bij dit niet heeft overleefd. Daarmee verlies je draagvlak als publiek dit waarneemt.

Tim Vriese

Tim Vriese is specialistisch adviseur vis bij advies- en onderzoeksbureau AT-KB. Hij ziet dat vissen door een gemaalpomp durven te zwemmen. Bellenschermen zijn daarom volgens hem niet intens genoeg om serieuze hinder te veroorzaken. Uit testen met bellenschermen in combinatie met bio-akoestische visafweermiddelen (BAFF), stroboscooplampen en geluid om vissen af te weren, bleek dat het niet effectief genoeg was om vissen uit bijvoorbeeld waterkrachtcentrales te houden. Vriese gelooft niet dat de Bubble Barrier genoeg intensiteit heeft om vissen tegen te houden, aangezien vissen eraan kunnen wennen. Die gewenning geldt uiteraard niet voor trekvisseren want die passeren, als het goed is, maar een keer.

Vriese vindt het belangrijk om in ontwerp of gebruik van de Bubble Barrier rekening te houden met migranten. Glasaal zwemt bijvoorbeeld aan de oppervlak en langs de oever. Het is zaak dat ze daar het bellenscherm kunnen blijven passeren. Als vis in de opvangbak terechtkomt, kunnen ze volgens Vriese er ook weer uit ontsnappen. Lokale vismigratie-omstandigheden zijn van belang om in kaart te brengen voordat je tot plaatsing van een Bubble Barrier overgaat. Je moet dus een monitoringplan opstellen waarbij er ook gemeten moet worden wat er op vismigratie gebeurt zonder dat er een bellenscherm actief is. Elke locatie is anders en daarom moet voor elke locatie een specifiek onderzoek worden uitgevoerd.

Bij opschalen in Amsterdam is Vriese zijn advies eerst een goede inventarisatie van de plaatsingslocaties te maken. Wat zwemt er nu al in welke richting? Ook is het nodig kentallen te verzamelen over de verschillende effecten bij verschillende bubbelgrootte.

Anne Marieke Eveleens

Anne Marieke Eveleens is een van de oprichters van The Great Bubble Barrier. Ze geeft aan dat The Great Bubble Barrier als visvriendelijke oplossing is bedacht. Wij bespraken het onderzoek door een stagiair van RAVON die hinder voor vismigratie beschreef. Het vervolgonderzoek, waarin statistisch onderzoek over deze resultaten is uitgevoerd gaf aan dat deze resultaten niet significant waren. Daarnaast waren volgens Eveleens de claims rondom ophoping uit deze onderzoeken voornamelijk gebaseerd op twee testlocaties, die niet dicht bij het bellenscherm liggen. Eveleens verwees naar de expertsessie in maart 2022, waarin alle experts verwachtten dat de hinderende werking van bellenschermen mee zal vallen. Er is een monitoringsplan voorgesteld bij een te plaatsen bellenscherm in het van Harinxmakanaal. Eveleens hoopt dat de voorgestelde experimenten uitgevoerd zullen worden (afhankelijk van onder meer financiering vanuit het Waddenfonds) zodat effecten op vismigratie al dan niet uitgesloten kunnen worden.

Een punt dat Eveleens benadrukt is dat, voor het team van The Great Bubble Barrier, de ecologie het meest belangrijk is. Zij zijn dit project gestart om de wereld een stukje mooier te maken en als blijkt dat de Bubble Barrier hinder geeft voor vissoorten, die niet te mitigeren is dat zij dan zelf het systeem ook minder geschikt vinden.

Eveleens geeft aan dat er makkelijk aanpassingen gemaakt kunnen worden aan de implementatie van het bellenscherm. Wij weten dat de meeste vissoorten migreren via de zijkant van de oever en niet door het midden. Ook vindt de meeste migratie 's nachts plaats. Het is bijvoorbeeld

mogelijk de Bubble Barrier uit te zetten in de nacht. De inzet van sensoren die het uitzetten van de Bubble Barrier veroorzaken indien er vissen worden geanalyseerd acht zij niet haalbaar omdat glasaal moeilijk te detecteren is.